

SUBESTAÇÕES DE ENERGIA

1º EDIÇÃO

DEFINIÇÕES,
CONCEITOS,
E APLICAÇÕES.



SUBESTAÇÕES DE ENERGIA

1º EDIÇÃO

DEFINIÇÕES,
CONCEITOS,
E APLICAÇÕES.

ELABORADO POR



SUMÁRIO

Capítulo 1 INTRODUÇÃO.....	9
CONCEITOS BÁSICOS.....	10
CLASSIFICAÇÃO DAS SE's	11
FUNÇÃO	12
INSTALAÇÃO.....	13
NÍVEL DE TENSÃO	15
Capítulo 2 EQUIPAMENTOS.....	16
PARA-RAIOS.....	16
INTRODUÇÃO.....	16
FUNÇÃO	17
DETALHES CONSTRUTIVOS	18
CLASSE	18
NORMAS	19
SECCIONADOR	22
INTRODUÇÃO.....	22
FUNÇÃO	23
TIPOS DE ABERTURAS.....	26
NORMAS	35
TRANSFORMADOR DE POTENCIAL (TP)	36
INTRODUÇÃO.....	36
DETALHES CONSTRUTIVOS	37
FUNDAMENTOS.....	39
TIPOS.....	39
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS.....	42
NORMAS	44
TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TC).....	45
INTRODUÇÃO.....	45

FUNÇÃO	47
CLASSIFICAÇÃO.....	47
ENSAIOS.....	53
NORMAS	54
DISJUNTORES	56
INTRODUÇÃO.....	56
FUNÇÃO	57
TIPOS	57
DETALHES CONSTRUTIVOS	62
NORMAS	64
TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA	65
INTRODUÇÃO.....	65
DETALHES CONSTRUTIVOS	67
TIPOS	72
CARACTERÍSTICAS.....	73
NORMAS	75
BANCO DE CAPACITORES	79
INTRODUÇÃO.....	79
TIPOS DE LIGAÇÕES.....	80
BANCO DE CAPACITORES EM SÉRIE.....	83
REATORES.....	84
INTRODUÇÃO.....	84
DETALHES CONSTRUTIVOS	85
REATORES EM DERIVAÇÃO	85
REATORES CONTROLADOS POR TIRISTORES	86
REATORES LIMITADORES DE CORRENTE.....	86
NORMAS	87
Capítulo 3 CONFIGURAÇÕES DE BARRA.....	88
INTRODUÇÃO.....	88

TIPOS DE ARRANJOS	88
BARRAS SIMPLES	90
BARRA SIMPLES COM A UTILIZAÇÃO DE CHAVE DE BY-PASS	91
BARRA PRINCIPAL E TRANSFERÊNCIA	92
BARRA DUPLA COM UM DISJUNTOR.....	93
BARRA DUPLA COM DOIS DISJUNTORES.....	94
BARRA DUPLA COM DISJUNTOR E MEIO	95
BARRAMENTO EM ANEL.....	96
Capítulo 4 PROTEÇÃO.....	97
SISTEMAS DE PROTEÇÃO	97
CONCEITUAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO	97
TABELA ANSI.....	98
RELÉS DE SOBRECORRENTE (50).....	105
RELÉS DE SOBRECORRENTE TEMPORIZADO (51).....	107
RELÉ DE SOBRECORRENTE DIRECIONAL (67).....	109
RELÉS DE SOBRETENSÃO (59).....	111
RELÉS DE SUBTENSÃO (27).....	112
RELÉS DE DISTÂNCIA (21).....	113
RELÉS DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL (87).....	115
RELÉ DE DESLIGAMENTO (94).....	118
RELÉS AUXILIAR DE BLOQUEIO (86).....	120
RELÉ DE GÁS - BUCHHOLZ (63)	122
INDICADOR DE TEMPERATURA DO ÓLEO (26).....	125
INDICADOR DE TEMPERATURA DO ENROLAMENTO (49).....	126
PROTEÇÃO CONTRA FALTA DE ÓLEO EM TRANSFORMADORES (71).....	127
RELÉS DE PROTEÇÃO.....	128
RELÉS ELETROMECAÂNICOS.....	130
RELÉS ESTÁTICOS	132
RELÉS DIGITAIS	133

RELÉS DE PROTEÇÃO - UMA ANÁLISE PRÁTICA	138
Capítulo 5 SERVIÇOS AUXILIARES	140
BANCO DE BATERIAS	142
RETIFICADORES.....	144
SISTEMA DE DETECÇÃO DE FUGA A TERRA EM CIRCUITOS CC	146
TRANSFORMADORES DE SERVIÇOS AUXILIARES (TSA).....	147
SERVIÇOS AUXILIARES – APLICAÇÃO PRÁTICA.....	150
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	152

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Linha de Transmissão	11
Figura 2 - Subestação ao tempo	13
Figura 3 - Subestação abrigada.....	13
Figura 4 - Subestação blindada a gás.....	14
Figura 5 - Subestação Híbrida	14
Figura 6 - Entrada de linha (Para-raios e TP).....	16
Figura 7 - Secionador 230kV.....	22
Figura 8 - Secionador principais componentes	24
Figura 9 - Secionador Abertura Lateral.....	26
Figura 10 - Secionador Dupla Abertura Lateral.....	27
Figura 11 - Secionador Abertura Vertical	28
Figura 12 - Abertura Vertical Reversa.....	29
Figura 13 - Secionador Abertura Central.....	30
Figura 14 - Secionador Abertura Semi Pantográfica Horizontal	31
Figura 15 - Secionador Abertura Semi Pantográfica Vertical	32
Figura 16 - Secionador Abertura Pantográfica	33
Figura 17 - Esquema construtivo dos tipos de chaves.....	34
Figura 18 - Transformador de potencial.....	36
Figura 19 - Representação transformador de potencial.....	37
Figura 20 - TP 145kV Placa de características	38
Figura 21 - Transformador de potencial indutivo	40
Figura 22 - Transformador de potencial capacitivo	41
Figura 23 - Transformadores de corrente.....	45
Figura 24 - Representação transformador de corrente.....	46
Figura 25 - TC 362kV Placa de características.....	46
Figura 26 - Transformador de corrente tipo enrolado.....	48
Figura 27 - Transformador de corrente tipo barra	48
Figura 28 - Transformador de corrente tipo janela	49
Figura 29 - Transformador de corrente tipo bucha.....	49
Figura 30 - Transformador de corrente tipo núcleo dividido.....	50
Figura 31 - Transformador de Corrente Tipo com Vários Enrolamentos Primários	50
Figura 32 - Transformador de Corrente Tipo com Vários Núcleos	51
Figura 33 - Disjuntor.....	56
Figura 34 - Transformador de potência (Transformador).....	65

Figura 35 - Representação transformador de potência.....	67
Figura 36 - Banco de capacitor	79
Figura 37 - Banco de Capacitores ligação tipo delta.....	80
Figura 38 - Banco de Capacitores ligação tipo estrela aterrada	81
Figura 39 - Banco de Capacitores ligação tipo dupla estrela aterrada.....	81
Figura 40 - Banco de Capacitores ligação tipo dupla estrela isolada.....	82
Figura 41 - Banco de Capacitores ligação tipo ponte H.....	82
Figura 42 - Reator monofásico 550kV	84
Figura 43 - Arranjo Barra Simples.....	90
Figura 44 - Arranjo Barra Simples com a utilização de chave de by-pass.....	91
Figura 45 - Arranjo Barra Principal e Transferência.....	92
Figura 46 - Arranjo Barra Dupla com um Disjuntor	93
Figura 47 - Arranjo Barra Dupla com dois Disjuntores	94
Figura 48 - Arranjo Barra Dupla com Disjuntor e Meio.....	95
Figura 49 - Arranjo Barramento em Anel	96
Figura 50 - Relés de sobrecorrente (50) - Esquema de ligação unifilar	105
Figura 51 - Relés de sobrecorrente (50) - Esquema de ligação trifilar	106
Figura 52 - Relés de sobrecorrente temporizado (51) - Esquema de atuação	107
Figura 53 - Relés de sobrecorrente temporizado (51) - Esquema de ligação unifilar	108
Figura 54 - Relés de sobrecorrente temporizado (51) - Esquema de ligação trifilar	108
Figura 55 - Relé de sobrecorrente direcional (67) - Esquema de atuação.....	109
Figura 56 - Relé de sobrecorrente direcional (67) - Esquema de atuação.....	109
Figura 57 - Relé de sobrecorrente direcional (67) - Esquema de ligação unifilar	110
Figura 58 - Relé de sobrecorrente direcional (67) - Esquema de ligação trifilar	110
Figura 59 - Relés de sobretensão (59) - Esquema de ligação unifilar	111
Figura 60 - Relés de sobretensão (59) - Esquema de ligação trifilar	111
Figura 61 - Relés de subtensão - Esquema de ligação unifilar.....	112
Figura 62 - Relés de subtensão - Esquema de ligação trifilar	112
Figura 63 - Relés de Distância - Esquema de ligação unifilar	113
Figura 64 - Relés de Distância - Esquema de ligação trifilar	114
Figura 65 - Relés de Distância - Esquema das zonas de atuação.....	115
Figura 66 - Relés de proteção diferencial - Esquema de ligação unifilar.....	116
Figura 67 - Relés de proteção diferencial - Esquema de fluxo de corrente.....	116
Figura 68 - Relés de proteção diferencial - Esquema de ligação trifilar.....	117
Figura 69 - Relé de desligamento - Circuito de atuação da proteção.....	118
Figura 70 - Relé de desligamento - Circuito de atuação	120
Figura 71 - Proteção de gás (Buchholz)	122

Figura 72 - Proteção de gás (Buchholz) - Esquema de atuação da proteção.....	123
Figura 73 - Esquema de funcionamento da proteção de temperatura do óleo	125
Figura 74 - Esquema de funcionamento da proteção de temperatura do enrolamento	126
Figura 75 - Esquema de funcionamento da proteção de nível do óleo	128
Figura 76 - Gráfico de produção de relés de proteção entre 1975 e 2000.....	129
Figura 77 - Relés eletromecânicos.....	130
Figura 78 - Relé eletromecânico - Circuito de proteção.....	131
Figura 79 - Relé estático	132
Figura 80 - Relé de proteção digital.....	133
Figura 81 - Composição dos relés de proteção digital	134
Figura 82 - Entradas digitais dos relés de proteção digital.....	136
Figura 83 - Saídas digitais dos relés de proteção digital	136
Figura 84 - Entradas analógicas dos relés de proteção digital	137
Figura 85 - Relé digital SEL-751 para aplicação em alimentadores.....	138
Figura 86 - Relé digital SEL-751 - Visão geral das ligações e funções de proteção	139
Figura 87 - Fluxograma do sistema de Serviços Auxiliares.....	140
Figura 88 - Principais cargas dos Serviços Auxiliares	141
Figura 89 - Banco de baterias instalado	143
Figura 90 - Banco de Baterias - Esquema de ligação	143
Figura 91 - Retificador	144
Figura 92 - Esquema de ligação entre Retificador, carga e banco de baterias	145
Figura 93 - Circuito de detecção de fuga a terra - Funcionamento normal.....	146
Figura 94 - Circuito de detecção de fuga a terra - Funcionamento anormal	147
Figura 95 - Transformadores de Serviços Auxiliares isolados a Óleo e a Seco.....	149
Figura 96 - Esquema elétrico do sistema de Serviços Auxiliares CA.....	150
Figura 97 - Esquema elétrico do sistema de Serviços Auxiliares CC.....	151

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Níveis de tensão.....	15
Tabela 2 - Secionador - Componentes principais	24
Tabela 3 - Especificação das chaves seccionadoras AT	25
Tabela 4 - Especificação dos transformadores de potencial AT de proteção	43
Tabela 5 - Especificação dos transformadores de potencial AT de medição	43
Tabela 6 - Especificação dos transformadores de corrente AT de proteção	52
Tabela 7 - Especificação dos transformadores de corrente AT de medição	52
Tabela 8 - Relações nominais transformador de corrente.....	54
Tabela 9 - Comparação disjuntores	61
Tabela 10 - Especificação dos disjuntores AT	63
Tabela 11 - Especificação dos cubículos de distribuição MT.....	63
Tabela 12 - Natureza do meio de resfriamento Transformador de Potencial	71
Tabela 13 - Ordem dos símbolos de refrigeração de transformadores	71
Tabela 14 - Tipos de transformadores.....	72
Tabela 15 - Especificação do transformador de força AT	74
Tabela 16 - Tipos de barramentos.....	89
Tabela 17 - Tabela ANSI.....	101
Tabela 18 - Complementação da Tabela ANSI.....	102
Tabela 19 - Proteção Diferencial - ANSI 87	103
Tabela 20 - Dispositivo de comunicação de dados - ANSI 16	104
Tabela 21 - Tensões de transformadores sem derivações. Fonte: NBR 5440, tabela 2	148
Tabela 22 - Tensões de transformadores com derivações. Fonte: NBR 5440, tabela 3.....	149

Capítulo 1 INTRODUÇÃO

Seja muito bem-vindo e obrigado por acreditar no nosso trabalho do APRENDER ELÉTRICA.

Você já se perguntou por que é tão difícil encontrar material de qualidade e de fácil entendimento sobre subestações (SEs)?

Esse tema é de grande complexidade por isso ninguém quer falar a respeito, mas nós iremos ensinar de forma clara e objetiva tudo que você precisa aprender sobre subestação.

Quem conhece sobre esse tema tem um grande diferencial no mercado de trabalho, mercado no qual não passa por crises financeiras.

Você irá compreender melhor sobre subestações assim que concluir esse e-book.

O mercado está sempre em busca de pessoas que tenham domínio sobre esse assunto e essa pessoa pode ser você.

CONCEITOS BÁSICOS

Para que abordar esse tema há inúmeras formas, mas qualquer uma delas passa obrigatoriamente pela apresentação de sua definição.

Definição: “Conjunto de instalações elétricas em média ou alta tensão que agrupa os equipamentos, condutores e acessórios, destinados à proteção, medição, manobra e transformação de grandezas elétricas.” [Prodist]

Subestação é uma das partes mais importante do sistema elétrico de potência (SEP), pois toda energia elétrica a ser consumida passa por ela. A sua paralização implica na paralização da economia.

As suas principais funções são:

- Monitorar as grandezas elétricas, visando o controle, proteção, supervisão e automação do SEP;
- Proporcionar recursos operacionais ao SEP;
- Efetuar a regulação de tensão;
- Modificar o nível de tensão;
- Realizar a conversão da energia.

O sistema elétrico tem a função de fornecer energia elétrica aos usuários grandes médios e pequenos, com qualidade e no instante que for solicitada, mas seguindo alguns requisitos necessários, sendo eles:

- Confiabilidade;
- Flexibilidade;



- Segurança;
- Operacionalidade;
- Suportabilidade quanto ao curto-circuito;
- Rapidez para restabelecer após uma falha.

Para que tenhamos expansão econômica e produtiva no país é necessário ampliar a carga de energia e consequentemente expandir as subestações.

O estilo de vida da sociedade moderna seria impraticável sem a energia elétrica e para atender a essa demanda é fundamental que o sistema fique em constante evolução.

Logo, para que um país desenvolva é necessário ampliar o sistema elétrico, gerando, transmitindo e distribuindo energia elétrica sempre de forma eficiente.

CLASSIFICAÇÃO DAS SE's

As subestações são classificadas quanto à sua **função**, **instalação** e seu **nível de tensão**.



Figura 1 - Linha de Transmissão

FUNÇÃO

Elevadora: São construídas na saída das usinas geradoras com a finalidade de elevar tensão, objetivando reduzir a corrente e, de modo consequente reduzindo as perdas e a espessura dos condutores, tornando econômico o transporte da energia.

Abaixadora: Localizada próximo às cargas elas diminuem os níveis de tensão evitando inconvenientes para a população.

Distribuição: Diminuem a tensão para o nível de distribuição primária (13,8kV-34,5kV), a potência é levada diretamente ao consumidor.

Manobra: Interliga circuitos com o mesmo nível de tensão, permitindo manobrar partes do sistema, inserindo ou retirando-as de serviço.

Conversoras: Associadas a sistemas de transmissão em CC (SE retificadora e SE Inversora).

INSTALAÇÃO

Ao tempo: Construídas a céu aberto em locais amplos ao ar livre, os equipamentos devem suportar as condições atmosféricas adversas que serão expostos, exigindo, portanto, manutenção mais frequente e reduzindo a eficácia dos isolamentos.



Figura 2 - Subestação ao tempo

Abrigada: Construídos em locais abrigados. Os equipamentos não estão sujeitos a intempéries.

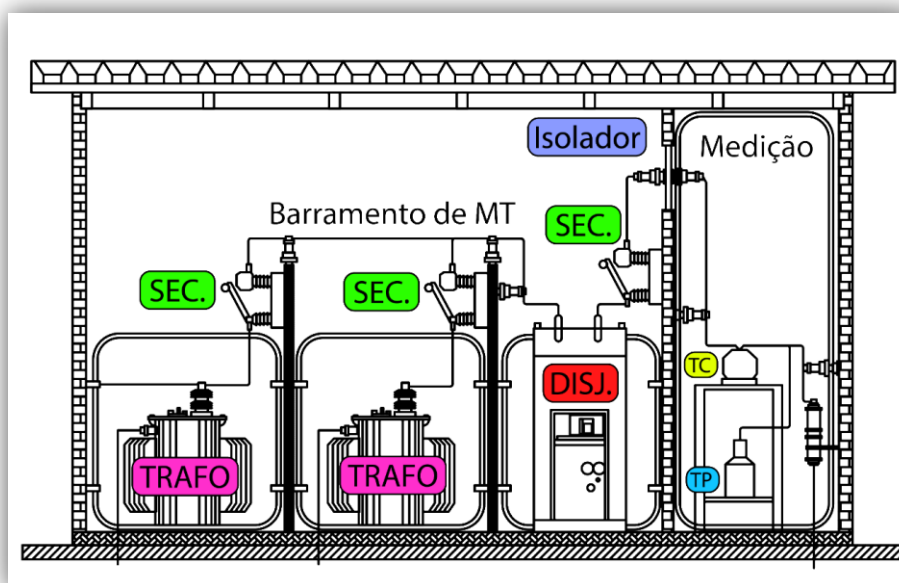


Figura 3 - Subestação abrigada



Blindada: Construídas em locais abrigados. Os equipamentos são completamente isolados em óleo ou em gás.

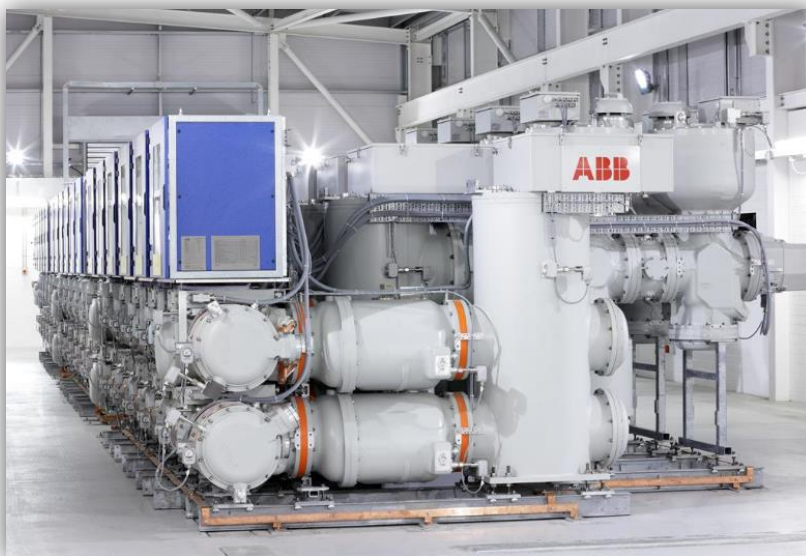


Figura 4 - Subestação blindada a gás

Híbrida: Combinação de equipamentos isolados a gás SF6 com equipamentos isolados a ar.



Figura 5 - Subestação Híbrida

NÍVEL DE TENSÃO

Na tabela abaixo está detalhado os níveis de tensões e as suas respectivas legislações.

NIVEIS DE TENSÃO		OBJETIVO	LEGISLAÇÃO
Extra / Alta tensão Tensão de transmissão e subtransmissão	750kV	Transmissão de energia elétrica das Usinas para cidades Tensão de transmissão e subtransmissão.	Não há legislação
	440kV		
	345kV		
	230kV		
	138kV		
	69kV		
Tensão de distribuição	34,5kV	Transmissão de energia elétrica no âmbito urbano / rural.	NR14039 - Instalações elétricas de média tensão 1 a 36,2kV
	15kV		
	6,6kV		
	2,3kV		
Baixa tensão	127/220V	Residencial, iluminação, motores, tração urbana.	NR5410- Instalações elétricas de baixa tensão 50V a 1kV
	220/380V		
	380V		
	440V		

Tabela 1 - Níveis de tensão

Capítulo 2 EQUIPAMENTOS

Como já vimos Subestação é um conjunto de equipamentos (Disjuntores, Secionadores, Transformadores, etc.) que fazem parte do Sistema Elétrico de Potência (SEP) e tem o objetivo modificar as características da energia elétrica permitindo o fluxo dessa energia.

Vamos agora conhecer os principais equipamentos que compõe uma subestação e suas características.

PARA-RAIOS



Figura 6 - Entrada de linha (Para-raios e TP)

INTRODUÇÃO

Os para-raios são equipamentos destinados a proteger o sistema elétrico contra sobretensões transitórias de manobra ou aquelas provenientes de descargas atmosféricas (raios), ou seja, sobretensões de curta duração.

Em subestações os para-raios são mais utilizados nas entradas das linhas de transmissão, entradas dos alimentadores, no barramento e na alta e na baixa dos transformadores.

FUNÇÃO

A instalação de um sistema de proteção contra descargas atmosféricas tem duas funções:

- Neutralizar, pelo poder de atração das pontas, o crescimento do gradiente de potencial elétrico entre o solo e as nuvens, através do permanente escoamento de cargas elétricas do meio ambiente para a terra.
- Oferecer à descarga elétrica que for cair em suas proximidades um caminho preferencial, reduzindo os riscos de sua incidência sobre as estruturas.

A maneira mais eficiente de se minimizar os efeitos decorrentes de incidências de descargas atmosféricas nos sistemas elétricos consiste na utilização de blindagens, através de cabos para-raios e hastes de proteção, de modo a evitar a incidência direta de descargas nos cabos condutores de uma linha de transmissão ou nos barramentos de uma subestação.

São equipamentos responsáveis por proteger o sistema elétrico, estando conectados próximos aos principais equipamentos da subestação, impedem que as sobretensões alcancem valores superiores àqueles para os quais os equipamentos foram projetados.

Devem ser instalados para-raios nas entradas de linha de transmissão, nas conexões de unidades transformadoras de potência, de reatores em derivação e de bancos de capacitores não autoprotégidos.

DETALHES CONSTRUTIVOS

Um para-raios é composto por resistores não lineares, conectados em série com centelhadores (para-raios convencionais a carboneto de silício) ou sem centelhadores (para-raios a óxido metálico).

Apesar de sua importante missão, os para-raios são equipamentos com custos reduzidos e de pequenas dimensões quando comparados aos equipamentos que protegem.

A sua correta seleção associada ao seu posicionamento ótimo dentro das subestações pode resultar na diminuição dos custos dos demais equipamentos.

Os para-raios devem ser do tipo estação, a óxido metálico, sem centelhador. Deve ser demonstrado por meio de estudos de coordenação de isolamento, que os equipamentos da subestação são protegidos adequadamente, ou seja, os equipamentos não são submetidos a risco de falhas superiores àqueles que utilizam para-raios a óxido metálico.

Atualmente quase todos os para-raios adquiridos são do tipo Óxido de Zinco (ZnO) sem centelhadores, substituindo os para-raios convencionais de Carbetto de Silício (SiC).

CLASSE

A classe do para-raios deve ser selecionada com base no nível de proteção requerido e os demais dados descritos abaixo:

- Tensões nominais disponíveis;
- Limite da corrente de alívio de sobrepresão, ou de suportabilidade a faltas, o qual não pode ser excedido pela amplitude e duração das correntes de curtos-circuitos existentes no ponto de localização do para-raios;

- Características de durabilidade que são adequadas aos requisitos de sistema.

A classe do para-raios selecionada pode ser influenciada pela importância da subestação ou do equipamento a ser protegido. Por exemplo, para-raios classe estação devem ser utilizados em grandes subestações; para-raios classe intermediária de absorção de energia podem ser utilizados em subestações menores, em linhas e em postes terminais de subtransmissão de 138 kV e abaixo; para-raios classe distribuição devem ser utilizados em subestações de distribuição pequenas para proteção de seus barramentos.

Deste modo, os para-raios são classificados pela sua corrente de descarga nominal, capacidade de descarga de linhas de transmissão e suportabilidade a corrente de faltas (Alívio de sobrepressão, ou Capacidade de curto-circuito). Com relação ao primeiro parâmetro, os para-raios classificam-se como:

Para-raios convencionais a carboneto de silício com centelhadores:

- classe estação: 20 kA, 15 kA e 10 kA (serviço pesado e serviço leve);
- classe distribuição: 5 kA;
- classe secundária: 1,5 kA.

Para-raios a óxido metálico sem centelhadores:

- classe estação: 20 kA e 10 kA;
- classe distribuição: 10 kA e 5 kA.

NORMAS

As principais normas aplicáveis a para-raios para sistemas de potência são:

- ABNT NBR 6936 – Técnicas de ensaios elétricos de alta tensão.
- ABNT NBR 8186 – Guia de aplicação de coordenação de isolamentos.
- ABNT NBR 5287 – Para-raios de resistor não linear a carboneto de silício para circuitos de potência de corrente alternada - Especificação.
- ABNT NBR 5424 – Guia para Aplicação de para-raios de resistor não linear para circuitos de potência - Procedimento.
- ABNT NBR 16050 – Para-raios de resistor não linear a óxido metálico sem centelhadores, para circuitos de potência de corrente alternada.
- ANSI, IEEE C 92.1 – American National Standard Voltage Values for Preferred transient Insulation levies.
- ANSI, IEEE C.62.1 – IEEE Standard for Gapped Silicon – Carbide Surge Arresters for A. C. Power Circuits.
- ANSI, IEEE C.62.11 – IEEE Guide of Gapped Silicon – Carbide Surge Arresters for Alternating Current Systems.
- ANSI, IEEE C.62.2 – IEEE Guide for the Application of Gapped Silicon – Carbide Surge Arresters for A. C. Systems.
- ANSI, IEEE C.62.22 – IEEE Guide for the Application of Metal Oxide Surge Ar-resters for Alternating Current Systems.
- ANSI, IEEE C 57.12 – 00 – IEEE Standard General Requirements for Liquid Im-mersed Distribution, Power, and Regulating Transformers.
- IEC 60099-1 – Surge arresters - Part 1: Non-linear resistor type gapped surge arresters for A. C. systems.
- IEC 60099-3 – Surge arresters - Part 3: Artificial pollution testing of surge arresters.
- IEC 60099-4 – Surge arresters - Part 4: Metal-oxide surge arresters without gaps for A. C. systems.
- IEC 60099-5 - Surge arresters - Part 5: Selection and application recommendations.

- IEC 60099-6 – Surge arresters - Part 6: Surge arresters containing both series and parallel gapped structures - Rated 52 kV and less.
- IEC 60099-8 – Surge arresters - Part 8: Metal-oxide surge arresters with external series gap (EGLA) for overhead transmission and distribution lines of A. C. systems above 1 kV.
- IEC 61643-1 Surge Protective Devices Connected to Low – Voltage power distribution Systems – Part 1: Performance Requirements and Testing Methods.



SECIONADOR



Figura 7 - Secionador 230kV

INTRODUÇÃO

Chaves seccionadoras são equipamentos de manobra sem carga que são utilizados em sistemas elétricos. Diferentemente do disjuntor, um seccionador só pode ser manobrado sem carga.

A escolha adequada dos seccionadores em sistemas de alta tensão devem ser observadas as características do sistema onde elas serão aplicadas e a função que devem desempenhar.

Geralmente as chaves Seccionadoras utilizadas em subestações para níveis de tensão acima de 69kV são trifásicas e motorizadas com acionamento simultâneo das três fases por intermédio de um comando único.

Em níveis mais baixos, podem ser utilizados outros tipos de seccionadora, como monopolar e de comando manual por exemplo.

FUNÇÃO

Uma das principais funções do seccionador é garantir uma distância segura de isolamento após a abertura do equipamento de bloqueio da corrente principal, geralmente um disjuntor, propiciando que equipamentos ou linhas de transmissão, possam ser seguramente isolados.

Os disjuntores, por si só, não são capazes de oferecer esta garantia, devido à pequena distância de isolamento entre os contatos após a abertura.

Do ponto de vista ainda dielétrico, o seccionador deve ainda garantir a perfeita coordenação de isolamento para terra e entre contatos abertos (open-gap).

Dessa forma, ainda que em condições extremas, se uma disrupção for inevitável, esta deverá ocorrer para terra, e nunca no gap.

Algumas funções das seccionadoras dentro de uma subestação de energia são:

- By-pass de equipamentos (execução de manutenção ou operação);
- Transferência de barras (aplicado em sistemas onde tem dois barramentos com fontes diferentes);
- Isolar equipamentos (manobra aplicada para isolar equipamentos do sistema para manutenção ou intervenção emergencial).

Aterramento de segurança (aplicado quando é necessária a abertura e, logo após o aterramento do circuito).

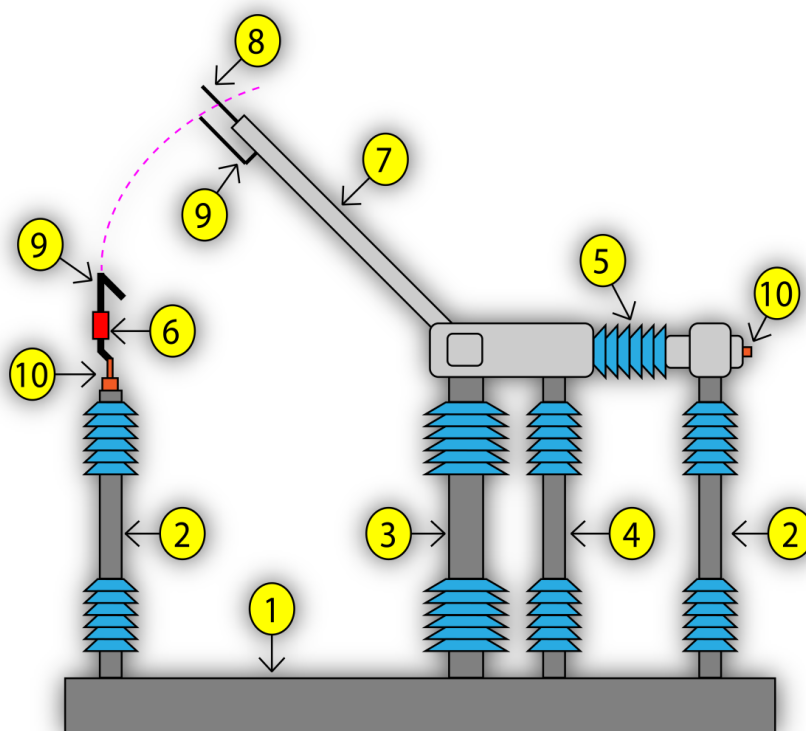


Figura 8 – Seccionador principais componentes

Seccionador - Componentes principais	
1	Base
2	Coluna de porcelana fixa
3	Coluna de porcelana rotativa para acionamento da lâmina principal
4	Coluna de porcelana rotativa para acionamento da unidade de interrupção
5	Unidade de interrupção
6	Resistor de pré-inscrição
7	Lâmina principal
8	Contato principal
9	Contato auxiliar para pré-inscrição do resistor durante o fechamento da chave
10	Terminal de conexão

Tabela 2 - Seccionador - Componentes principais

Existem diversos tipos de Seccionadores com várias modalidades de aberturas e infinitas maneiras e modos de instalações. Sem dúvida que, devido a essa quantidade de variações, os seccionadores são um dos equipamentos mais complexos em termos de gestão e projetos de aplicação.

Os Seccionadores específicos para cada aplicação são escolhidos, geralmente, em função do tipo de abertura, resultado na maioria das vezes do espaçamento disponível no local da instalação.

Os principais pontos que influenciam a escolha do tipo construtivo dos Seccionadores são:

Especificação das chaves seccionadoras AT	
Características	Especificação
Frequência Nominal	60 Hz
Tensão Nominal	138 kV
Corrente Nominal	1250 A
Corrente de Curto-circuito	31,5 kA
Distância de Escoamento	20 mm/kV
Tensão Suportável Nominal de Impulso Atmosférico	650 kV
Tensão Suportável Nominal à Frequência Industrial	275 kV
Tipo Construtivo	*
Tipo de Acionamento	Motorizado
Acessórios -	-

* Os tipos construtivos podem variar.

Tabela 3 - Especificação das chaves seccionadoras AT



TIPOS DE ABERTURAS

Os seccionadores são constituídos por diversos subconjuntos, cada qual com a sua função, seja ela estrutural mecânica ou elétrica. Os aspectos construtivos das chaves se diferem, basicamente, no tipo de abertura.

Temos como os principais tipos de aberturas:

ABERTURA LATERAL

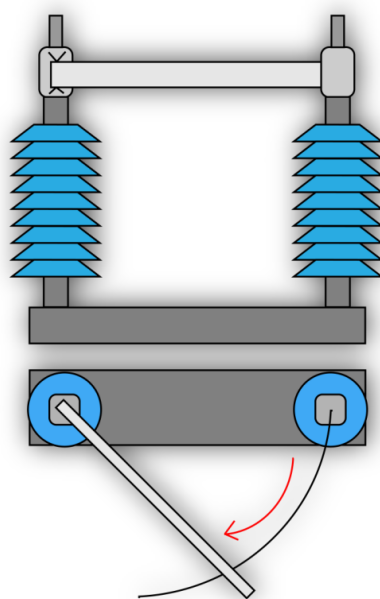


Figura 9 - Secionador Abertura Lateral

É um dos tipos mais simples de seccionador, geralmente com tensão de trabalho até 145 kV.

Por sua própria geometria, este modelo não é recomendado para níveis de curto-circuito acima de 25kV.



Este tipo de Secionador é tipicamente configurado em montagens com polos paralelos, podendo ainda ser montado em linha para aplicações que requeiram otimização de espaço físico em esquema barra principal-transferência.

DUPLA ABERTURA LATERAL

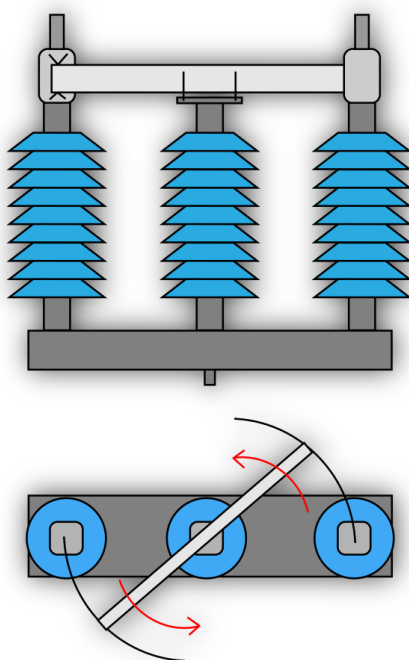


Figura 10 - Secionador Dupla Abertura Lateral

Existem duas variações deste modelo, uma com acionamento simples, ou seja, os contatos móveis entram nos contatos fixos sem a rotação do próprio eixo da lâmina, o que eleva o esforço de acionamento durante os momentos finais na operação de fechamento e momentos iniciais na operação de abertura, a outra variação, com acionamento duplo, ou seja, no início da operação de abertura e no final da operação de fechamento, a lâmina gira no seu próprio eixo cerca de 30°, possibilitando um acionamento relativamente suave e efetuando o travamento da lâmina no final da operação de fechamento, auxiliando o desempenho da chave em situações de curto-circuito por exemplo.

ABERTURA VERTICAL

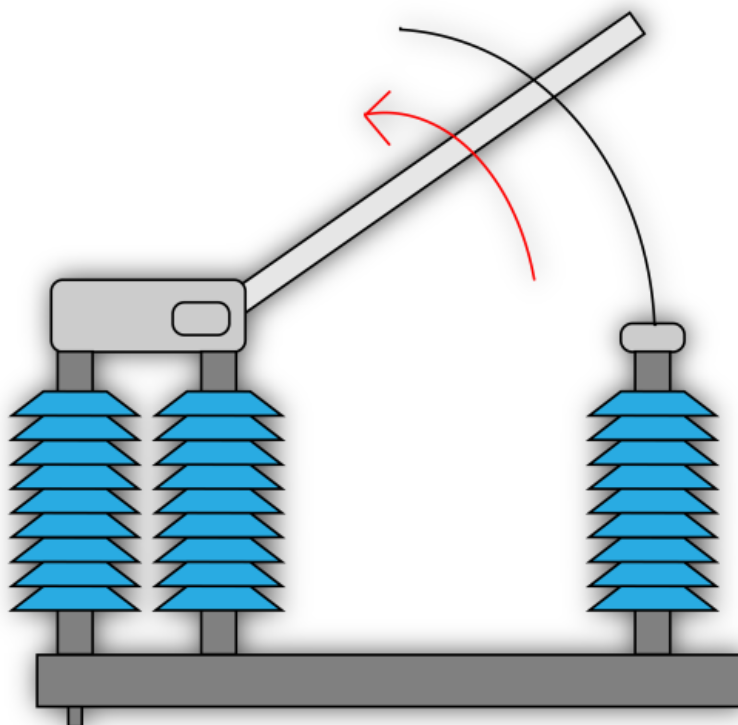


Figura 11 - Secionador Abertura Vertical

Estes seccionadores são muito requisitados pelo mercado devido ao pouco espaço horizontal requerido para a operação.

Utilizada principalmente em subestações de transmissão devido à sua excelente suportabilidade a curto-circuito.



ABERTURA VERTICAL REVERSA

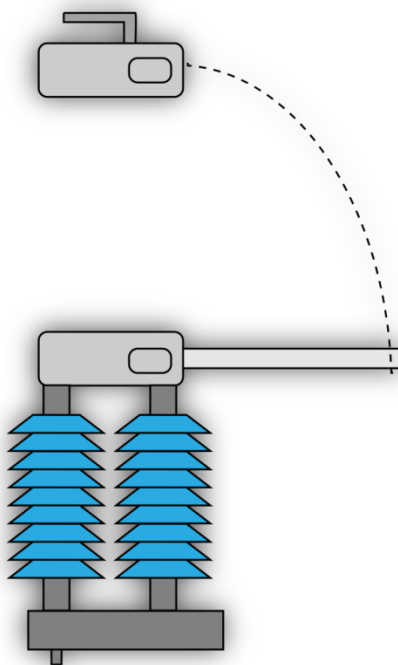


Figura 12 - Abertura Vertical Reversa

A posição da lâmina é contrária ao tipo abertura vertical. Quando a lâmina está a 90° com o plano horizontal, a chave se encontra fechada. O contato superior pode ser instalado diretamente em barramento ou, com auxílio de um isolador invertido, diretamente em viga de sustentação.

ABERTURA CENTRAL

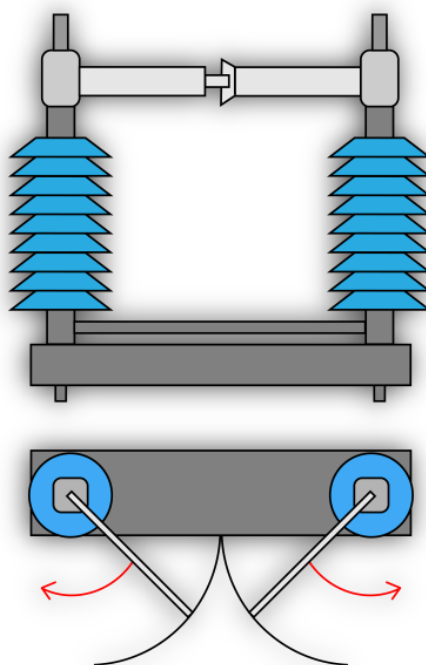


Figura 13 - Secionador Abertura Central

Ambos os isoladores são montados sobre mancais rotativos, cada um é responsável por acionar uma metade da lâmina principal, sendo um contato chamado de “macho” e seu complemento de “fêmea”.

Secionadores de abertura central acarretam espaçamentos entre eixo de fases maior para manter o espaçamento fase-fase especificado.

Utilizada em subestações industriais devido à sua construção mais simples.

ABERTURA SEMI PANTOGRÁFICA HORIZONTAL

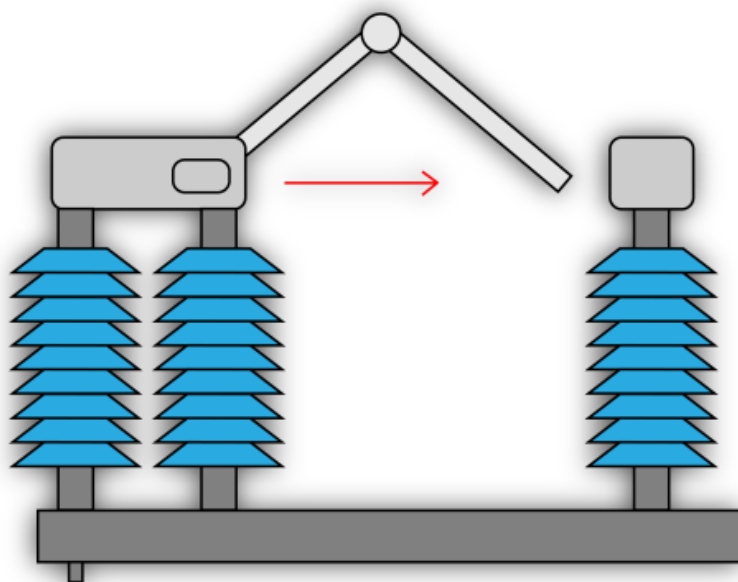


Figura 14 - Secionador Abertura Semi Pantográfica Horizontal

Este tipo de Secionador é utilizado em tensões acima de 245 kV. A parte da base do Secionador pode ou não, dependendo do fabricante, ou do cliente, ser interligada fisicamente, seja com tubo de aço seja com perfis metálicos, isso ajuda a garantir a rigidez mecânica entre os contatos devido às grandes dimensões deste modelo.

Dado seu porte mais compacto, pode ser utilizada em áreas com limitação de espaço reduzindo em até 60% o espaço vertical.



ABERTURA SEMI PANTOGRÁFICA VERTICAL

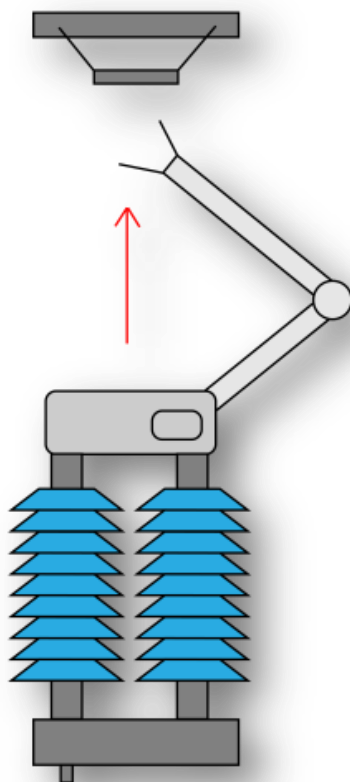


Figura 15 - Secionador Abertura Semi Pantográfica Vertical

Este modelo é bastante utilizado para transferência de barras.

Geralmente este Secionador existe em classes de tensão acima de 145 / 245 kV.

Seus polos podem ser montados de modo alinhado ou em diagonal (para transferência de barras).



ABERTURA PANTOGRÁFICA

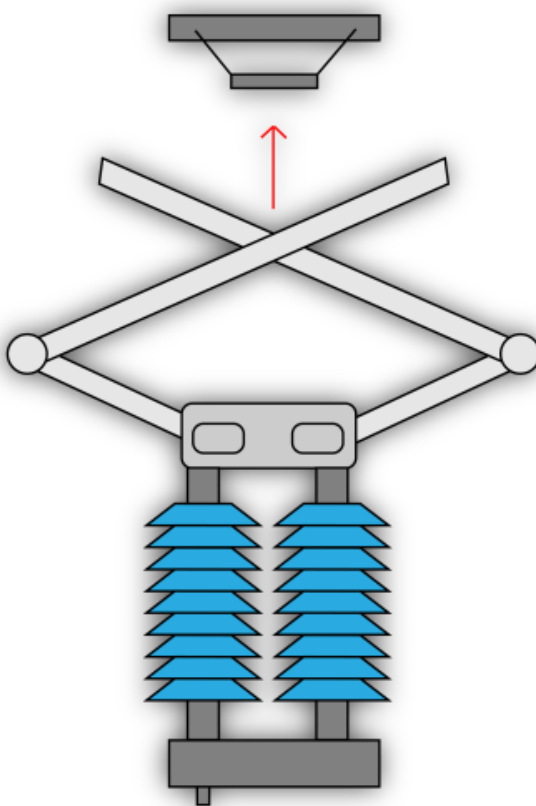


Figura 16 - Secionador Abertura Pantográfica

São Secionadores com altas capacidades ou suportabilidade a curtos-circuitos, geralmente com altas correntes nominais. Podem ser utilizados em transferência de barras.

Possuem, em vantagem aos Secionadores semi pantográficos verticais, maior facilidade de ajuste da área de contatos (fixo/móvel).

Esquema construtivo dos tipos de chaves apresentadas acima.

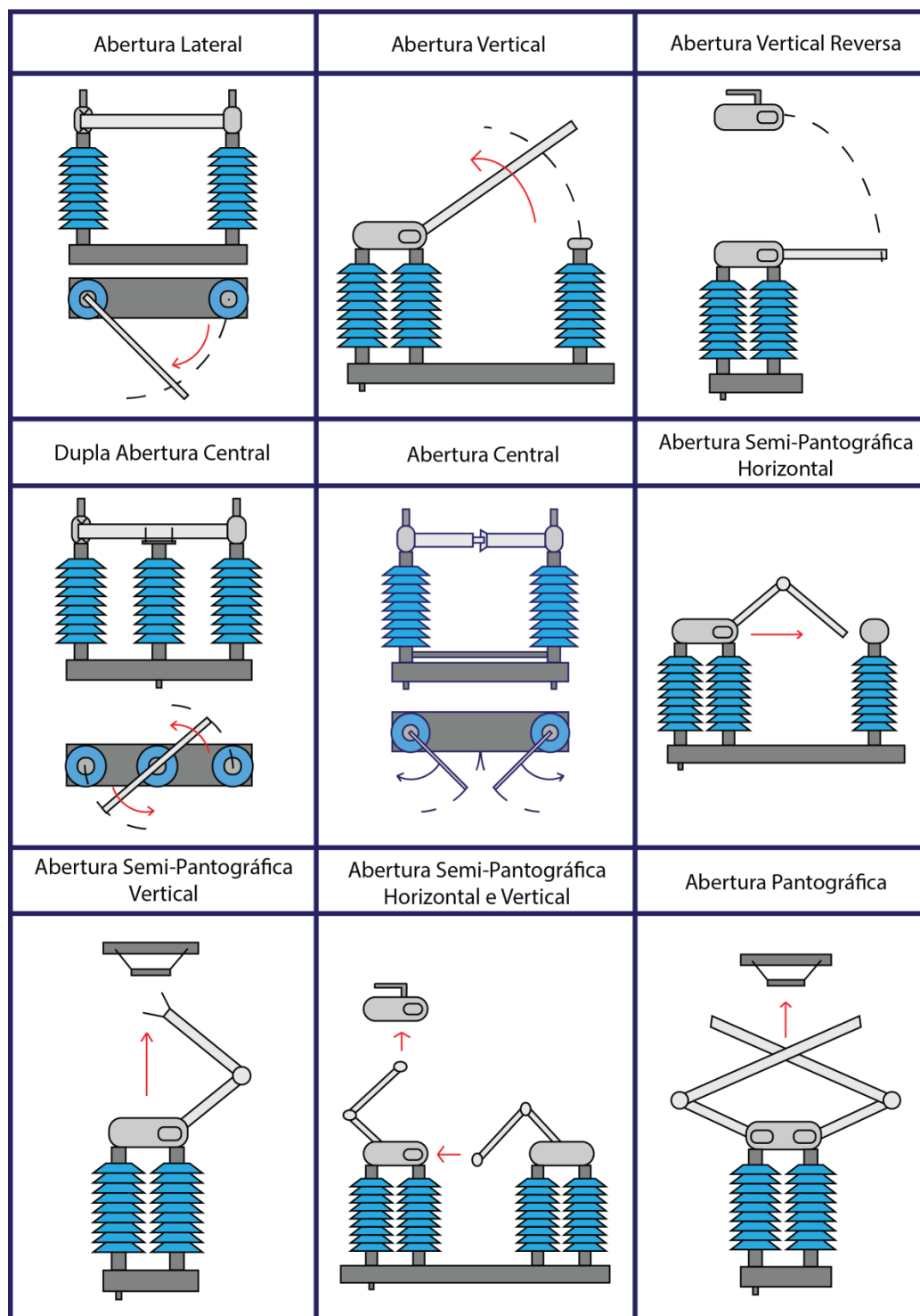


Figura 17 - Esquema construtivo dos tipos de chaves

NORMAS

Algumas das principais normas técnicas sobre Secionadores:

- ABNT NBR IEC 62271-102:2006 - Secionadores e chaves de aterramento.
- ABNT NBR 7571:2011 - Secionadores – Características técnicas e dimensionais.
- IEC 62271-102: 2001 - High-voltage switchgear and controlgear – Part 102: Alternating current disconnectors and earthing switches.
- IEC 62271-1: 2007 - High-voltage switchgear and controlgear – Part 1: Common specifications.
- IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers
- C37.30.1-2011 - IEEE standard requirements for AC high-voltage air switches rated above 1.000 V.
- C37.34-1994 - IEEE standard test code for high-voltage air switches.
- C37.35-1995 - IEEE guide for the application, installation, operation, and maintenance of high-voltage air disconnecting and interrupter switches.



TRANSFORMADOR DE POTENCIAL (TP)



Figura 18 - Transformador de potencial

INTRODUÇÃO

Transformador de Potencial (TP) é um equipamento que possui dois circuitos, um denominado primário e outro secundário isolados eletricamente um do outro, porém acoplados magneticamente que são utilizados para reduzir a tensão a valores baixos com as seguintes finalidades:

- Reproduzir com fidelidade a tensão do circuito primário no secundário;
- Isolar eletricamente o circuito de potência;
- Promover a segurança ao medir tensão.

Os transformadores de potencial são utilizados para prover sinal de tensão para equipamentos que apresentam elevada impedância de entrada, tais como:

- Voltímetros,
- Relés de tensão;
- Bobinas de tensão de medidores de energia.

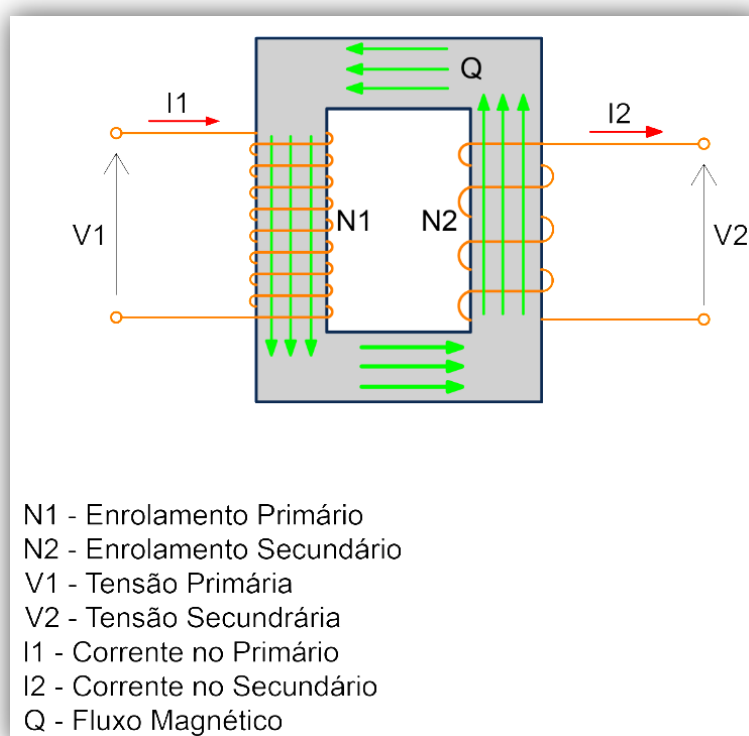


Figura 19 - Representação transformador de potencial

DETALHES CONSTRUTIVOS

Em sua forma mais simples e convencional, os transformadores de potencial indutivo possuem um enrolamento primário composto por elevado número de espiras com fio de cobre de seção transversal circular reduzida e isoladas com uma ou mais camadas de verniz e um enrolamento secundário composto por reduzido número de espiras com fio de

cobre de seção transversal retangular e isoladas com uma ou mais camadas de papel isolante.

Através do enrolamento secundário, se obtém a tensão desejada por meio de uma relação de transformação. Normalmente a tensão secundária é padronizada em 115 V ou $115/\sqrt{3}$ V. Desta forma, os dispositivos de proteção e medição são dimensionados para níveis de baixa tensão e isolação.

Exemplo de uma placa de um TP de 145kV, demonstrando suas principais características e essas informações são importantíssima para a elaboração do projeto elétrico.

TRANSFORMADOR DE POTENCIAL INDUTIVO 145kV



TIPO	OTEF-145	Nº	*	ANO	*
U _{max}	145 kV	USO	EXTERIOR		
N.I.	275/650/- kV	NORMA/ANO	NBR-6855/09		
f	60 Hz	GRUPO	2		
P _{term.}	324 VA	Fst	1,2C / 1,5-30s		

TERMINAIS	U _{prim.} (V)	U _{sec.} (V)	R _n	EXATIDÃO
1X2 - 1X3	$138000/\sqrt{3}$	$115/\sqrt{3}$	1200:1	0,3P75
1X1 - 1X3	$138000/\sqrt{3}$	≈ 115	700:1	
2X2 - 2X3	$138000/\sqrt{3}$	$115/\sqrt{3}$	1200:1	0,6P75
2X1 - 2X3	$138000/\sqrt{3}$	≈ 115	700:1	
3X2 - 3X3	$138000/\sqrt{3}$	$115/\sqrt{3}$	1200:1	0,6P75
3X1 - 3X3	$138000/\sqrt{3}$	≈ 115	700:1	

CARGA DE EXATIDÃO SIMULTÂNEA: 225VA

Tipo/M.óleo	MINERAL NYTRO 4000A/49	kg	MANUAL	MIITR001
M.total	335	kg	PEDIDO	*

Av. N. Sra. da Piedade, 1021, ITAJUBÁ-MG - BRASIL

H1

1X1

1X2

1X3

2X1

2X2

2X3

3X1

3X2

3X3

H2

Figura 20 – TP 145kV Placa de características

FUNDAMENTOS

O transformador de potencial é conectado em paralelo com o circuito a ser monitorado e opera sob os mesmos princípios de transformadores de potência, sendo as diferenças significantes potência e densidade de fluxo no núcleo na tensão nominal.

Em condições convencionais, os transformadores de potencial não são utilizados para fornecer potência no circuito secundário, entretanto em condições especiais podem, por exemplo, suprir 5.000 VA no caso de transformadores de potencial indutivo para sistemas de 145 kV, podendo disponibilizar 115 V com potência para serviços de manutenção em subestações.

TIPOS

Existem basicamente dois tipos de transformadores de potencial conhecidos em sistemas de alta tensão, sendo elas:



Transformadores de potencial indutivo (TPI): É constituído de uma ou mais unidades eletromagnéticas, cuja relação de transformação é definida primordialmente pela relação de espiras de seus enrolamentos.

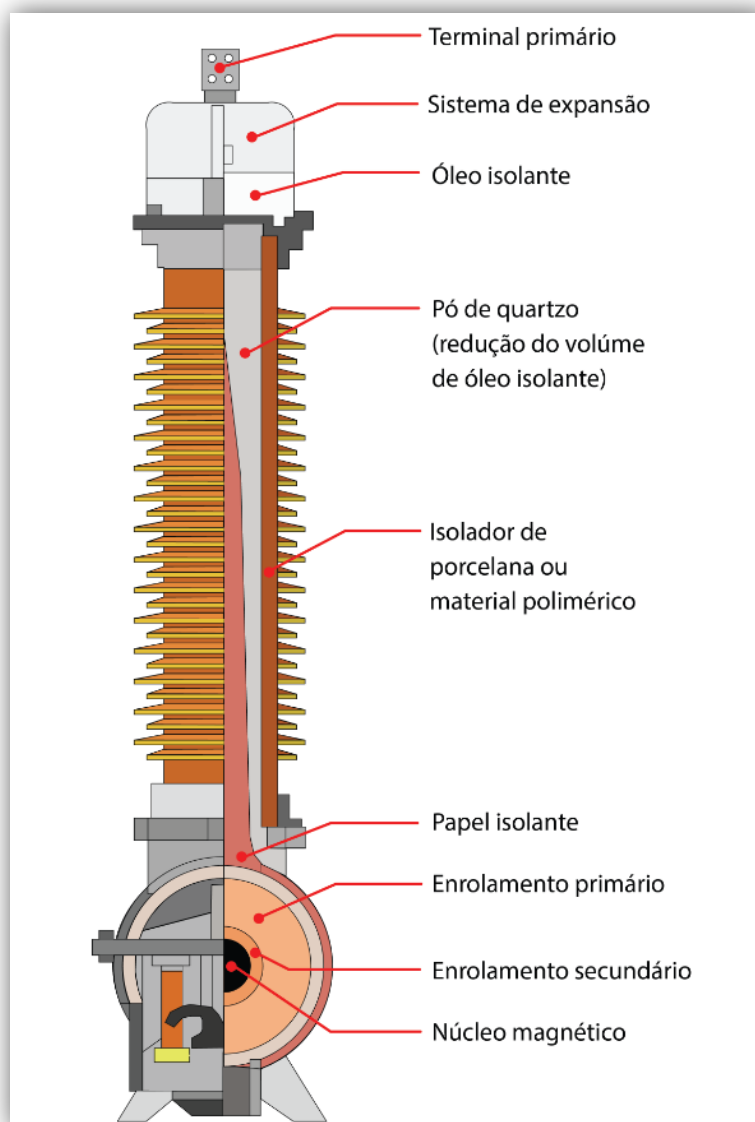


Figura 21 - Transformador de potencial indutivo



Transformadores de potencial capacitivo (TPC): É composto basicamente por um divisor capacitivo, cujas células que formam o condensador são ligadas em série e o conjunto fica imerso no interior de um invólucro de porcelana.

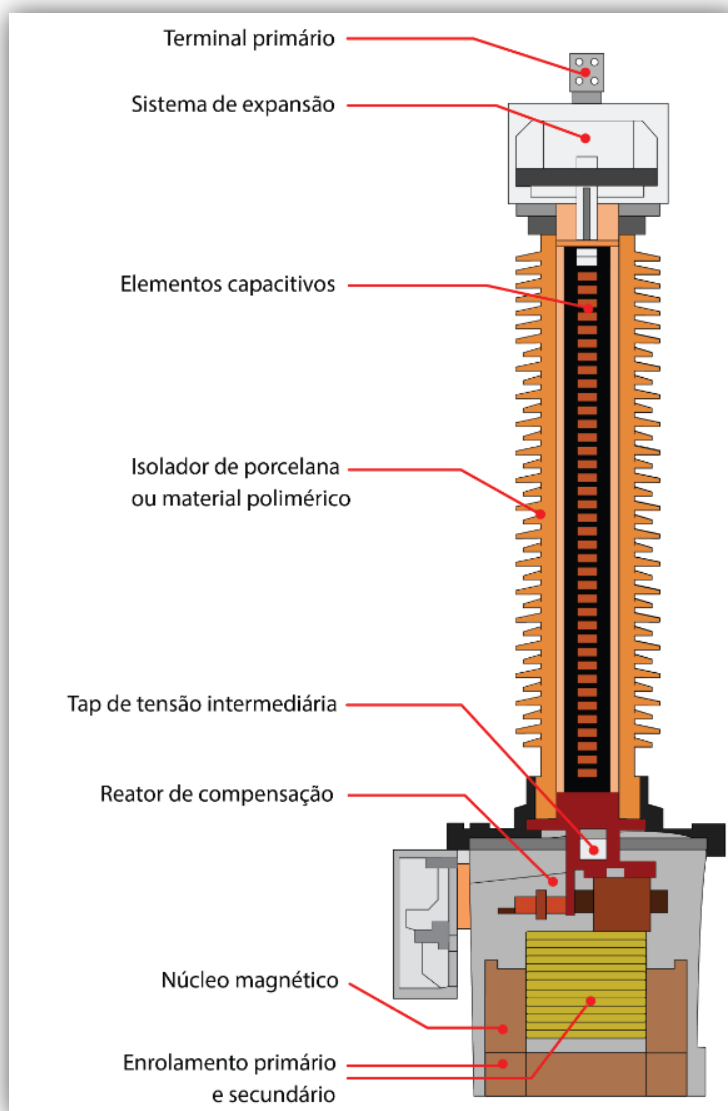


Figura 22 - Transformador de potencial capacitivo

Normalmente em sistemas de até 145 kV, encontram-se instalações com transformadores de potencial indutivo, e acima de 145 kV transformadores de potencial capacitivo devido ao elevado custo para fabricação de transformadores indutivos acima desta tensão.

Um dos motivos da utilização de TPC é a sua obrigatoriedade de utilização em linhas de transmissão com comunicação *carrier*.

Para isso, utiliza-se um aparelho transmissor receptor para tratamento de sinal normalmente com frequência na faixa de 10 kHz a 300 kHz. O sinal é transmitido no próprio condutor da linha de transmissão.

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Para fins de especificação, projeto, critérios de qualidade e métodos de ensaios, os transformadores de potencial devem seguir requisitos que constam nas normas técnicas aplicáveis.

Para realizar a medição da tensão primária, são introduzidos erros em função da carga conectada ao enrolamento secundário. É desejável que esses erros sejam os menores possíveis, porém, existe um limite aceitável para esses erros.

O erro de relação define o quanto a tensão primária não corresponde ao produto da tensão secundária pela relação de transformação nominal. Pode-se corrigir esse erro com a aplicação do fator de correção de relação (FCR). O produto entre a relação de transformação nominal e o fator de correção de relação resulta na relação de transformação real.

A norma NBR6855 define as classes 0,3 e 0,6 ou 3% e 6%. Geralmente utiliza-se a classe 0,3 para aplicações de medição de faturamento, classe 0,6 e 1,2 para proteção bem como medição operacional ou indicativa. As classes 3% e 6% devem ser especificadas para aplicação em proteção.

Alguns dados necessários para especificação do TP:

Especificação dos transformadores de potencial AT de proteção	
Característica	Especificação
Frequência Nominal	60 Hz
Tensão Nominal	138 kV
Tensão Nominal Primária	$138000/\sqrt{3}$ V
Tensão Nominal Secundária	$115-115/\sqrt{3}-115-115/\sqrt{3}$ V
Corrente de Curto-circuito	31,5 kA
Número de Enrolamentos para Proteção	2
Número de Enrolamentos para Medição	0
Classe de Exatidão e Cargas Nominais	0,6P75-0,6P75
Distância de Escoamento	20 mm/kV
Tensão Suportável Nominal de Impulso Atmosférico	650 kV
Tensão Suportável Nominal à Frequência Industrial	275 kV

Tabela 4 - Especificação dos transformadores de potencial AT de proteção

Especificação dos transformadores de potencial AT de medição	
Característica	Especificação
Frequência Nominal	60 Hz
Tensão Nominal	138 kV
Tensão Nominal Primária	$138000/\sqrt{3}$ V
Tensão Nominal Secundária	$115-115/\sqrt{3}-115-115/\sqrt{3}$ V
Corrente de Curto-circuito	31,5 kA
Número de Enrolamentos para Proteção	0
Número de Enrolamentos para Medição	2
Classe de Exatidão e Cargas Nominais	0,3P75-0,3P75
Distância de Escoamento	20 mm/kV
Tensão Suportável Nominal de Impulso Atmosférico	650 kV
Tensão Suportável Nominal à Frequência Industrial	275 kV

Tabela 5 - Especificação dos transformadores de potencial AT de medição

Pode-se afirmar que os transformadores de potencial são de grande importância no sistema elétrico de potência, sem os quais não seria possível mensurar os valores de tensão utilizados ou proteger os equipamentos e a vida humana.

NORMAS

Para transformadores de potencial indutivo utiliza-se como referência a norma NBR6855 e a norma IEC60044-5 para transformadores de potencial capacitivo.

Os requisitos elétricos para os transformadores de potencial conectados à rede básica são bastante simples e constam no item 7.7 do Submódulo 2.3 revisão 2.0 dos Procedimentos de Rede do setor elétrico brasileiro, a saber:

“7.7.1 As características dos transformadores de potencial devem satisfazer às necessidades dos sistemas: de proteção (Submódulo 2.6), de medição de faturamento (Módulo 12) e de medição indicativa para controle da operação (Submódulo 2.7).”



TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TC)



Figura 23 - Transformadores de corrente

INTRODUÇÃO

Transformador de Corrente (TC) é um equipamento monofásico que possui dois circuitos, sendo um chamado de primário e outro chamado de secundário.

Estes dois circuitos são isolados eletricamente um do outros. Porém são acoplados magneticamente. São utilizados para reduzir a corrente a valores baixos (normalmente 1A a 5A).

As funcionalidades são praticamente iguais a de um TP, porém, obviamente a grandeza elétrica aqui é a corrente.

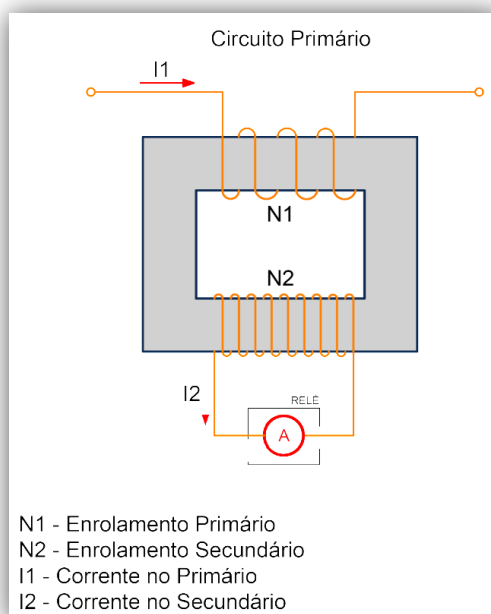


Figura 24 - Representação transformador de corrente

Exemplo de uma placa de um TC de 362kV, demonstrando suas principais características e essas informações são importantíssima para a elaboração do projeto elétrico.

IIB		TRANSFORMADOR DE CORRENTE 362kV	
Balteau		BALTEAU PRODUTOS ELÉTRICOS ITAJUBA-MG BRASIL	
TIPO	TCM-362	Nº	
ANO		USO	EXTERIOR
NORMA/ANO	NBR-6856/2015		
Umáx.	362 kV	N.I.	460/1175/950 kV
Ft	1,5 pu	F	60 Hz
lt/t	50 kA/1s	Id	130 kAcr
DIAGRAMA ESQUEMÁTICO	EXATIDÃO	TERMINAIS	RELAÇÕES
	---	P1-P2	---
	50VA 0,3 PARA 2000-5A	S3 - S4 S1 - S2 S4 - S5 S2 - S3	300-5A 400-5A 500-5A 800-5A
	100VA 10P20 + TPY PARA 2000-5A	S2 - S4 S1 - S3 S1 - S4 S2 - S5 S1 - S5	1100-5A 1200-5A 1500-5A 1600-5A 2000-5A
TPY NORMA IEC-61869.2/2012			
Ipn= 2000A	Tp= 60ms	Klf= 6,34	Ktd= 6,41
Isn= 5A	Ts= 201ms	t'= 40ms	t'al= 17ms
Rb= 1,6 + j0,5 Ω	Rcl(75°)≅ 0,4 Ω	t''= 40ms	t''al= 17ms
		Kssc= 25	tfr= 1000ms
			tmax= 103,4ms
			ε %= 10%
			A=100%
ÓLEO TIPO	NAFTÊNICO - NYTRO ORION II	M. ÓLEO	264 kg
VOL.	300 L	T.A.	/T
M. TOTAL	1420 kg	ENCOM.	
		MANUAL	BBA000007V01

Figura 25 - TC 362kV Placa de características

FUNÇÃO

O transformador de corrente possui as seguintes finalidades:

- Proporcionar segurança aos operadores;
- Isolar eletricamente o circuito de potência dos instrumentos ou relés;
- Padronizar os valores de corrente nos relés e medidores;
- Promover corrente para medidores e relés de proteção.

CLASSIFICAÇÃO

Os transformadores de corrente são classificados em dois tipos:

- Transformadores de Corrente para Serviço de Medição
- Transformadores de Corrente para Serviço de Proteção.

Segundo a ABNT, os transformadores de corrente, sobre os quais trata a NBR 6856, são classificados, de acordo com a sua construção.



Transformador de Corrente Tipo Enrolado - Enrolamento primário, constituído de uma ou mais espiras, envolve mecanicamente o núcleo do transformador.

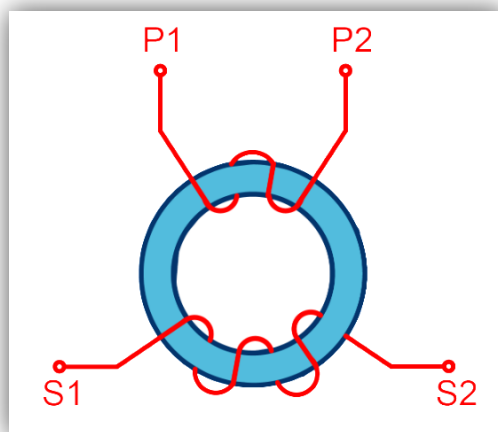


Figura 26 - Transformador de corrente tipo enrolado

Transformador de Corrente Tipo Barra - Enrolamento primário é constituído por uma barra, montada permanentemente através do seu próprio núcleo.

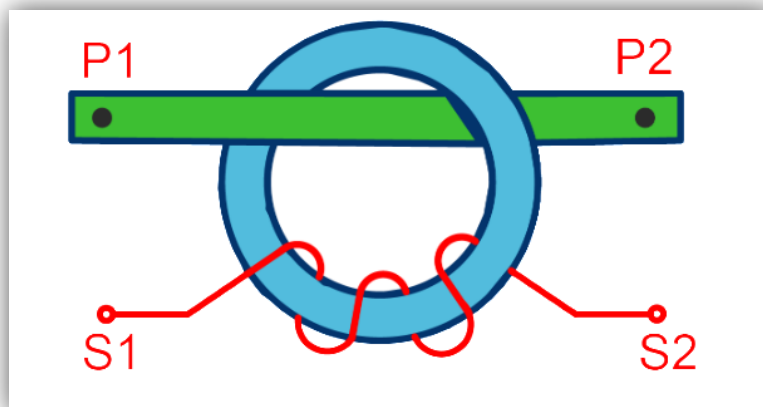


Figura 27 - Transformador de corrente tipo barra

Transformador de Corrente Tipo Janela - Transformador de corrente sem primário próprio, construído com uma abertura através do núcleo, por onde passa um condutor que forma o circuito primário.

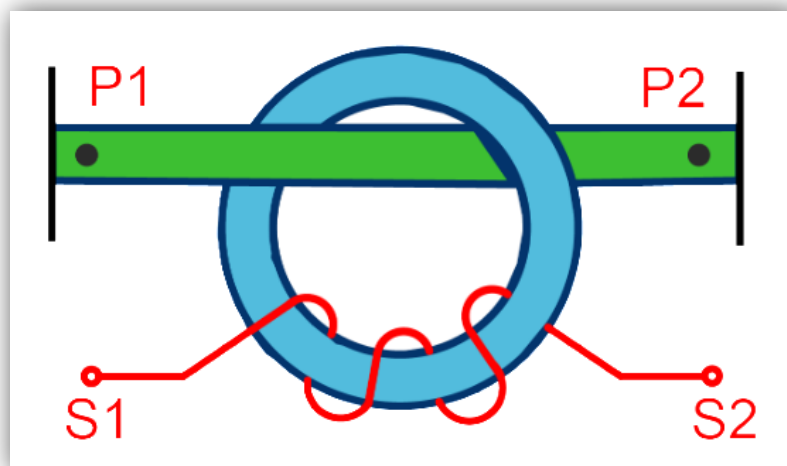


Figura 28 - Transformador de corrente tipo janela

Transformador de Corrente Tipo Bucha - TC tipo janela projetado para ser instalado sobre uma bucha de um equipamento elétrico.

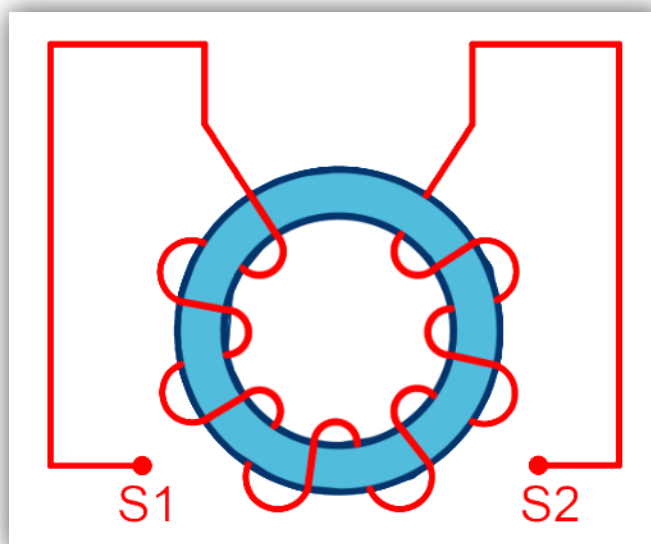


Figura 29 - Transformador de corrente tipo bucha

Transformador de Corrente Tipo com Núcleo Dividido – TC tipo janela em que parte do núcleo é separável ou basculante, para facilitar o enlaçamento do condutor primário.

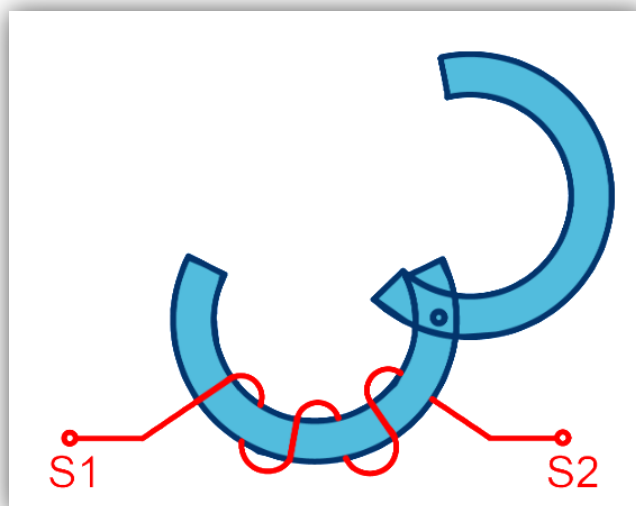


Figura 30 - Transformador de corrente tipo núcleo dividido

Transformador de Corrente Tipo com Vários Enrolamentos Primários – TC com vários enrolamentos primários distintos e isolados separadamente.

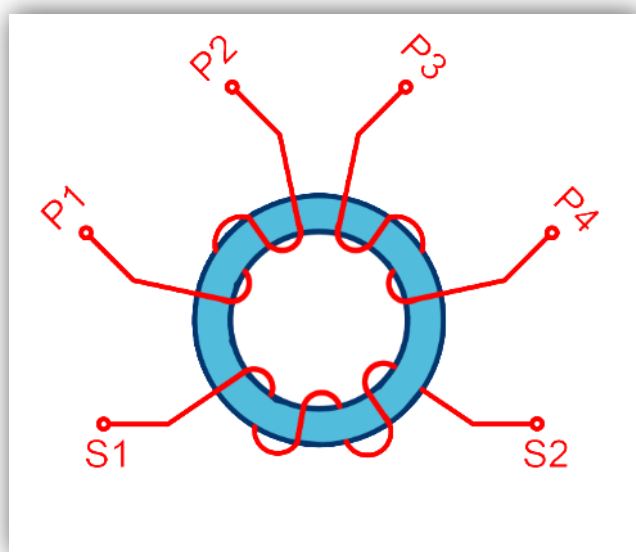


Figura 31 - Transformador de Corrente Tipo com Vários Enrolamentos Primários



Transformador de Corrente Tipo com Vários Núcleos - TC com vários enrolamentos secundários isolados separadamente e montados cada um em seu próprio núcleo, formando um conjunto. Este conjunto conta com um único enrolamento primário, cujas espiras enlaçam todos os secundários.

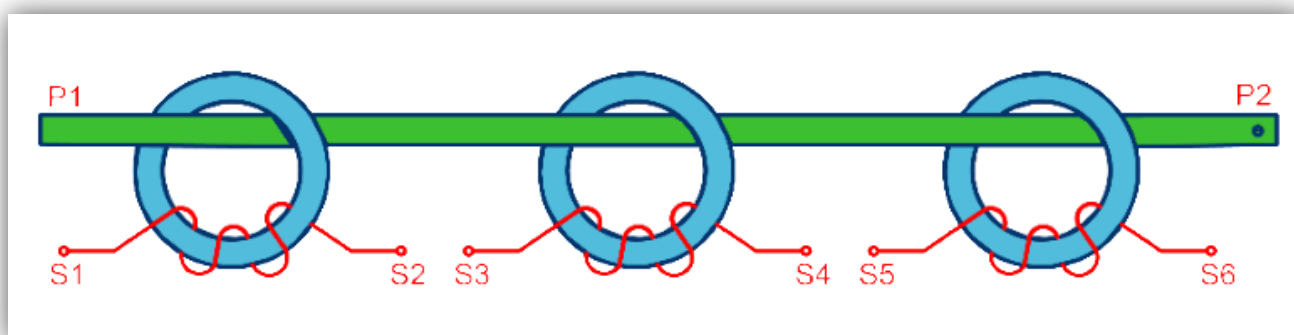


Figura 32 - Transformador de Corrente Tipo com Vários Núcleos

Segundo a NBR 6856, na especificação de um transformador de corrente, devem, no mínimo, serem indicadas as características abaixo listadas.

Especificação dos transformadores de corrente AT de proteção	
Característica	Especificação
Frequência Nominal	60 Hz
Tensão Nominal	138 kV
Corrente Nominal Primária	400 x 800 A
Corrente Nominal Secundária	5-5 A
Corrente de Curto-circuito	31,5 kA
Número de Enrolamentos para Proteção	2
Número de Enrolamentos para Medição	0
Classe de Exatidão e Cargas Nominais	10B200-10B200
Distância de Escoamento	20 mm/kV
Tensão Suportável Nominal de Impulso Atmosférico	650 kV
Tensão Suportável Nominal à Frequência Industrial	275 kV

Tabela 6 - Especificação dos transformadores de corrente AT de proteção

Especificação dos transformadores de corrente AT de medição	
Característica	Especificação
Frequência Nominal	60 Hz
Tensão Nominal	138 kV
Corrente Nominal Primária	400 x 800 A
Corrente Nominal Secundária	5-5 A
Corrente de Curto-circuito	31,5 kA
Número de Enrolamentos para Proteção	0
Número de Enrolamentos para Medição	2
Classe de Exatidão e Cargas Nominais	0,3C25-0,3C25
Distância de Escoamento	20 mm/kV
Tensão Suportável Nominal de Impulso Atmosférico	650 kV
Tensão Suportável Nominal à Frequência Industrial	275 kV

Tabela 7 - Especificação dos transformadores de corrente AT de medição

ENSAIOS

O desempenho dos transformadores de corrente é demonstrado através de ensaios (de rotina ou de tipo). Os ensaios que devem ser realizados nos transformadores de corrente, segundo a ABNT, estão especificados na norma NBR 6856 (Transformador de Corrente: Especificação).

Ensaio de Rotina

- Tensão Induzida;
- Tensão Suportável à Frequência Industrial, a Seco;
- Descargas Parciais;
- Polaridade;
- Exatidão;
- Fator de Perdas Dielétricas do Isolamento;
- Estanqueidade a Frio.

Ensaio de Tipo

- Todos os ensaios especificados acima;
- Resistência dos Enrolamentos;
- Tensão Suportável de Impulso Atmosférico;
- Tensão Suportável de Impulso de Manobra, a Seco e sob Chuva;
- Elevação de Temperatura;
- Corrente Suportável Nominal de Curta-Duração (Corrente Térmica Nominal);
- Valor de Crista Nominal da Corrente Suportável (Corrente Dinâmica Nominal);
- Tensão Suportável à Frequência Industrial, sob Chuva;
- Tensão de Rádio interferência;
- Estanqueidade a Quente;
- Tensão de Circuito Aberto.

NORMAS

As correntes primárias nominais e as relações nominais são padronizadas por norma, os valores são especificados, segundo a ABNT.

A corrente primária nominal do transformador de corrente é aquela que o equipamento suporta em regime normal de operação. Esta especificação deve considerar a corrente máxima e a corrente de curto-circuito do sistema.

A corrente secundária nominal é padronizada em 1 ou 5 A.

As relações nominais são dadas pela relação entre a corrente primária nominal e a corrente secundária nominal. De acordo com a norma ABNT NBR 6856, temos as relações dadas na tabela abaixo.

Corrente primária Nominal (A)	Relação Nominal	Corrente primária Nominal (A)	Relação Nominal	Corrente primária Nominal (A)	Relação Nominal
5	1:1	100	20:1	1000	200:1
10	2:1	150	30:1	1200	240:1
15	3:1	200	40:1	1400	300:1
20	4:1	250	50:1	2000	400:1
25	5:1	300	60:1	2500	500:1
30	6:1	400	80:1	3000	600:1
40	8:1	500	100:1	4000	800:1
50	10:1	600	120:1	5000	1000:1
60	12:1	800	160:1	6000	1200:1
75	15:1			8000	1600:1

Tabela 8 - Relações nominais transformador de corrente

Normas técnicas, utilizadas no Brasil para esta finalidade, no que diz respeito aos transformadores de corrente convencionais, são:

- ABNT-NBR 6546 - Transformadores para Instrumentos -Terminologia
- ABNT -NBR 6821 - Transformador de Corrente – Método de Ensaio
- ABNT - NBR 6856 - Transformador de Corrente – Especificação
- IEEE Std C57.13 – 1993 (R2003) - Standard Requirements for Instrument Transformers
- IEEE Std C37.110 – 2007 - Guide for the Application of Current Transformers Used for Protective Relaying Principles
- IEC 60044 – 1 - Instruments Transformers –Part 1: Current Transformers
- IEC 60044 – 6 - Instruments Transformers –Part 6: Requirements for Protective Current Transformers for Transient Performance



DISJUNTORES



Figura 33 – Disjuntor

INTRODUÇÃO

Disjuntor é um equipamento destinado a interromper a corrente elétrica de um circuito em condições normais, anormais ou em curto circuito sendo esta uma das tarefas mais difíceis confiadas aos equipamentos instalados em sistemas de potência.

Ao mesmo tempo, devem ser capazes de energizar/desenergizar equipamentos, interromper correntes de carga e sobrecarga, corrente de curto-circuito e efetuar o desligamento quando acionado por algum sistema de proteção.

A necessidade de realizar todas essas tarefas de forma absolutamente confiável, para impedir danos aos demais equipamentos, inclui os disjuntores entre os equipamentos de maior complexidade instalados nas subestações.

FUNÇÃO

A principal função dos disjuntores é a interrupção de correntes de falta tão rapidamente quanto possível, de forma a limitar a um mínimo os possíveis danos causados aos equipamentos pelos curtos-circuitos.

As funções mais frequentes desempenhadas pelos disjuntores são, em primeiro lugar, a condução de correntes de carga na posição fechada, seguindo-se o isolamento entre duas partes de um sistema elétrico.

Ao longo do tempo, com crescimento das potências de interrupção e os níveis de tensão dos sistemas elétricos, surgiram disjuntores com outras tecnologias como o disjuntor a óleo, hexafluoreto de enxofre (SF₆), dentre outros.

TIPOS

Os aspectos construtivos dependem muito do tipo do disjuntor, os quais podem ser divididos, quanto ao meio de extinção de arco nos seguintes tipos:

DISJUNTORES A ÓLEO

Os primeiros disjuntores a serem desenvolvidos foram os disjuntores a óleo. Alguns destes equipamentos estão em operação até os dias de hoje.

Foram desenvolvidos dois tipos básicos de disjuntores a óleo, disjuntores de grande volume de óleo e de pequeno volume de óleo. No tipo de grande volume de óleo (GVO), os contatos ficavam no centro de um grande tanque contendo óleo, que era usado tanto para interrupção das correntes, quanto para prover um isolamento para a terra.

No disjuntor de pequeno volume de óleo (PVO), o óleo servia principalmente para a extinção do arco e não necessariamente para a isolamento entre partes vivas e a terra.

A maior vantagem dos disjuntores de grande volume sobre os de pequeno volume de óleo era a possibilidade de utilização de transformadores de corrente de bucha.

DISJUNTORES A AR COMPRIMIDO

Nos disjuntores a ar comprimido, a extinção do arco era obtida a partir da admissão, nas câmaras de ar comprimido (armazenado num reservatório pressurizado) que, soprado sobre a região entre os contatos, determinava o resfriamento do arco e sua compressão.

A operação dos disjuntores a ar comprimido, muitos dos quais ainda continuam em operação, sempre produz um grande ruído causado pela exaustão de ar para atmosfera. Uma redução do nível de ruído produzido é obtida por meio de silenciadores.

Apesar do bom desempenho dos disjuntores a ar comprimido na interrupção de correntes de curto-circuito, certas manobras de abertura em condições de carga eram difíceis para eles.

Sua capacidade de interrupção apropriada para as altas correntes era insatisfatória, algumas vezes, diante de correntes menores que a nominal.

Para corrigir essa deficiência, foi concebida a técnica de inserção temporária de resistores em série com os circuitos associados, no processo de abertura dos disjuntores.

Resistores de abertura podiam também, em situações especiais, se revelar necessários à redução das sobretensões de manobra que se seguiam à abertura de uma falta.

Cada resistor era instalado no interior de uma câmara auxiliar, na qual a interrupção do arco formado entre os contatos era feita por processo semelhante ao usado nas câmaras principais. Esses acessórios eram utilizados, em casos especiais, por escolha do fabricante.

Com a interrupção da fabricação de disjuntores de ar comprimido pela indústria, os resistores de abertura também caíram em desuso e deixaram de ser fabricados.

DISJUNTORES A GÁS SF₆

No disjuntor a gás utiliza como meio de extinção de arco o gás SF₆ (hexaflureto de enxofre). Hoje é uma das formas mais utilizadas para extinção de arcos, sendo utilizado inclusive em subestações totalmente blindadas em SF₆.

As técnicas de interrupção resumidas acima foram amplamente usadas em sistemas elétricos de transmissão e distribuição. Elas foram sendo progressivamente substituídas pelas técnicas de interrupção a vácuo e a SF₆, que não possuem algumas das desvantagens associadas às tecnologias a óleo e a ar comprimido.

O SF₆ é um gás excepcionalmente estável e inerte, sendo 5 vezes mais pesado que o ar, não apresentando sinais de mudança química para temperaturas em que os óleos empregados em disjuntores começam a se oxidar e decompor.

Este disjuntor pode ser dividido em:

Sistema de Autossopro (*Puffer*)

Os disjuntores tipo *puffer* ou tipo “autossopro” são também denominados de “pressão única” porque o SF₆ permanece no disjuntor, durante a maior parte do tempo, a uma

pressão constante de três a oito bars, servindo ao isolamento entre as partes com potenciais diferentes.

Os disjuntores tipo *puffer* são de projeto mais simples que os de dupla pressão e dispensam a instalação de aquecedores para impedir a liquefação do SF₆, por trabalharem com pressões mais baixas, sendo consequentemente mais econômicos e mais confiáveis.

Sistema de pressão dupla

Possui um compressor de gás que mantém um reservatório com certo volume de SF₆ a alta pressão. Em uma interrupção, o gás em alta pressão do reservatório é soprado na região entre contatos, para uma câmara de baixa pressão. Após a interrupção, o gás da câmara de baixa pressão é enviado novamente à câmara de alta pressão.

DISJUNTORES A VÁCUO

Nos disjuntores a vácuo, o arco que se forma entre os contatos é bastante diferente dos arcos em outros tipos de disjuntor, sendo basicamente mantido por íons de material metálico vaporizado proveniente dos contatos (catodo).

A intensidade da formação desses vapores metálicos é diretamente proporcional à intensidade da corrente e, consequentemente, o plasma diminui quando esta decresce e se aproxima de zero.

Atingindo o zero de corrente, o intervalo entre os contatos é rapidamente deionizado pela condensação dos vapores metálicos sobre os eletrodos. A ausência de íons após a interrupção dá aos disjuntores a vácuo, características quase ideais de suportabilidade dielétrica.

COMPARAÇÕES	
TIPOS DE DISJUNTORES	CARACTERÍSTICAS
GVO (Grande Volume de Óleo)	Robusto e resistentes
	Muita manutenção
	Utilizados em alta tensão
PVO (Pequeno Volume de Óleo)	Baixo custo
	Manutenção imediata após interrupção de curto-circuito
	Não recomendado para circuitos que requerem número elevado de manobras
	Utilizados em média tensão
Ar Comprimido	Robustos
	Manutenção mais complicada
	Utilizados em alta tensão
	Caindo em desuso
	Problemas de estanqueidade do ar comprimido
Vácuo	Segurança na operação
	Baixa manutenção
	Utilizados até 36,5kV
	Permitem religamentos múltiplos
	Não requerem manutenção das ampolas
SF6	Meio de extinção de alta qualidade
	Baixa manutenção
	Tendência atual para disjuntores de alta tensão
	Necessidade da monitoração permanente da pressão do gás

Tabela 9 - Comparação disjuntores

DETALHES CONSTRUTIVOS

Os disjuntores são constituídos das seguintes partes:

- Partes condutoras de corrente.
- Partes isoladoras.
- Dispositivos de extinção de arcos.
- Mecanismos de operação.
- Componentes auxiliares.

Os principais acessórios utilizados na composição do disjuntor são o resistor de pré-inserção, os capacitores de equalização de tensões e o sincronizador de manobras.

Os resistores de pré-inserção reduzem a amplitude das sobretensões decorrentes da energização e religamento de linhas de transmissão e também das tensões de reestabelecimento transitórias através dos contatos dos disjuntores. Podem estar ainda associados a capacitores nos terminais dos disjuntores que reduzem a taxa de crescimento da tensão de reestabelecimento transitória.

Os capacitores de equalização de tensão são utilizados em disjuntores de alta e extra alta tensão constituídos por duas ou mais câmaras de interrupção a fim de garantir uma distribuição uniforme da tensão total entre as câmaras.

O sincronizador de manobras é utilizado para otimizar o instante de operação dos disjuntores, calculando o instante ideal de chaveamento dos contatos com base em cada tipo de carga. Por exemplo, a abertura de disjuntores de transformadores é melhor realizada no zero da tensão enquanto o fechamento do disjuntor é melhor realizado no pico da tensão.

Na especificação de disjuntores, devem, no mínimo, serem indicadas as características abaixo listadas.

Especificação dos disjuntores AT	
Característica	Especificação
Frequência Nominal	60 Hz
Tensão Nominal	138 kV
Corrente Nominal	1250 A
Corrente de Curto-circuito	31,5 kA
Distância de Escoamento	20 mm/kV
Tensão Suportável Nominal de Impulso Atmosférico	650 kV
Tensão Suportável Nominal à Frequência Industrial	275 kV
Tipo Construtivo	SF6
Tipo de Acionamento	Tripolar a mola
Acessórios -	-

Tabela 10 - Especificação dos disjuntores AT

Especificação dos cubículos de distribuição MT	
Característica	Especificação
Frequência Nominal	60 Hz
Tensão Nominal	13,8 kV
Corrente Nominal	4000 A
Corrente de Curto-circuito	31,5 kA
Tensão Nominal de Circuitos Auxiliares	125 Vcc
Meio de isolamento	A ar
Tipo de instalação	Abrigado
Grau de Proteção	IP-40
Distância de Escoamento	20 mm/kV
Tensão Suportável Nominal de Impulso Atmosférico	95 kV
Tensão Suportável Nominal à Frequência Industrial	34 kV

Tabela 11 - Especificação dos cubículos de distribuição MT

NORMAS

As normas mais importantes para a especificação de disjuntores são as emitidas pela IEC da série 62271, indicadas abaixo:

- IEC 62271-1 - High voltage switchgear and controlgear Part 1: Common specifications
- IEC 62271-100 - High voltage switchgear and controlgear Part 100: Alternating current circuit breakers
- IEC 62271-109 - High voltage switchgear and controlgear Part 109: Alternating current series capacitor bypass switches
- IEC 62271-110 - High voltage switchgear and controlgear Part 110: Inductive load switching
- IEC/TR 62271-302 - High voltage switchgear and controlgear Part 302: Alternating current circuit breakers with intentionally non simultaneous pole operation

Normas ligadas à realização de ensaios que devem ser lidas em conjunto com aquelas mencionadas acima:

- IEC 60060-1 High voltage testing techniques Part 1: General definitions and test requirements;
- IEC 60060-2 High voltage testing techniques Part 2: Measuring systems;
- IEC 60071-1 Insulation coordination Part 1: Definitions, principles and rules;
- IEC 60071-2 Insulation coordination Part 2: Application guide;
- IEC 62271-101 High voltage switchgear and controlgear Part 101: Synthetic testing.

TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA



Figura 34 - Transformador de potência (Transformador)

INTRODUÇÃO

É considerado o equipamento mais importante de uma subestação devido ao seu valor e utilidade.

É um dispositivo destinado a transmitir energia elétrica ou potência elétrica de um circuito a outro, transformando tensões e correntes em um circuito de corrente alternada, ou a modificar os valores das impedâncias de um circuito elétrico.

A grande vantagem da corrente alternada em relação à corrente contínua deve-se ao transformador, que possibilita a obtenção de qualquer nível de tensão desejado quase sem perdas.

São constituídos de um núcleo, um enrolamento primário e outro secundário, podendo possuir outros enrolamentos. Esses dois enrolamentos condutivos não são conectados eletricamente, e sim através de fluxo magnético.

O funcionamento do transformador é baseado na segunda lei de Faraday ou primeira lei do eletromagnetismo (uma corrente elétrica é induzida em um circuito se este estiver sob a ação de um campo magnético variável).

Um campo magnético é uma região do espaço induzida por qualquer carga em movimento, como a corrente elétrica.

Cada carga elétrica cria em torno de si um campo elétrico com linhas de campo elétrico entrando (carga negativa) ou saindo (carga positiva).

A alteração na corrente presente no enrolamento do circuito primário altera o fluxo magnético nesse circuito e também no enrolamento do circuito secundário, este último montado de forma a se encontrar sob a influência direta do campo magnético estabelecido no circuito primário.

Por sua vez, a mudança no fluxo magnético na bobina secundária induz tensão elétrica na própria bobina secundária.

Como resultado da indução magnética, uma corrente alternada em um enrolamento provoca o surgimento de uma corrente alternada no outro enrolamento. A magnitude

comparativa de corrente e tensão em cada um dos lados difere de acordo com a geometria, isto é, com o número de laços em cada enrolamento.

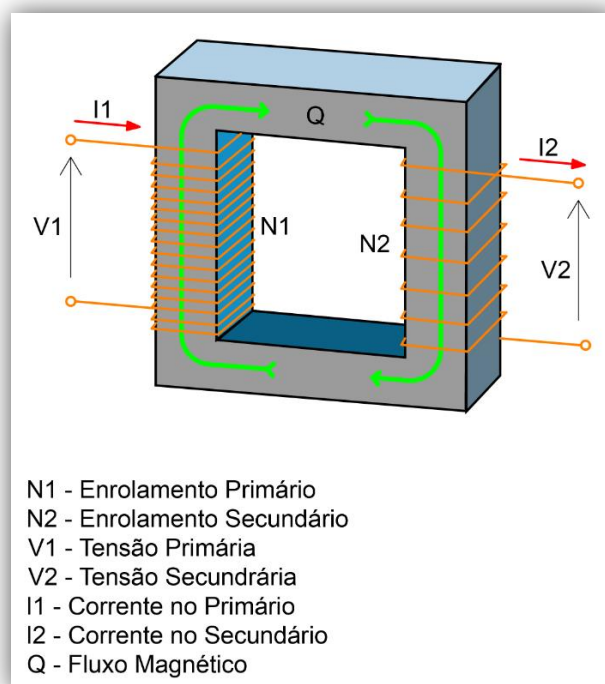


Figura 35 - Representação transformador de potência

DETALHES CONSTRUTIVOS

O transformador é formado basicamente por:

- Enrolamentos: São formados de várias bobinas, que em geral são feitas de cobre eletrolítico e recebem uma camada de verniz sintético como isolante.
- Núcleo: Feito em geral de material ferromagnético, é o responsável por confinar o fluxo magnético, de sorte que quase todo o fluxo que envolve um dos enrolamentos envolve também o outro e, assim, possibilita a transferência de potência do enrolamento primário ao secundário.

Esses dois componentes do transformador são conhecidos como parte ativa, e os demais como acessórios complementares.

ENROLAMENTOS

Os condutores são enrolados em forma de bobinas cilíndricas, que são dispostas coaxialmente nas colunas do núcleo, em ordem crescente de tensão. Bobinas com condutores em paralelo, na direção radial, devem ter transposição, para minimizar as perdas adicionais e os esforços mecânicos provenientes de curtos-circuitos. Muitas bobinas podem ser conectadas em série ou em paralelo para formar um enrolamento. As bobinas desse enrolamento podem ser empilhadas no núcleo alternadamente com as bobinas do outro enrolamento.

Basicamente, têm-se os seguintes tipos de enrolamentos:

- Enrolamento em disco: alta tensão e baixa corrente; alta tensão;
- Enrolamento em disco entrelaçado: aumento da capacitância série do enrolamento, melhorando a distribuição da tensão de surtos de frente íngreme; alta tensão;
- Enrolamento helicoidal: baixa tensão e alta corrente; primário de transformadores elevadores de usinas; regulação;
- Enrolamento em camadas: camadas concêntricas ligadas em série; baixa ou alta tensão; terciário.

NÚCLEO

O núcleo é constituído de chapas de aço-silício, laminadas a frio, cobertas por película isolante.

As chapas são sustentadas por uma estrutura constituída de vigas metálicas, interligadas por tirantes, e por faixas de fibra de vidro impregnadas com resina.

O núcleo dos transformadores trifásicos tem, em geral, três colunas. O núcleo de cinco colunas permite uma redução na altura, sendo empregado quando essa redução é necessária por restrições de transporte.

Nesse caso, as reatâncias de sequências zero e positiva são iguais, como ocorre também nos bancos formados por unidades monofásicas.

Esses dois componentes do transformador são conhecidos como parte ativa, enquanto que os demais como acessórios complementares.

Alguns acessórios de um transformador de potência:

- Bucha de baixa e alta tensão;
- Transformadores de corrente de bucha;
- Conservador com bolsa de borracha;
- Indicador de temperatura do óleo (ANSI 26);
- Indicador de temperatura de enrolamento (ANSI 49);
- Dispositivo de alívio de pressão (ANSI 63V);
- Relé detector de gás (ANSI 63);
- Secador de ar;
- Indicador externo de nível de óleo (ANSI 71).

No capítulo 4 detalhamos melhor as proteções ANSI 26, 29, 63 e 71.

ISOLAÇÃO

O isolamento do transformador é constituído, basicamente, de óleo e celulose (papel ou presspan). O óleo tem ainda função de refrigeração.

Os condutores (cobre e, em certos casos, alumínio) são envolvidos em tiras de papel, que formam o isolamento entre espiras. Os condutores são enrolados em cilindros de presspan, que proporcionam fixação mecânica e isolamento entre enrolamentos de fase e entre estes e o núcleo.

Tiras de presspan, fixadas nesses cilindros, no sentido axial, formam canais de óleo que, além de contribuírem para o isolamento, facilitam a refrigeração.

Barreiras isolantes adicionais (presspan) são, em geral, usadas entre enrolamentos de fases diferentes e entre enrolamentos, o núcleo e o tanque. Além de sua função isolante, essas barreiras diminuem a espessura dos canais de óleo, o que aumenta a rigidez dielétrica (kV/mm) nesses canais.

Os transformadores são definidos por um grupo de quatro símbolos para cada método de resfriamento, sendo que um transformador pode ter mais de um tipo de resfriamento. Na Tabela 8, baseada na norma ABNT NBR 5356:2004 apresenta-se a natureza do meio de resfriamento e da circulação.

Natureza do meio de resfriamento	Símbolo
Óleo	O
Líquido isolante não inflamável	L
Gás	G
Água	W
Ar	A
Natureza da Circulação	Símbolo
Natural	N
Forçada (fluxo não dirigido no caso de óleo)	F
Forçada com fluxo não dirigido	D

Tabela 12 - Natureza do meio de resfriamento Transformador de Potencial

Primeira Letra	Segunda Letra	Terceira Letra	Quarta letra
Indicativa do meio de resfriamento em contato com os enrolamentos		Indicativa do meio de resfriamento em contato com o sistema de resfriamento externo	
Natureza do meio de resfriamento	Natureza da circulação	Natureza do meio de resfriamento	Natureza da circulação

Tabela 13 - Ordem dos símbolos de refrigeração de transformadores

Por exemplo, um transformador com refrigeração ONAN/ONAF/ONAF2 tem três tipos de refrigeração, sendo o primeiro por óleo natural e ar natural, e o segundo e terceiro por óleo natural e ar forçado.

TIPOS

Entre outros critérios, transformadores podem ser classificados de acordo com a finalidade, a função no sistema, a separação elétrica entre enrolamentos, o material do núcleo e a quantidade de fases, como segue.

Tipos de transformadores				
Finalidade	Função no sistema	Separação elétrica entre os enrolamentos	Material do núcleo	Quantidade de fases
De corrente	Elevador	Dois ou mais enrolamentos	Ferromagnético	Monofásico
De potencial	De interligação	Autotransformador	Núcleo de ar	Polifásico
De distribuição	Abaixador			
De potência				

Tabela 14 - Tipos de transformadores

Os transformadores de potência são destinados a abaixar ou elevar a tensão de modo que não se altere a potência do circuito.

Esses transformadores podem ser divididos em dois grupos:

- Transformador de potência – são utilizados para gerar, transmitir e distribuir energia, têm potência de 5 até 300 MVA e operam em tensão de até 765 kV.
- Transformador de distribuição – esses transformadores são utilizados para abaixar a tensão a ser entregue aos clientes finais das empresas de distribuição de energia. São normalmente instalados em postes ou em câmaras subterrâneas. Possuem potência de 30 a 300 kVA.

CARACTERÍSTICAS

A impedância característica, também conhecida por impedância percentual ou tensão de curto-circuito percentual é a parte da tensão nominal que, quando aplicada ao enrolamento primário, é capaz de fazer circular a corrente nominal no secundário quando este está curto-circuitado. Matematicamente podemos escrever:

$$Z = \frac{V_{cc}}{U_{np}}$$

Sendo:

Z - Impedância característica do transformador;

V_{cc} - Tensão do primário suficiente para fazer circular no secundário a corrente nominal quando este está curto-circuitado;

U_{np} - Tensão nominal do primário.

É especialmente importante para o cálculo das correntes de curto-circuito no lado do secundário do transformador já que a máxima corrente de curto-circuito ocorre quando se aplica a plena tensão nominal no primário. Matematicamente tem-se:

$$I_{cc} = \frac{I_{ns}}{Z}$$

Sendo:

I_{cc} - Corrente de curto-circuito;

I_{ns} - Corrente nominal do secundário;

Z - Impedância característica do transformador.

É um fator importante também quando se considera paralelismo de transformadores. Os transformadores que estiverem em paralelo devem possuir a mesma impedância característica.

Caso contrário, devido às diferenças de tensões entre os secundários dos transformadores, surgirá uma corrente de circulação, que fará com que a potência total fornecida pelo paralelismo dos transformadores não seja igual à soma das potências individuais de cada transformador.

Na especificação de transformadores de força, devem, no mínimo, serem indicadas as características abaixo listadas.

Especificação do transformador de força AT	
Característica	Especificação
Número de Fases	Trifásico
Frequência Nominal	60 Hz
Tensão Nominal – Primário	138 kV *
Tensão Nominal – Secundário	13,8 kV *
Tensão Nominal – Bucha	145 kV *
Potência Nominal	30/37,5 MVA *
Tipo de Refrigeração	ONAN/ONAF *
Tipo de Ligação – Primário	Delta *
Tipo de Ligação – Secundário	Estrela Aterrado *
Grupo de Ligação	Dyn1 *
Tipo de Comutação	OLTC *
Impedância Característica	11%*
Tensão Suportável Nominal de Impulso Atmosférico	650 kV *
Tensão Suportável Nominal à Frequência Industrial	275 kV *
Acessórios -	

* Estes valores podem variar conforme o transformador

Tabela 15 - Especificação do transformador de força AT

NORMAS

- ABNT -NBR 5034 - Buchas para tensões alternadas superiores a 1 Kv.
- ABNT-NBR 5286 - Corpos cerâmicos de grandes dimensões destinados a instalações elétricas-requisitos.
- ABNT-NBR 5356-1 - Transformador de potência - Parte 1: Generalidades.
- ABNT-NBR 5356-2 - Transformadores de potência - Parte 2: Aquecimento
- ABNT-NBR 5356-3 - Transformadores de potência - Parte 3: Níveis de isolamento, ensaios dielétricos e espaçamentos externos em ar.
- ABNT-NBR 5356-4 - Transformadores de potência - Parte 4: Guia para ensaios de impulso atmosférico e de manobra para transformadores e reatores.
- ABNT-NBR 5356-5 - Transformadores de potência - Parte 5: Capacidade de resistir a curtos circuitos.
- ABNT-NBR 5416 - Aplicação de carga em transformadores de potência – Procedimento.
- ABNT-NBR 5426 - Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos.
- ABNT-NBR 5458- Transformadores de potência – Terminologia.
- ABNT-NBR 6234 - Método de ensaio para a determinação de tensão interfacial de óleo-água.
- ABNT-NBR 6323 – Galvanização de produtos de aço ou ferro fundido – Especificação.
- ABNT-NBR 6821 - Transformador de corrente - Método de ensaio.
- ABNT-NBR 6856 - Transformador de corrente – Especificação.
- ABNT-NBR 6936 - Técnicas de ensaios elétricos de alta tensão.
- ABNT-NBR 6937 - Técnicas de ensaios elétricos de alta tensão - Dispositivos de medição.
- ABNT-NBR 6939 - Coordenação de isolamento – Procedimento.
- ABNT-NBR 7036 - Recebimento, instalação e manutenção de transformadores de potência para distribuição, imersos em líquidos isolantes.
- ABNT-NBR 7037 - Recebimento, instalação e manutenção de transformadores de potência em óleo isolante mineral.
- ABNT-NBR 7070 - Amostragem de Gases e Óleo Mineral Isolante de Equipamentos Elétricos e análise dos Gases livres e Dissolvidos.
- ABNT-NBR 7274 - Interpretação da análise dos gases de transformadores em serviço
- ABNT-NBR 7277 - Transformadores e reatores - Determinação do nível de ruído

- ABNT-NBR 7289 - Cabos de controle com isolamento extrudada de PE ou PVC para tensões até 1kV - Requisitos de desempenho .
- ABNT-NBR 7290 - Cabos de controle com isolamento extrudada XLPE ou EPR para tensões até 1kV - Requisitos de desempenho .
- ABNT-NBR 7348 - Pintura industrial - Preparação de superfície de aço com jato abrasivo e hidrojateamento.
- ABNT-NBR 7400 - Galvanização de produtos de aço ou ferro fundido por imersão a quente - Verificação da uniformidade do revestimento - Método de ensaio.
- ABNT-NBR 7462 - Elastômero vulcanizado - Determinação da resistência à tração.
- ABNT-NBR 8667 - Comutador de derivação em carga – Especificação.
- ABNT-NBR 9368 - Transformadores de potência de tensões máximas até 145 kV - Características elétricas e mecânicas .
- ABNT-NBR 10474 - Qualificação em soldagem – Terminologia.
- ABNT-NBR 11003 - Tintas - Determinação da aderência.
- ABNT-NBR 11407 - Elastômero vulcanizado - Determinação das alterações das propriedades físicas, por efeito de imersão em líquidos - Método de ensaio.
- ABNT-NBR 12133 - Líquidos isolantes elétricos - Determinação do fator de perdas dielétricas e da permissividade relativa (constante dielétrica) - Método de ensaio.
- ABNT-NBR 14248 - Produtos de petróleo - Determinação do número de acidez e de basicidade - Método do indicador.
- ABNT-NBR 14274 - Equipamento elétrico - Determinação da compatibilidade de materiais empregados com óleo mineral isolante.
- ABNT-NBR 14448 - Produtos de Petróleo - Determinação do Número de Acidez pelo Método de Titulação Potenciométrica.
- ABNT-NBR 14842 - Critérios para a qualificação e certificação de inspetores de soldagem.
- ABNT-NBR 17094 - Máquinas elétricas girantes – Motores de indução
- ABNT-NBR ISO/IEC 17025 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração.
- ABNT-NBR IEC 60156 - Líquidos isolantes - Determinação da rigidez dielétrica à frequência industrial - Método de ensaio.
- ABNT-NBR IEC 60238 - Porta-lâmpadas de rosca Edison.
- ABNT-NBR IEC 60529 - Graus de proteção para invólucros de equipamentos elétricos (código IP).
- ABNT NBR IEC 60641 - Cartão prensado e papel prensado para fins dielétricos.
- ABNT- NBR NM ISO 534 - Papel e cartão - Determinação da espessura, densidade e volume específico.

- ABNT- NBR NM ISO 1924 - Papel e Cartão – Determinação das Propriedades de Tração
- ISO 2859-1- Sampling procedures for inspection by attributes - Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspections .
- IEC 60071-2 - Insulation co-ordination - Part 2: Application guide.
- IEC 60255-1 - Measuring relays and protection equipment – Part 1: Common requirements.
- IEC 60255-5 - Electrical Relays - Part 5: Insulation coordination for measuring relays and protection equipment - Requirements and tests
- IEC 60255-21-1 - Electrical relays - Part 21: Vibration, shock, bump and seismic tests on measuring relays and protection equipment - Section One: Vibration tests (sinusoidal) .
- IEC 60255-22-1 - Measuring relays and protection equipment - Part 22-1: Electrical disturbance tests - 1 MHz burst immunity tests.
- IEC 60255-22-2 - Measuring relays and protection equipment - Part 22-2: Electrical disturbance tests - Electrostatic discharge tests.
- IEC 60255-22-3 - Measuring relays and protection equipment - Part 22-3: Electrical disturbance tests - Radiated electromagnetic field immunity.
- IEC 60255-22-4 - Measuring relays and protection equipment - Part 22-4: Electrical disturbance tests - Electrical fast transient/burst immunity test.
- IEC 60870-5-101 - Telecontrol equipment and systems Part 5-101: Transmission protocols -Companion standard for basic telecontrol tasks.
- IEC 60870-5-103 - Telecontrol Equipment and Systems - Part 5-103: Transmission Protocols - Companion Standard for the Informative Interface of Protection Equipment.
- IEC 60870-5-104 - Telecontrol Equipment and Systems - Part 5-104: Transmission Protocols - Network Access for IEC 60870-5-101 Using Standard Transport Profiles.
- IEC 61000-4-5 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5: Testing and measurement techniques - Surge immunity test.
- IEC 61850 - Communication networks and systems in substations - all parts.
- ANSI C57.13 - Standard Requirements for instrument transformers.
- ANSI C57.15 - Standard requirements, terminology and test code for step-voltage regulators.
- ANSI/IEEE C57.116 - Guide For Transformers Directly Connected to Generators.

Estas normas são estabelecidas pelos seguintes institutos internacionais:

- ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.
- ISO - International Organization for Standardization.
- IEC - International Electrotechnical Commission.
- ANSI - American National Standard Institute.



BANCO DE CAPACITORES



Figura 36 - Banco de capacitor

INTRODUÇÃO

Os bancos de capacitores são equipamentos destinados à compensação de reativos capacitivos do sistema, o que consiste em aumentar o fator de potência, com as seguintes finalidades básicas:

- Aumentar a tensão nos terminais das cargas;
- Melhorar a regulação/oscilação de tensão;
- Liberar o carregamento de cabos/linhas/transformadores;
- Usar em conjunto com reatores para fins de filtragem harmônica;
- Ficar dentro dos limites de fator impostos pelas concessionárias para não pagar multas.

TIPOS DE LIGAÇÕES

Os bancos de capacitores trifásicos podem ser ligados em delta, estrela simples ou dupla estrela. A definição do esquema de ligação depende, principalmente, dos seguintes fatores:

- Características do sistema: tensões de operação e tipo de aterramento;
- Tensão e potência do banco;
- Limitações das unidades capacitivas: aspectos construtivos e tecnológicos;
- Filosofia de proteção a ser implementada.

DELTA

Os esquemas de ligação em delta são empregados, por razões econômicas, para bancos com tensão até 13.800 V.

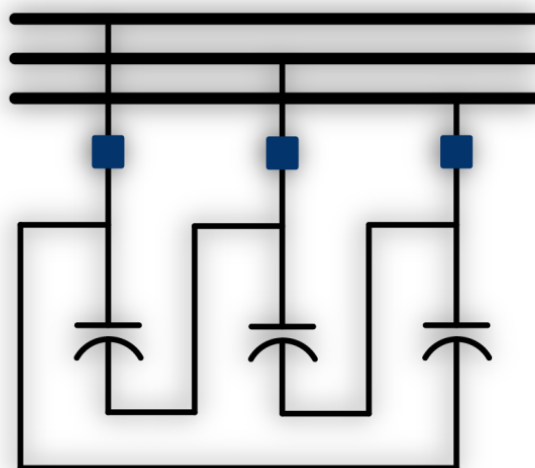


Figura 37 - Banco de Capacitores ligação tipo delta



ESTRELA ATERRADA OU DUPLA ESTRELA ATERRADA

Os bancos de capacitores trifásicos são comumente ligados em estrela simples ou dupla estrela.

De uma forma geral, os bancos de capacitores trifásicos ligados em estrela simples ou dupla estrela são solidamente aterrados para sistemas com tensão nominal igual ou superior a 138 kV, para minimizar as sobretensões durante faltas monofásicas na rede.

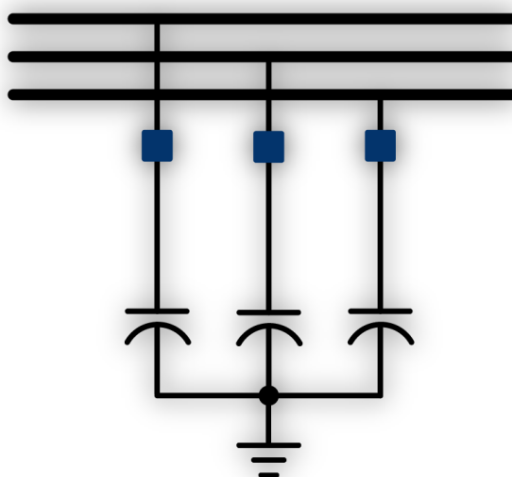


Figura 38 - Banco de Capacitores ligação tipo estrela aterrada

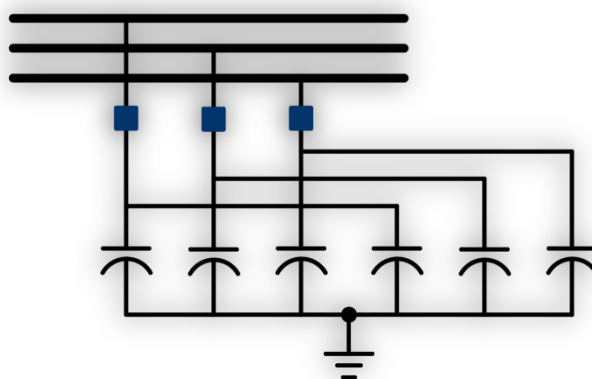


Figura 39 - Banco de Capacitores ligação tipo dupla estrela aterrada

ESTRELA ISOLADA OU DUPLA ESTRELA ISOLADA

Não provocam interferência nos circuitos de comunicação e o neutro do banco deverá ser isolado para a tensão de fase, o que pode ser muito dispendioso para tensões mais altas.

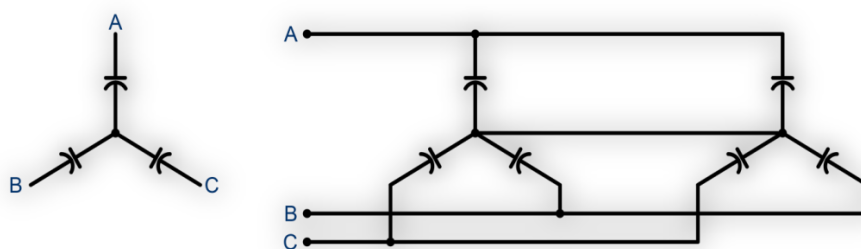


Figura 40 - Banco de Capacitores ligação tipo dupla estrela isolada

LIGAÇÃO EM PONDE H

As unidades capacitivas das fases de um banco quer seja ligado em estrela, quer seja em delta, podem ser configuradas formando uma ponte “H”, que divide a fase em quatro seções, o que permite monitorar a corrente de desequilíbrio em qualquer um dos quadrantes pela instalação de um TC entre os dois ramos do “H”.

Esta configuração é bastante utilizada em grandes bancos de capacitores, em todos os níveis de tensão, como, por exemplo, bancos de capacitores série e bancos chaveados por tiristores (TSC) de um compensador estático.

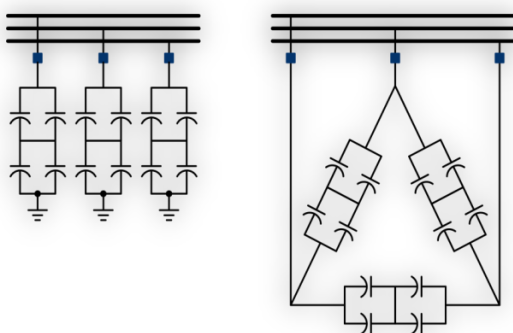


Figura 41 - Banco de Capacitores ligação tipo ponte H

BANCO DE CAPACITORES EM SÉRIE

Os bancos de capacitores em série são utilizados para se fazer a compensação da reatância série em linhas de transmissão, diminuindo assim a distância elétrica entre as barras terminais. A sua utilização apresenta diversas vantagens para o sistema, como:

- Aumento da capacidade de transmissão de potência da linha de transmissão;
- Aumento da estabilidade do sistema;
- Diminuição da queda de tensão ao longo da linha de transmissão;
- Melhor equilíbrio de potência entre as linhas, reduzindo as perdas globais do sistema;
- Redução nos custos quando comparado a outras alternativas.



REATORES



Figura 42 – Reator monofásico 550kV

INTRODUÇÃO

Reatores são equipamentos destinados a realizarem o controle de tensão. Tem a função de absorver o excesso de potência reativa capacitiva do sistema de transmissão, reduzindo e mantendo o valor da tensão em nível adequado para a operação controlada do sistema elétrico.

Reatores são utilizados para prover reatância indutiva ao sistema de potência para uma vasta variedade de aplicações. Isto inclui: limitadores de corrente de falta, limitadores de "inrush" para capacitores e motores, filtros de harmônicos, compensadores de VAR, redução de *ripple* (reatores de alisamento), bloqueadores de sinal no sistema de potência

(bobinas de bloqueio), aterramento de neutro, amortecimento de transientes chaveados, redução de "flicker" para aplicações de fornos a arco, dissintonia, balanço de carga e condicionamento de potência. Reatores podem ser instalados nos mais variados níveis de tensão tipo industrial, de distribuição ou transmissão podendo ser de poucos Amperes até centenas de Amperes com níveis de corrente de falta até dezenas de milhares.

DETALHES CONSTRUTIVOS

Reatores podem ser do tipo seco ou imerso a óleo. Reatores a seco podem ser construídos com núcleo de ar ou núcleo de ferro. No passado, reatores somente poderiam ser do tipo enrolamento aberto, a sua resistência mecânica é fornecida por um sistema mecânico de fixação que proporciona o isolamento entre as espiras.

Reatores a seco com núcleo de ar modernos possuem seus enrolamentos completamente encapsulados com o isolamento das espiras providos por filmes, fibra ou esmaltes dielétricos.

Reatores imersos em óleo podem ser construídos com entreferros ou blindagem magnética. Reatores imersos em óleo são principalmente usados para reatores "shunt" em extra alta tensão.

Reatores a seco com núcleo de ferro são usualmente usados em baixa tensão e instalação interna, para aplicações tais como filtragem de harmônicos e condicionamento de potência.

REATORES EM DERIVAÇÃO

Reatores em derivação são usados para compensar a potência reativa capacitiva gerada por linhas de transmissão sob carga leve ou cabos subterrâneos. Normalmente, estes

reatores são conectados ao terciário de transformadores de potência em sistemas de até 245kV, mas podem também ser conectados diretamente à linha.

Linhas de transmissão de alta tensão, quando particularmente longas, geram uma quantidade substancial de energia reativa quando levemente carregadas. Por outro lado, elas absorvem grande quantidade de potência reativa em atraso quando muito carregadas. Como consequência, a menos que a linha de transmissão esteja operando em equilíbrio de potência reativa, a tensão no sistema não pode ser mantida em valores nominais.

Para atingir um equilíbrio de potência reativa aceitável, a linha deve ser compensada para se obter uma condição operacional.

REATORES CONTROLADOS POR TIRISTORES

Com as características operacionais do sistema aproximam-se cada vez mais de seus limites, tais como a estabilidade dinâmica ou de tensão, ou, no caso de grandes cargas industriais dinâmicas, surge então à necessidade de compensação dinâmica.

Tipicamente, compensadores estáticos de VAR (SVC) são usados para fornecer compensação dinâmica em uma barra, através do uso de microprocessadores, para a manutenção de uma reserva dinâmica de apoio reativa quando há uma necessidade.

REATORES LIMITADORES DE CORRENTE

Reatores limitadores de corrente (RLC) são usados para reduzir os valores da corrente de curto-circuito a níveis compatíveis com a capacidade dos equipamentos conectados no lado da carga do reator.

Reatores limitadores de curto-circuito são usados para controlar os níveis de curto-circuito no sistema elétrico de potência, cobrindo a faixa que vai desde grandes complexos industriais, sistemas de distribuição até sistemas de transmissão de extra alta tensão.

NORMAS

Dentre as normas atualmente utilizadas para especificação, projeto e ensaios de reatores citam-se:

- IEEE C57.21-2008 (IEEE Standard Requirements, Terminology, and Tests Code for Shunt Reactors Rated Over 500kVA);
- IEEE C57.16-1996 (IEEE Standard Requirements, Terminology, and Tests Code for DryType Air Core Series-Connected Reactors);
- ANSI/IEEE Std 32-1972 (Reaffirmed 1984) (IEEE Standard Requirements, Terminology, and Test Procedure for Neutral Grounding Devices)
- ANSI C93.3-1995 (Requirements for Power-Line Carrier Line Traps)
- IEC 60076-6 Edition 1.0 2007-12 (Power Transformers – Part 6: Reactors);
- IEC 60353 Second Edition 1989-10 (Line Traps for a.c. power systems);
- ABNT NBR 5119 Segunda Edição 28.01.2011 (Reator para Sistemas de Potência - Especificação);
- ABNT NBR 7569 NOV/1982 (Reatores para Sistemas de Potência – Método de Ensaio);
- ABNT NBR 8119 JUL/1983 (Bobina de Bloqueio – Especificação).

Capítulo 3 CONFIGURAÇÕES DE BARRA

INTRODUÇÃO

Além do tipo, outro fator que determina uma subestação é a configuração de arranjo quanto ao barramento. Entenda-se por barramento como esquema elétrico operacional da SE.

Existem diversas razões para a escolha do tipo de barramento, das quais podemos destacar motivo técnico, econômico, local, ampliação da própria SE além de motivo social e político. Neste e-book iremos tratar apenas dos tipos de barramento mais usuais.

TIPOS DE ARRANJOS

Embora existam muitas possibilidades de arranjos, vamos destacar os arranjos mais usuais, podem-se dividir as configurações de barra de subestações em dois grandes grupos:

O primeiro grupo, das configurações com conectividade concentrada. Neste grupo estão, por exemplo, as configurações em barra simples e as configurações do tipo barra dupla disjuntor simples.

Uma das principais características das configurações deste grupo é que as contingências simples externas a elas, no geral, são menos severas do que as contingências simples internas à subestação, onde normalmente ocorre grande perda de circuitos.

O segundo grupo é o das configurações com conectividade distribuída. Neste grupo estão, por exemplo, as configurações em anel simples e em barra dupla com disjuntor e meio.

Neste grupo, as contingências simples externas ou internas, normalmente, não provocam grande perda de circuitos, porém as contingências duplas podem provocar grandes perdas de circuitos, bem como a formação de ilhas elétricas no sistema.

ARRANJO	CONFIABILIDADE	CUSTO	AREA UTILIZADA
Barra Simples	Menor Confiabilidade. Falhas simples podem ocasionar o desligamento da SE.	Menor custo, devido a menor número de componentes.	Menor área.
Barra Simples com chave By-Pass	Maior Confiabilidade em relação à Barra simples. Falhas simples podem ocasionar o desligamento da SE. Porém há maior flexibilidade de operação e manutenção.	Custo maior que a Barra simples devido à inclusão das chaves.	Área maior que a Barra simples devido à inclusão das chaves.
Barra Principal e Transferência	Baixa confiabilidade semelhante à barra simples. Melhor flexibilidade na operação e manutenção.	Custo moderado. Poucos componentes.	Área pequena para a sua instalação.
Barra Dupla um Disjuntor	Confiabilidade moderada	Custo moderado. Número de componentes um pouco maior.	Área moderada.
Barra Dupla Disjuntor Duplo.	Confiabilidade Moderada.	Custo elevado.	Grande Área. Dobro do número de componentes.
Barra Dupla, Disjuntor e Meio	Alta confiabilidade. Falhas simples isolam apenas o circuito.	Custo moderado. Número de componentes um pouco maior.	Grande área. Maior número de componentes por circuito.
Barramento em anel	Alta confiabilidade.	Custo moderado.	Área moderada.

Tabela 16 - Tipos de barramentos



BARRAS SIMPLES

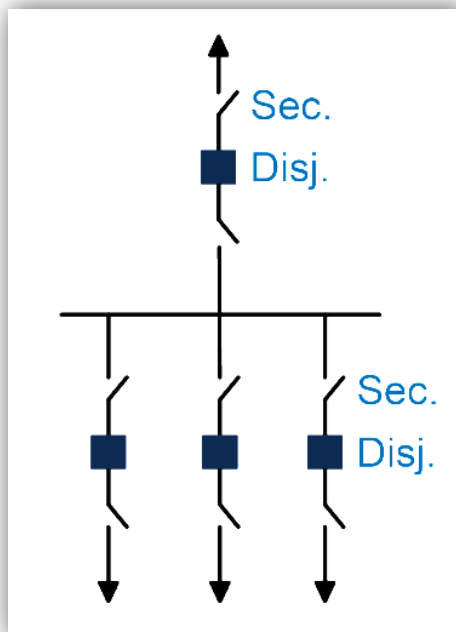


Figura 43 - Arranjo Barra Simples

Trata-se de uma das mais simples configuração de barra e pode ser utilizada em subestações de pequeno porte em média e alta tensão, aplicadas em subestações de distribuição ou subestações industriais para atendimento a cargas específicas.

Devido à perda dos circuitos na presença de uma falta ou na manutenção do disjuntor, esse arranjo é utilizado em subestações de pequeno porte.

Esse arranjo para uma subestação é o que apresenta o menor custo de implementação, e uma menor área necessária para a sua instalação.



BARRA SIMPLES COM A UTILIZAÇÃO DE CHAVE DE BY-PASS

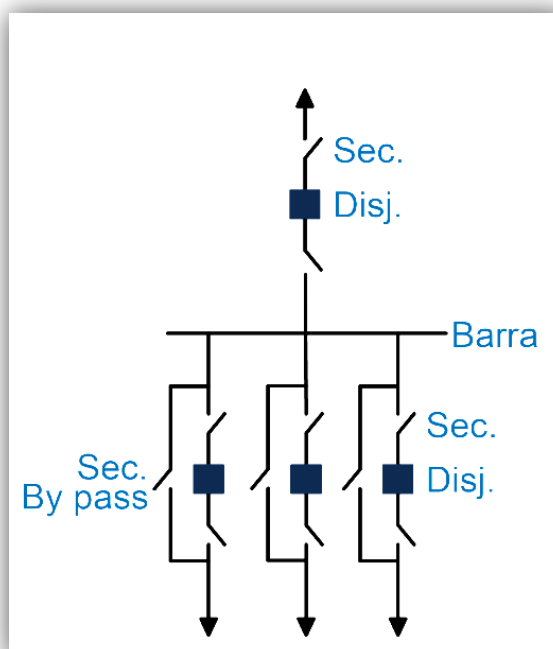


Figura 44 - Arranjo Barra Simples com a utilização de chave de by-pass

O esquema Barra Simples pode apresentar uma melhor disponibilidade com a utilização de uma chave de By-Pass para a alimentação dos circuitos.

As características apresentadas por um sistema barra simples com a utilização de uma chave de By-Pass é a mesma apresentada pela configuração barra simples.

Esta configuração se diferencia da configuração barra simples por possuir um custo um pouco mais elevado devido à utilização de chaves de By-Pass.

BARRA PRINCIPAL E TRANSFERÊNCIA

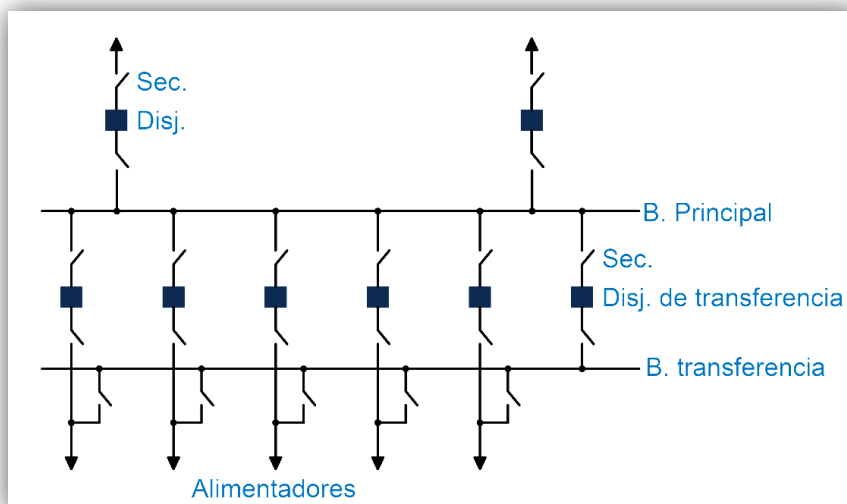


Figura 45 - Arranjo Barra Principal e Transferência

É utilizada em subestações de média e alta tensão. Em algumas subestações de extra alta tensão no Brasil, é possível também encontrar este tipo de configuração de barra.

Aqui, a liberação de um disjuntor é realizada com auxílio das chaves de bypass, da barra e do bay de transferência, mantendo-se a proteção individual de cada circuito.

As manobras são realizadas sem que haja desligamentos e somente pode ser liberado um disjuntor de cada vez.

O esquema Barra Principal e Transferência é um sistema mais complexo comparado com os esquemas anteriores e apresenta uma maior confiabilidade.

BARRA DUPLA COM UM DISJUNTOR

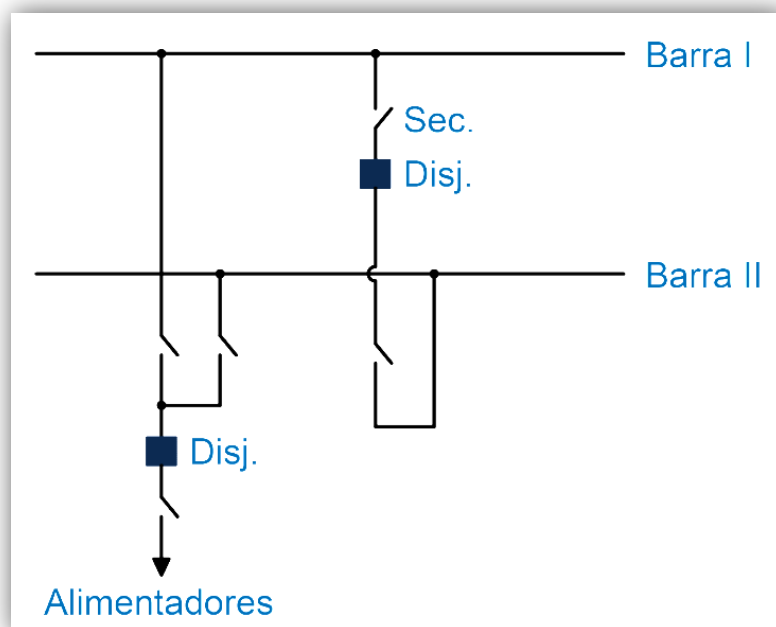


Figura 46 - Arranjo Barra Dupla com um Disjuntor

O esquema Barra Dupla é uma evolução do esquema Barra Principal e Transferência.

A vantagem do esquema Barra Dupla em relação ao esquema Barra Principal e Transferência é que na falha de um dos disjuntores e/ou um dos barramentos não resulta no desligamento da subestação.

Esta vantagem concede a Barra Dupla uma maior confiabilidade.



BARRA DUPLA COM DOIS DISJUNTORES

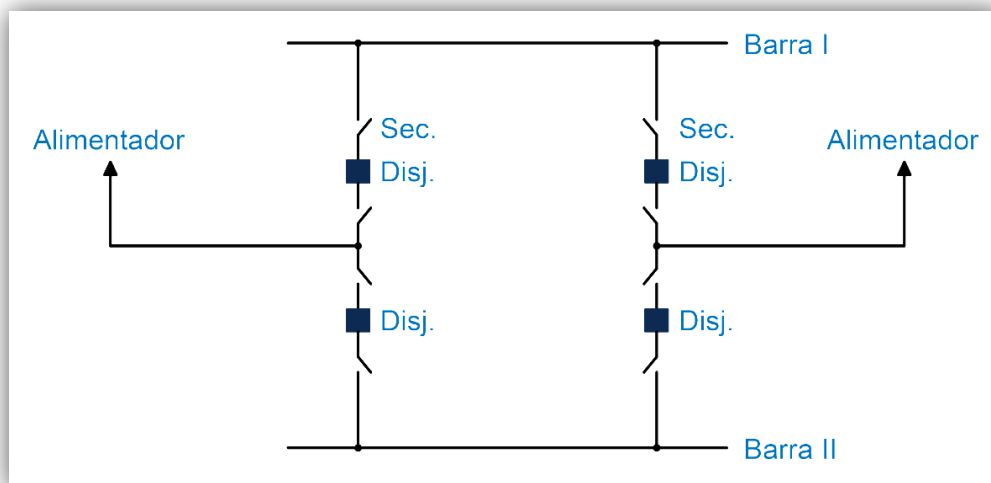


Figura 47 - Arranjo Barra Dupla com dois Disjuntores

O esquema elétrico de operação de uma subestação no esquema barra dupla com dois disjuntores é uma adaptação do esquema barra dupla, de modo a apresentar uma confiabilidade dos circuitos.



BARRA DUPLA COM DISJUNTOR E MEIO

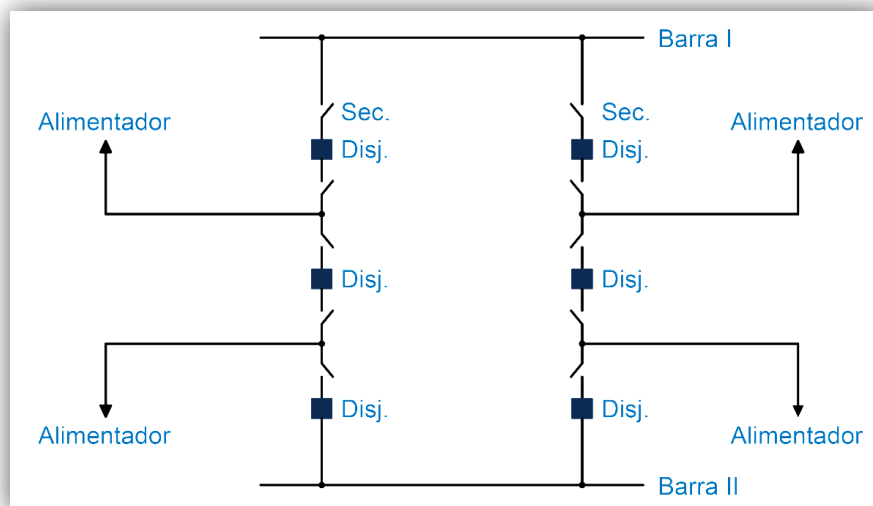


Figura 48 - Arranjo Barra Dupla com Disjuntor e Meio

O esquema elétrico operacional Barra Dupla com Disjuntor e Meio é outra adaptação do esquema Barra Dupla tradicional.

Este esquema é uma evolução do esquema Barra Dupla com Dois Disjuntores, com vistas à redução do custo de implementação.

O esquema Barra Dupla com Disjuntor e Meio mantém praticamente todas as vantagens do arranjo anterior.

O item 7.1.1.1 do Submódulo 2.3 (Requisitos mínimos para subestações e seus equipamentos) do procedimento de Rede do ONS informa que:

Os arranjos de barramento para subestações com isolamento a ar são diferenciados por classe de tensão, sendo que Barramentos de tensão igual ou superior a 345kV devem ter arranjo barra dupla com disjuntor e meio.



BARRAMENTO EM ANEL

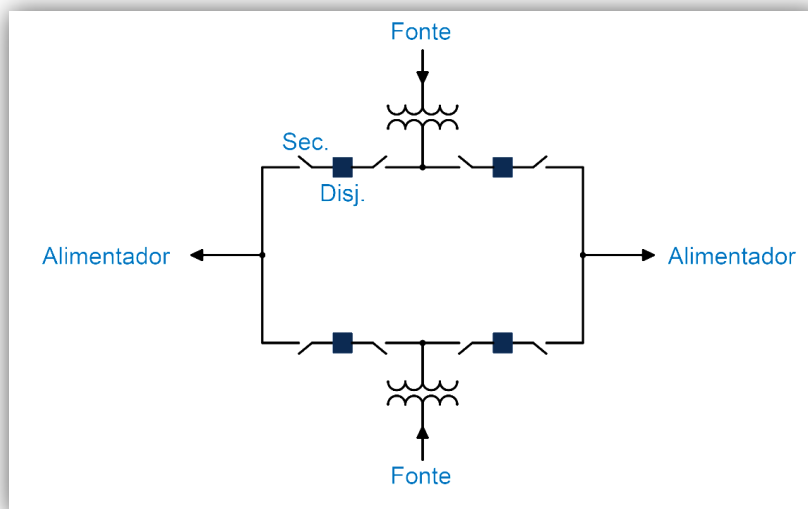


Figura 49 - Arranjo Barramento em Anel

Barramento que forma um circuito fechado por meio de dispositivos de manobras. Este esquema também secciona o barramento, com menos um disjuntor, se comparada com a configuração de barramento simples seccionado.

O custo é aproximadamente o mesmo que a do barramento simples e é mais confiável, embora sua operação seja mais complicada. Cada equipamento (linha, alimentador, transformador) é alimentado por dois disjuntores separados. Em caso de falha, somente o segmento em que a falha ocorre fica isolado.

A desvantagem é que se um disjuntor estiver desligado para fins de manutenção, o anel estará aberto, e o restante do barramento e os disjuntores alternativos deverão ser projetados para transportar toda a carga.

Cada circuito de saída tem dois caminhos de alimentação, o tornando mais flexível.

Capítulo 4 PROTEÇÃO

SISTEMAS DE PROTEÇÃO

Podemos definir o sistema de Proteção como um conjunto de equipamentos integrados que com o objetivo de supervisionar e atuar sobre o Sistema Elétrico de Potência (SEP) de modo a minimizar os danos causados pelas eventuais sobrecorrentes e sobrentensões que podem vir a ocorrer nesse sistema.

CONCEITUAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO

Um sistema de proteção tem a função básica de remover o mais rápido possível um equipamento do sistema elétrico quando este tem um comportamento operacional anormal que pode colocar em risco vidas, prejudicar outros equipamentos ou, ainda, interferir na operação efetiva do resto do SEP. Outra função do sistema de proteção é proporcionar a localização e identificação dos tipos de falha que ocorreu no sistema elétrico ajudando a reduzir o tempo de reparo do SEP.

Aspectos que balizam a concepção para obter um sistema de proteção eficiente e bem projetado:

- Confiabilidade - Equipamentos de proteção utilizados;
- Velocidade - Rapidez de eliminar a falta;
- Seletividade - Isola o menor trecho do sistema com a falta;
- Economia - Custo benefício. Quanto se gasta para proteger o equipamento.

Aspectos que balizam a concepção para obter um sistema de proteção eficiente e bem projetado:

- Quantidade - Funções de proteção (50, 51, 67, 87, etc);
- Localidade - Zona de proteção;

- Retaguarda - Na ocorrência de uma falha do sistema de proteção, deve haver outro equipamento como retaguarda;
- Sensibilidade - Tipo de proteção usada e a falta a ser protegida;
- Portabilidade - Equipamento a ser protegido;
- Seletividade - Organizar a atuação dos dispositivos de proteção.

TABELA ANSI

Antes de falarmos individualmente das principais funções de proteção, devemos entender que na linguagem técnica do setor elétrico, para toda função que um relé pode cumprir é dado a essa função um número. Quem define esse número é o ANSI.

O ANSI (American National Standards Institute – Instituto Nacional Americano de Padrões) é uma organização privada, sem fins lucrativos, que administra e coordena o sistema norte americano de padrões para diversos seguimentos como computação, telecomunicação, elétrica, etc.

Outros institutos internacionais, como o IEC (International Electrotechnical Commission), também dão as funções de proteção outras nomenclaturas. Mas vamos destacar o padrão ANSI que é mais usual no setor elétrico.

Embora existam diversas funções na tabela ANSI, para a proteção de uma Subestação, podemos destacar as principais funções:

- 21 - Relé de distância;
- 26 - Dispositivo térmico do equipamento (temperatura de óleo em transformadores, reatores, geradores, etc.);
- 27 - Relé de subtensão;
- 49 - Relé térmico (temperatura de enrolamento em transformadores, reatores, geradores, etc.);
- 50 - Relé de sobrecorrente instantâneo;
- 51 - Relé de sobrecorrente temporizado;
- 59 - Relé de sobretensão;
- 63 - Relé de pressão de gás (Buchholz) (aplicável a transformadores, reatores, geradores, etc.);
- 67 - Relé direcional de sobrecorrente;
- 71 - Dispositivo de detecção de nível;

- 86 - Relé auxiliar de bloqueio;
- 87 - Relé de proteção diferencial;
- 94 - Relé de desligamento.

Número	Denominação
1	Elemento Principal
2	Relé de partida ou fechamento temporizado
3	Relé de verificação ou interbloqueio
4	Contator principal
5	Dispositivo de interrupção
6	Disjuntor de partida
7	Relé de taxa de variação
8	Dispositivo de desligamento da energia de controle
9	Dispositivo de reversão
10	Chave comutadora de sequência das unidades
11	Dispositivo multifunção
12	Dispositivo de sobrevelocidade
13	Dispositivo de rotação síncrona
14	Dispositivo de subvelocidade
15	Dispositivo de ajuste ou comparação de velocidade e/ou frequência
16	Dispositivo de comunicação de dados
17	Chave de derivação ou descarga
18	Dispositivo de aceleração ou desaceleração
19	Contator de transição partida-marcha
20	Válvula operada eletricamente
21	Relé de distância
22	Disjuntor equalizador
23	Dispositivo de controle de temperatura
24	Relé de sobreexcitação ou Volts por Hertz
25	Relé de verificação de Sincronismo ou Sincronização
26	Dispositivo térmico do equipamento
27	Relé de subtensão
28	Detector de chama
29	Contator de isolamento
30	Relé anunciador
31	Dispositivo de excitação
32	Relé direcional de potência
33	Chave de posicionamento
34	Dispositivo master de sequência
35	Dispositivo para operação das escovas ou curto-circuitar anéis coletores
36	Dispositivo de polaridade ou polarização

37	Relé de subcorrente ou subpotência
38	Dispositivo de proteção de mancal
39	Monitor de condições mecânicas
40	Relé de perda de excitação ou relé de perda de campo
41	Disjuntor ou chave de campo
42	Disjuntor / chave de operação normal
43	Dispositivo de transferência ou seleção manual
44	Relé de sequência de partida
45	Monitor de condições atmosféricas
46	Relé de reversão ou desbalanceamento de corrente
47	Relé de reversão ou desbalanceamento de tensão
48	Relé de sequência incompleta / partida longa
49	Relé térmico
50	Relé de sobrecorrente instantâneo
51	Relé de sobrecorrente temporizado
52	Disjuntor de corrente alternada
53	Relé para excitatriz ou gerador CC
54	Dispositivo de acoplamento
55	Relé de fator de potência
56	Relé de aplicação de campo
57	Dispositivo de aterramento ou curto-circuito
58	Relé de falha de retificação
59	Relé de sobretensão
60	Relé de balanço de corrente ou tensão
61	Sensor de densidade
62	Relé temporizador
63	Relé de pressão de gás (Buchholz)
64	Relé detector de terra
65	Regulador
66	Relé de supervisão do número de partidas
67	Relé direcional de sobrecorrente
68	Relé de bloqueio por oscilação de potência
69	Dispositivo de controle permissivo
70	Reostato
71	Dispositivo de detecção de nível
72	Disjuntor de corrente contínua
73	Contator de resistência de carga
74	Relé de alarme
75	Mecanismo de mudança de posição
76	Relé de sobrecorrente CC
77	Dispositivo de telemedição

78	Relé de medição de ângulo de fase / proteção contra falta de sincronismo
79	Relé de religamento
80	Chave de fluxo
81	Relé de frequência (sub ou sobre)
82	Relé de religamento de carga de CC
83	Relé de seleção / transferência automática
84	Mecanismo de operação
85	Relé receptor de sinal de telecomunicação (teleproteção)
86	Relé auxiliar de bloqueio
87	Relé de proteção diferencial
88	Motor auxiliar ou motor gerador
89	Chave Seccionadora
90	Dispositivo de regulação (regulador de tensão)
91	Relé direcional de tensão
92	Relé direcional de tensão e potência
93	Contator de variação de campo
94	Relé de desligamento
95	Usado para aplicações específicas
96	Relé auxiliar de bloqueio de barra
97 à 99	Usado para aplicações específicas
150	Indicador de falta à terra
AFD	Detector de arco voltaico
CLK	Clock
DDR	Sistema dinâmico de armazenamento de perturbações
DFR	Sistema de armazenamento de faltas digital
ENV	Dados do ambiente
HIZ	Detector de faltas com alta impedância
HMI	Interface Homem-Máquina
HST	Histórico
LGC	Esquema lógico
MET	Medição de Subestação
PDC	Concentrador de dados de fasores
PMU	Unidade de medição de fasores
PQM	Esquema de monitoramento de potência
RIO	Dispositivo Remoto de Inputs/Outputs
RTU	Unidade de terminal remoto / Concentrador de Dados
SER	Sistema de armazenamento de eventos
TCM	Esquema de monitoramento de Trip
SOTF	Fechamento sob falta

Tabela 17 - Tabela ANSI

Complementação da Tabela ANSI:
50N - sobrecorrente instantâneo de neutro
51N - sobrecorrente temporizado de neutro (tempo definido ou curvas inversas)
50G - sobrecorrente instantâneo de terra (comumente chamado 50GS)
51G - sobrecorrente temporizado de terra (comumente chamado 51GS e com tempo definido ou curvas inversas)
50BF - relé de proteção contra falha de disjuntor (também chamado de 50/62 BF)
51Q - relé de sobrecorrente temporizado de sequência negativa com tempo definido ou curvas inversas
51V - relé de sobrecorrente com restrição de tensão
51C - relé de sobrecorrente com controle de torque
50PAF - sobrecorrente de fase instantânea de alta velocidade para detecção de arco voltaico
50NAF - sobrecorrente de neutro instantânea de alta velocidade para detecção de arco voltaico
59Q - relé de sobretensão de sequência negativa
59N - relé de sobretensão residual ou sobretensão de neutro (também chamado de 64G) , calculado ou TP em delta aberto
64 - relé de proteção de terra pode ser por corrente ou por tensão. Os diagramas unifilares devem indicar se este elemento é alimentado por TC ou por TP, para que se possa definir corretamente. Se for alimentado por TC, também pode ser utilizado como uma unidade 51 ou 61. Se for alimentado por TP, pode-se utilizar uma unidade 59N ou 64G. A função 64 também pode ser encontrada como proteção de carcaça, massa-cuba ou tanque, sendo aplicada em transformadores de força até 5 MVA.
67N - relé de sobrecorrente direcional de neutro (instantâneo ou temporizado)
67G - relé de sobrecorrente direcional de terra (instantâneo ou temporizado)
67Q - relé de sobrecorrente direcional de sequência negativa
78 - Salto vetorial (Vector Shift)

Tabela 18 - Complementação da Tabela ANSI

Proteção Diferencial - ANSI 87:
O relé diferencial 87 pode ser de diversas maneiras:
87T - diferencial de transformador (pode ter 2 ou 3 enrolamentos)
87N - diferencial de neutro
REF - falta restrita à terra
87Q - diferencial de sequência negativa (aplicado para detecção de faltas entre espiras em transformadores)
87G - diferencial de geradores
87GT - proteção diferencial do grupo gerador-transformador
87SP - proteção diferencial de fase dividida de geradores
87V - Diferencial de tensão de fase
87VN - Diferencial de tensão de neutro
87B - diferencial de barras. Pode ser de alta, média ou baixa impedância
Pode-se encontrar em circuitos industriais elementos de sobrecorrente ligados num esquema diferencial, onde os TC's de fases são somados e ligados ao relé de sobrecorrente.
Também encontra-se um esquema de seletividade lógica para realizar a função diferencial de barras.
Pode-se encontrar em algumas documentações o relé 68 sendo referido à função de seletividade lógica.
87M - diferencial de motores - Neste caso pode ser do tipo percentual ou do tipo autobalanceado.
O percentual utiliza um circuito diferencial através de 3 TC's de fases e 3 TC's no neutro do motor. O tipo autobalanceado utiliza um jogo de 3 TC's nos terminais do motor, conectados de forma à obter a somatória das correntes de cada fase e neutro. Na realidade, trata-se de um elemento de sobrecorrente, onde o esquema é diferencial e não o relé.

Tabela 19 - Proteção Diferencial - ANSI 87

Dispositivo de comunicação de dados - ANSI 16:
As letras sufixos ao dispositivo definem sua aplicação. Os primeiros sufixos são:
S - comunicação de dados serial
E - comunicação de dados Ethernet
Os sufixos subsequentes definem:
C - dispositivo de segurança de rede (ex. VPN, encriptação)
F - firewall ou filtro de mensagens
M - função de gerenciamento da rede (SNMP)
R - roteador
S - switch
T - telefone
Uma switch Ethernet gerenciável terá o seguinte código: 16ESM

Tabela 20 - Dispositivo de comunicação de dados - ANSI 16



RELÉS DE SOBRECORRENTE (50)

São relés que operam quando o valor de corrente do circuito ultrapassa um valor pré-determinado ou ajustado.

De modo geral, nas subestações (e nos sistemas elétricos em geral) as correntes de curto-circuito são bem mais elevadas do que as correntes de carga, então, baseado neste princípio, o relé de sobrecorrente é capaz de detectar boa parte dos defeitos.

Na Figura 50, caso a corrente seja muito maior que a pré-definida, o relé 50 atua sobre o disjuntor, abrindo-o.

Essa proteção é muito utilizada em alimentadores, ou seja, naqueles circuitos que alimentam a rede de distribuição (13,8kV).

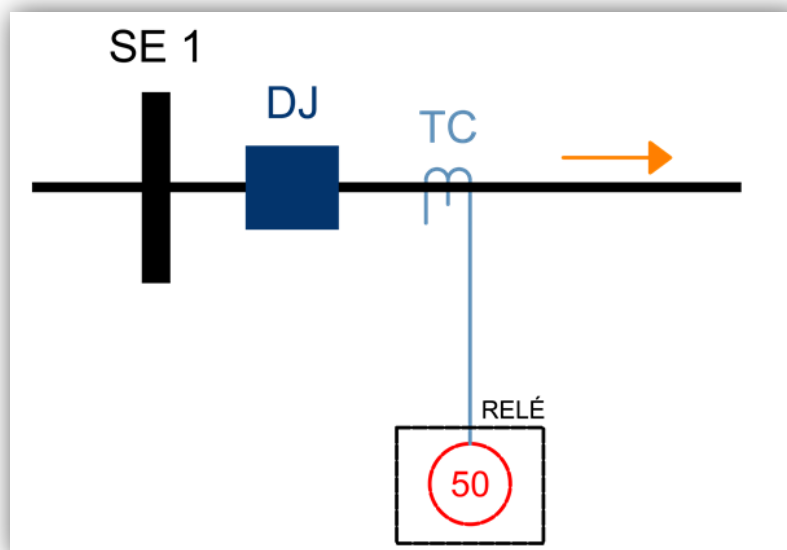


Figura 50 - Relés de sobrecorrente (50) - Esquema de ligação unifilar

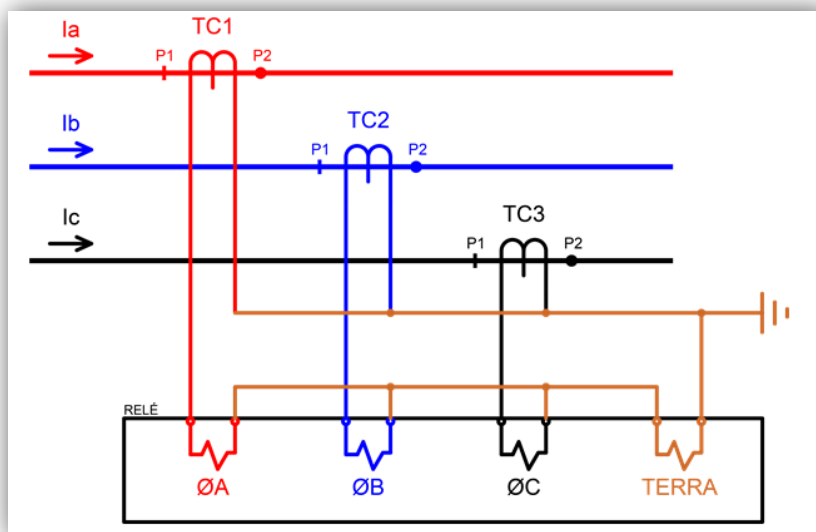


Figura 51 - Relés de sobrecorrente (50) - Esquema de ligação trifilar

RELÉS DE SOBRECORRENTE TEMPORIZADO (51)

Falando de uma maneira mais simplificada, podemos dizer que a função 51 é a função de sobrecorrente (50) atrasada.

Na Figura 52 abaixo há em uma ponta da linha o disjuntor D1; na outra ponta o disjuntor D2.

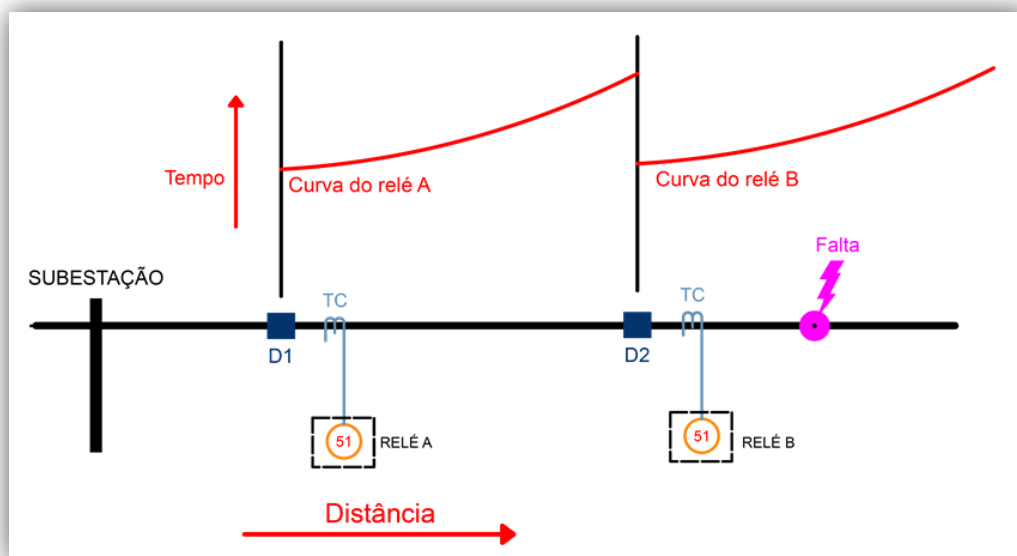


Figura 52 - Relés de sobrecorrente temporizado (51) - Esquema de atuação

Se houver um curto após o disjuntor D2. Para evitar que o curto atinja o disjuntor D1, é necessário que o disjuntor D2 abra.

Utilizando relés com a função 50 em cada ponta de linha, seria complicado distinguir em qual lado ocorreu o curto e ambos os disjuntores iriam abrir.

Com o uso da função de sobrecorrente temporizada (51), é possível atrasar a operação do relé instalado junto ao disjuntor D1. Isso permite haver coordenação entre os relés.

O nome dessa técnica é seletividade e é desenvolvida para interromper faltas/curtos com o mínimo tempo possível, porém com atraso de tempo suficiente para que os relés mais próximos do defeito possam atuar primeiro.

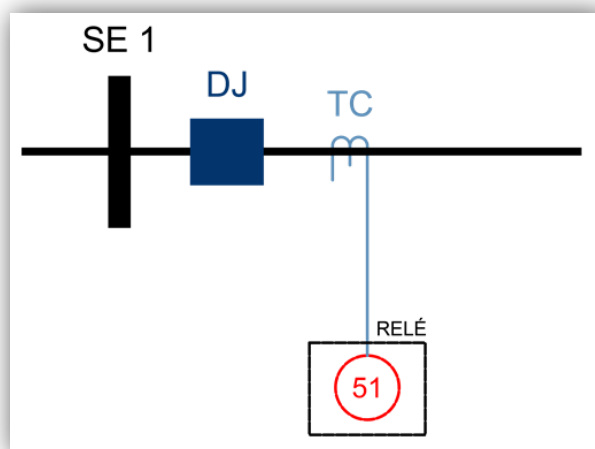


Figura 53 - Relés de sobrecorrente temporizado (51) - Esquema de ligação unifilar

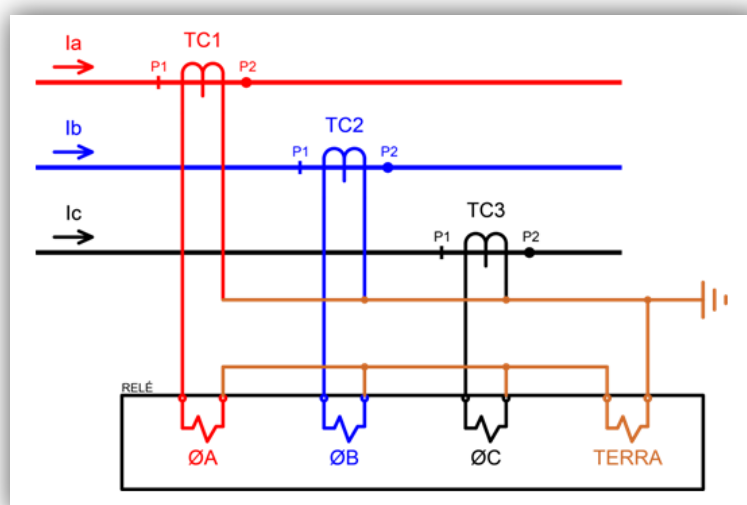


Figura 54 - Relés de sobrecorrente temporizado (51) - Esquema de ligação trifilar

O esquema de ligação do relé 51 é o mesmo do relé 50. Na verdade, os relés digitais já tem embarcados diversas funções de proteção. Sendo assim, um mesmo relé pode fazer ambas as funções dependendo do ajuste.

Veja na Figura 86 - Relé digital SEL-751 - Visão geral das ligações e funções de proteção vocês podem visualizar melhor esse exemplo.

RELÉ DE SOBRECORRENTE DIRECIONAL (67)

No sistema elétrico, pode haver arranjos em que há mais de uma fonte de tensão. Na Figura 55 temos um exemplo de um sistema com duas fontes, uma fonte está na Subestação "A" e a outra da Subestação "D". As setas vermelhas indicam o fluxo.

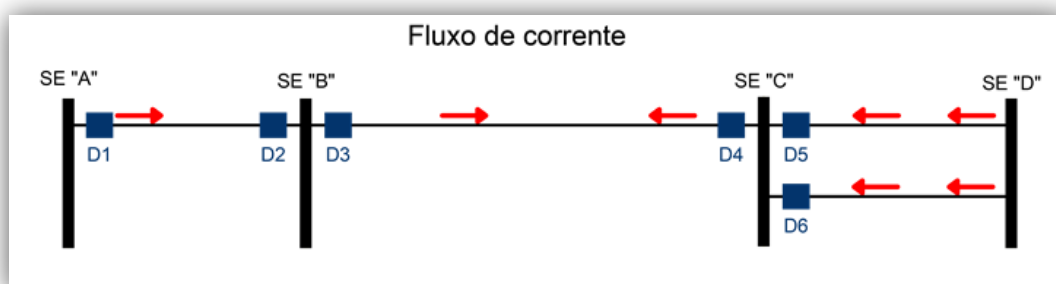


Figura 55 - Relé de sobrecorrente direcional (67) - Esquema de atuação

O relé direcional (67) monitora correntes e tensões no terminal onde se encontra instalada (ou seja, na SE) e opera apenas em relação a um único sentido em relação ao fluxo de energia que trafega pelo sistema.

O que a diferencia das proteções de sobrecorrente do tipo 50 e 51 é que a proteção 67 busca enviar sinal de abertura ao disjuntor apenas para faltas que se encontrem "adiante" do relé. Caso uma falta esteja localizado "atrás" do relé, a unidade 67 ficará bloqueada e não irá atuar. Supondo que ocorreu uma fonte entre as Subestações "B" e "C", é desejável que apenas os disjuntores 3 e 4 sejam abertos.

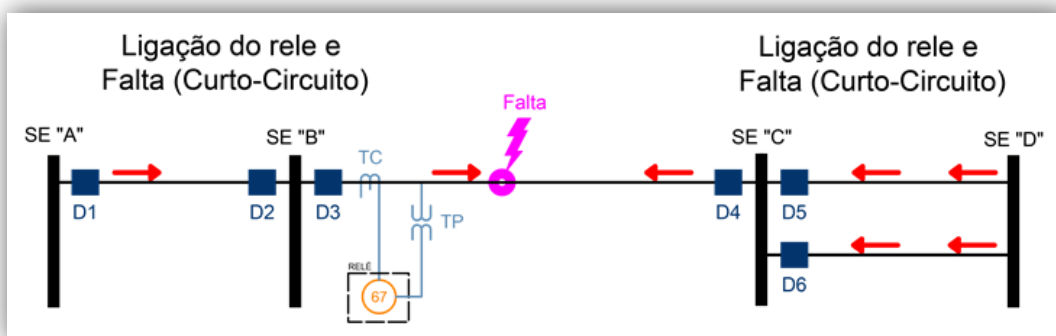


Figura 56 - Relé de sobrecorrente direcional (67) - Esquema de atuação

Casos se utilizem relés de proteção não direcionais (como a proteção 50/51), os disjuntores 2, 5 e 6 também podem abrir para faltas na linha entre as Subestações "B" e "C", pois essas proteções monitoram apenas o módulo das correntes de curto, e não seu sentido.

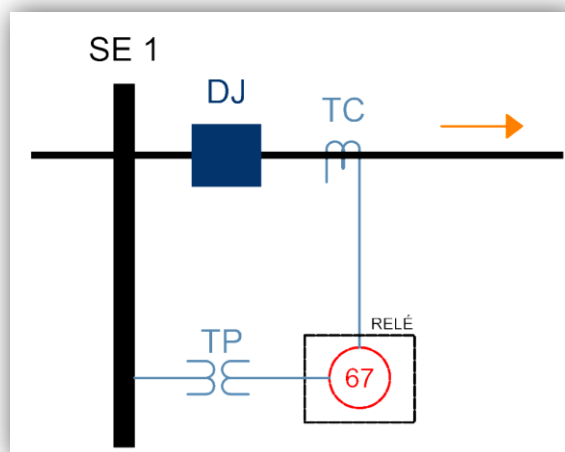


Figura 57 - Relé de sobrecorrente direcional (67) - Esquema de ligação unifilar

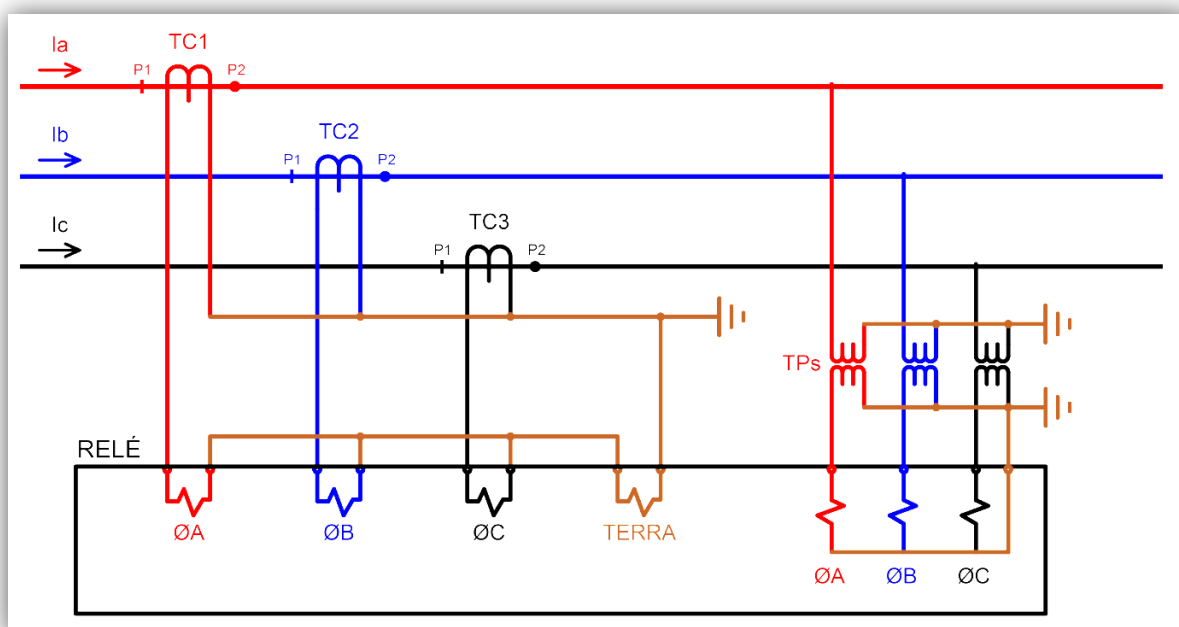


Figura 58 - Relé de sobrecorrente direcional (67) - Esquema de ligação trifilar

RELÉS DE SOBRETENSÃO (59)

São relés que operam quando o valor de tensão do circuito ultrapassa um valor pré-determinado ou ajustado.

Uma vez atuada essa proteção, o relé pode enviar sinais de alarmes, de chaveamento para banco de capacitores ou, dependendo da parametrização, enviar comando de abertura para disjuntores. Assim como os relés de sobrecorrente, os relés de sobretensão podem ser de ação instantânea ou temporizada.

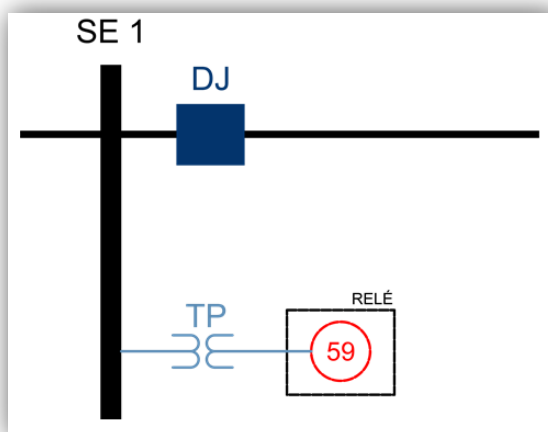


Figura 59 - Relés de sobretensão (59) - Esquema de ligação unifilar

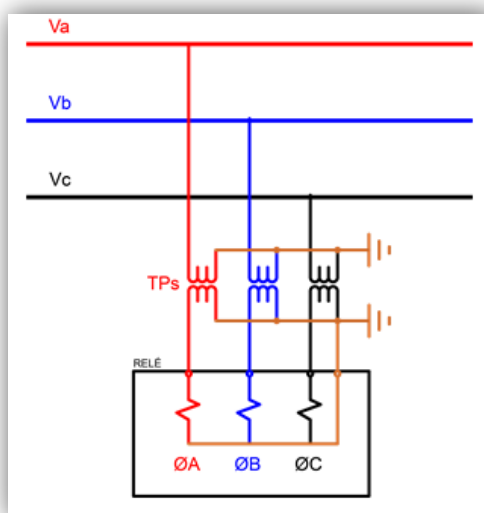


Figura 60 - Relés de sobretensão (59) - Esquema de ligação trifilar

RELÉS DE SUBTENSÃO (27)

Ao contrário da função 59, são relés que operam quando o valor de tensão do circuito decai um valor pré-determinado ou ajustado.

O esquema de ligação do relé é o mesmo da função 59 e normalmente são ajustadas ambas as funções.

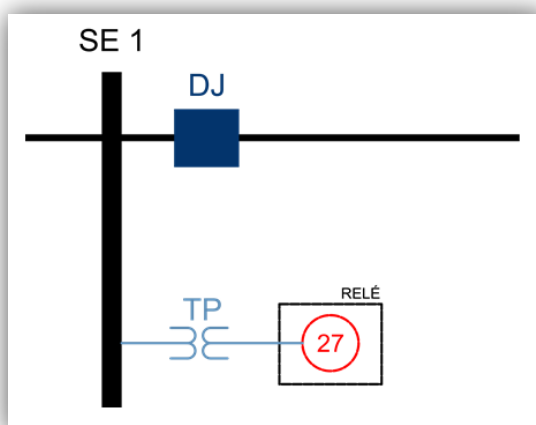


Figura 61 - Relés de subtensão - Esquema de ligação unifilar

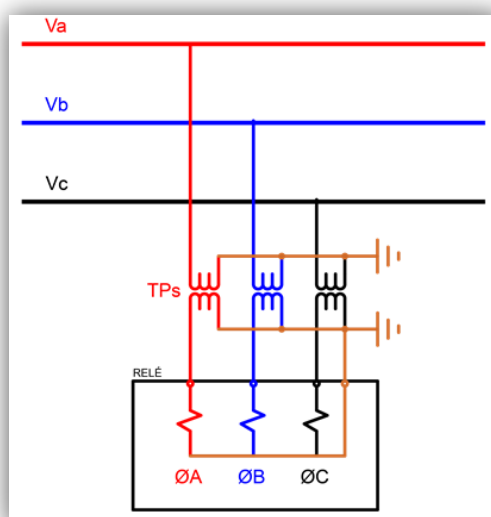


Figura 62 - Relés de subtensão - Esquema de ligação trifilar

RELÉS DE DISTÂNCIA (21)

O relé 21 é utilizado para proteção de linhas de transmissão. Então, o relé atua a partir da distância em que ocorre uma falta em relação à posição a onde ele está. Ou seja, o relé (que está na Subestação) detecta uma falta a “x” quilômetros na linha de transmissão através da impedância por Km da linha.

O relé é polarizado por tensão e corrente (através dos TPs e TCs respectivamente) para fazer a operação básica de impedância $Z=V/I$ (impedância é a tensão sobre a corrente).

Nas imagens abaixo vemos o esquema unifilar e trifilar da ligação do relé 21 aos TPs e TCs:

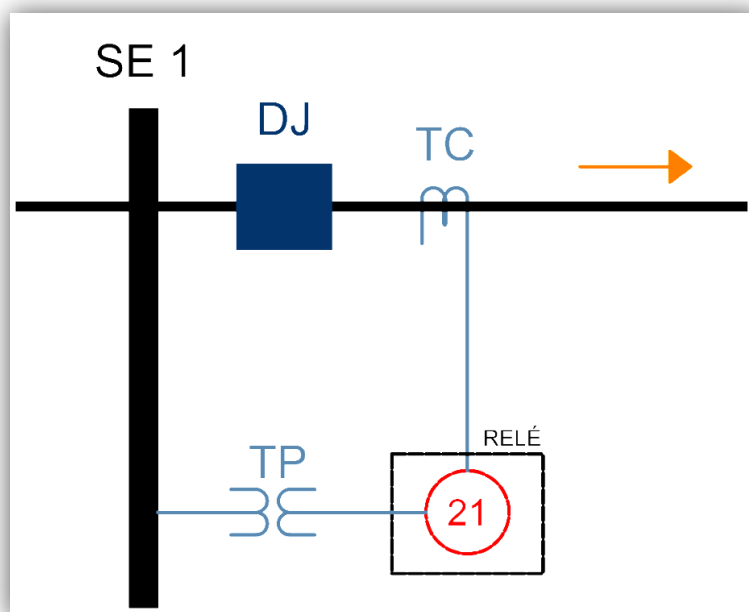


Figura 63 - Relés de Distância - Esquema de ligação unifilar

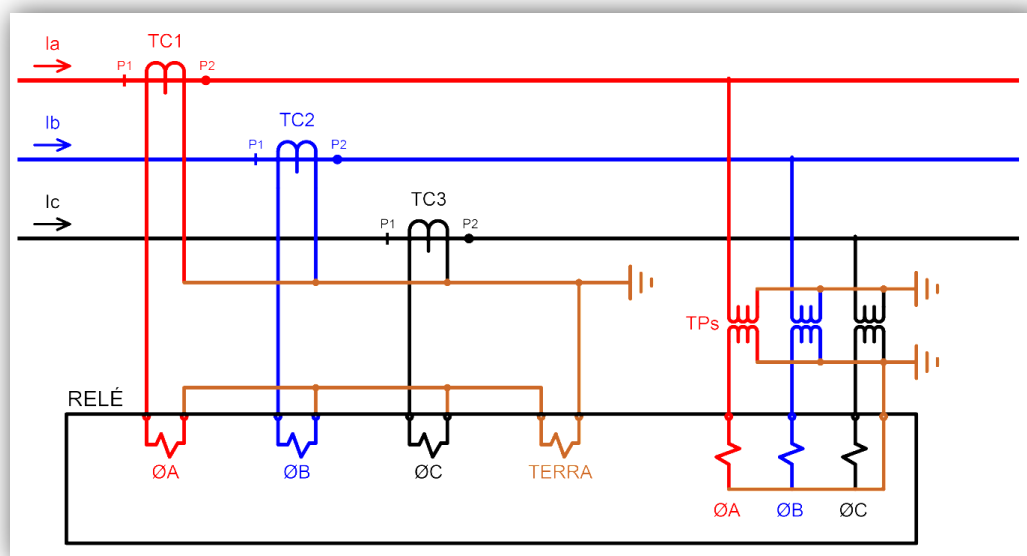


Figura 64 - Relés de Distância - Esquema de ligação trifilar

Dessa forma, um relé de distância é ajustado tendo como grandeza básica a impedância. Por isso, a qualquer impedância menor que o valor ajustado, o relé opera.

Um relé 21 também pode ser ajustado por outros parâmetros, mas abordaremos nesse material apenas o ajuste por impedância.

Outra característica do relé de distância são as "Zonas". Geralmente os relés possuem três zonas. Cada zona corresponde a um valor de impedância. E para cada valor de impedância, há um tempo de atuação:

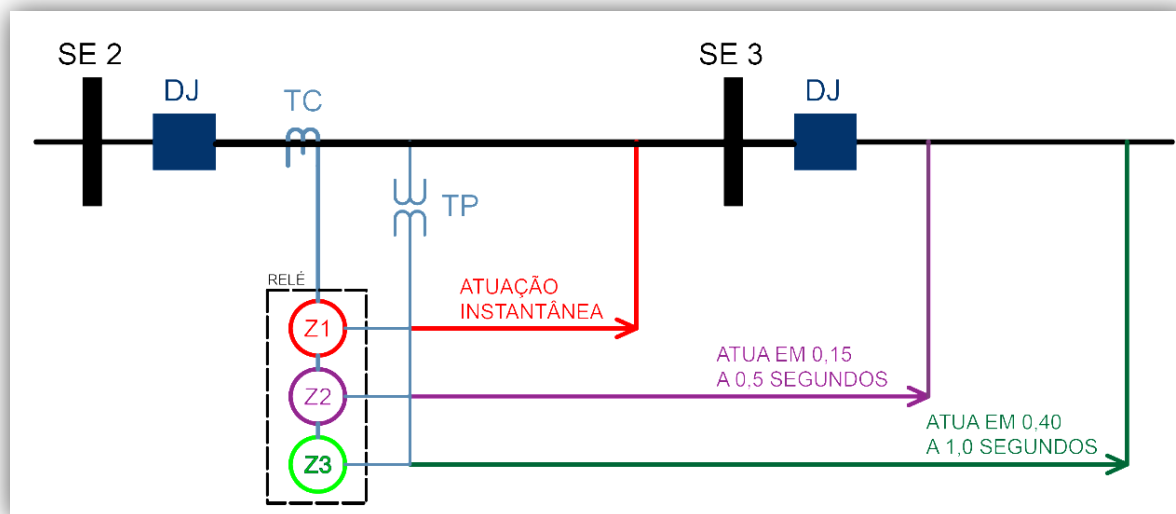


Figura 65 - Relés de Distância - Esquema das zonas de atuação

1º zona = atuação instantânea

2º zona = atua em 0,15 a 0,5 segundos

3º zona = atua em 0,40 a 1,0 segundos

Além disso, para cada zona há um determinado alcance (ou seja, quantos Kms da linha o relé irá enxergar), sendo:

1º zona = 80% a 90% de AB

2º zona = AB + (20% a 75% de BC)

3º zona = AB + BC + CD

Assim como há um relé de distância na SE 2, também há outro relé de distância na SE 3. Dessa forma, as zonas dos relés de ambas as linhas se sobrepõem, fazendo com que toda a extensão da linha fique protegida.

RELÉS DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL (87)

Basicamente a proteção diferencial (87) compara as correntes que entram e saem da área delimitada pela proteção e opera quando a diferença entre essas duas correntes excede um valor pré-determinado.

Essa proteção é muito utilizada para a proteção de linhas, barras e transformadores.

Caso ocorra uma falha em algum ponto localizado entre os dois TCs, o relé irá operar, pois as correntes que circulam pelo secundário dos TCs não são mais iguais.

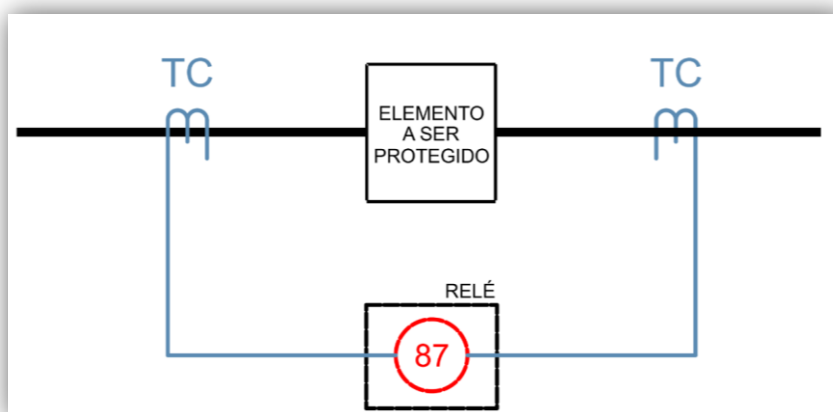


Figura 66 - Relés de proteção diferencial - Esquema de ligação unifilar

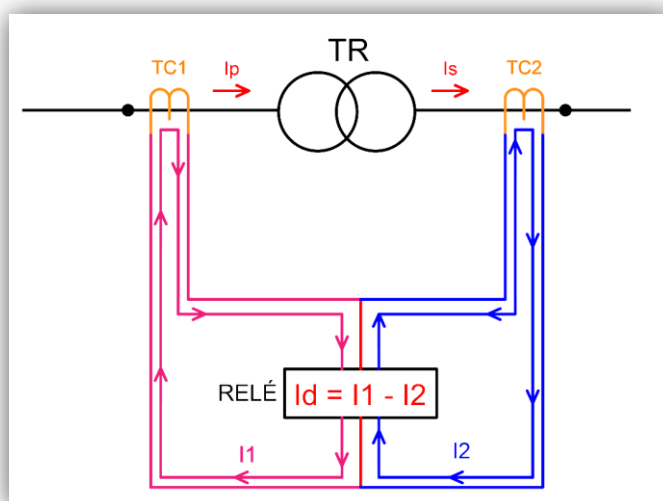


Figura 67 - Relés de proteção diferencial - Esquema de fluxo de corrente

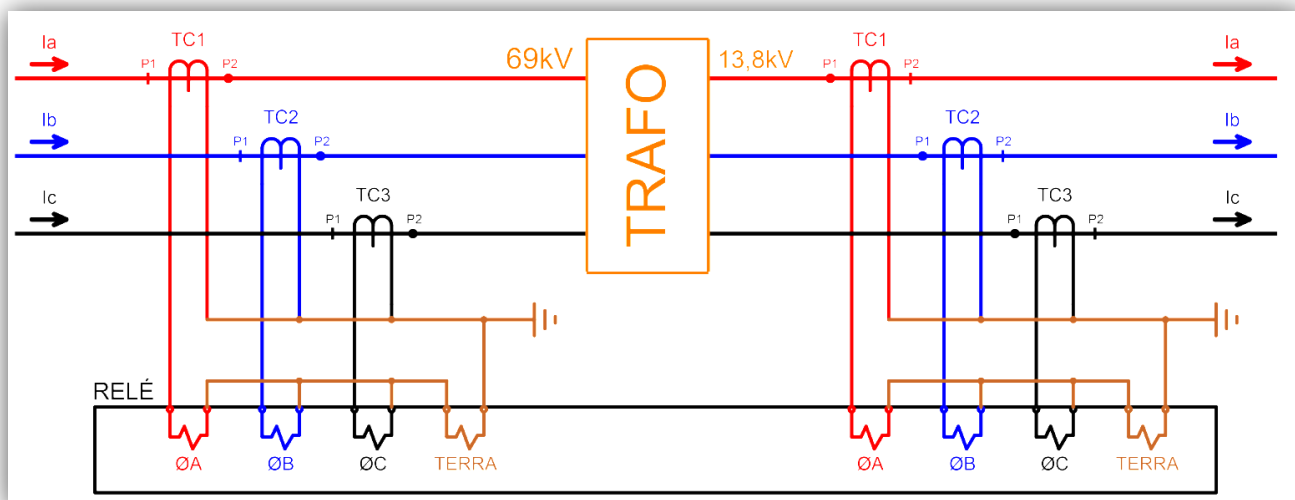


Figura 68 - Relés de proteção diferencial - Esquema de ligação trifilar

RELÉ DE DESLIGAMENTO (94)

Relés de desligamento (ou de disparo) são relés utilizados para o desligamento de um disjuntor.

Vamos imaginar que um relé de proteção função ANSI 51 atuou. Ao invés de se utilizar um contato do próprio relé de proteção, costuma-se utilizar o relé de desligamento. Segue-se então a seguinte ordem, ver Figura 69.

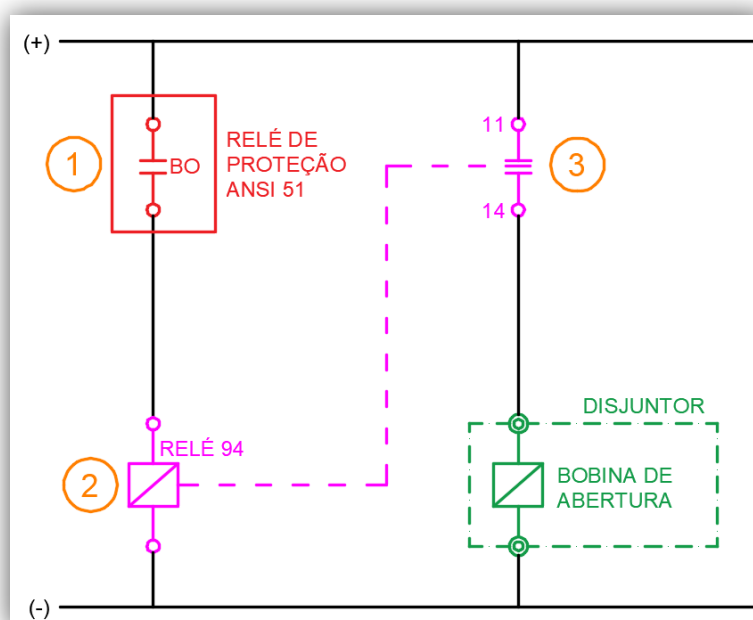


Figura 69 - Relé de desligamento - Circuito de atuação da proteção

- 1 - O relé 51 atua. Seu contato atua no relé 94;
- 2 - O relé 94 foi energizado pela ação do contato do relé 51;
- 3 - Um contato do relé 94 atua no disjuntor, abrindo-o (ou seja, o 94 deu trip no disjuntor).

Dependendo da concessionária de energia, o esquema acima pode variar. Mas o conceito é quase sempre o mesmo.

Mas por que devemos utilizar um relé de desligamento ao invés de outro qualquer? Podemos destacar duas respostas:

1 - O relé de desligamento é muito mais rápido que os demais. Por isso ele também é chamado de "relé rápido". E por que ele deve ser rápido? Por que na eletricidade, 1 segundo é uma pode causar muitos danos na rede. Um relé de disparo pode atuar com um tempo menor que 8 milissegundos dependendo do fabricante.

2 - Os relés de desligamento aguentam uma corrente considerável em seus contatos. Não podemos afirmar exatamente qual, pois isso depende de cada fabricante.

Por que não utilizar o contato do próprio relé 51?

Normalmente não se utiliza o contato do próprio relé de proteção a fim de se evitar que este contato por ventura venha a queimar em caso de uma anormalidade no circuito.

O que tem maior custo: um relé de proteção ou um relé de desligamento? Certamente um relé de proteção. Dessa forma, ao se utilizar um relé de desligamento, evita-se colocar o relé de proteção em risco.

Os relés auxiliares de desligamento são projetados pelos fabricantes de acordo com as seguintes normas:

- IEC 61810: Relés Eletromecânicos tudo ou nada;
- IEC 60255: Relés elétricos. Relés de medida e equipamentos de proteção;
- IEC 61812: Relés de tempo específico para uso industrial;
- IEC 60947: Equipamentos de Baixa Tensão;
- IEC 61000: Compatibilidade eletromagnética.



RELÉS AUXILIAR DE BLOQUEIO (86)

Normalmente o relé de bloqueio (ANSI 86) é atuado paralelamente ao relé ANSI 94 pelo relé de proteção.

Na prática ocorre o seguinte: o relé 94 (por ser mais rápido) desliga/abre o disjuntor; na sequência o relé 86 bloqueia o fechamento do disjuntor.

Isso ocorre por que cabe a esse relé ANSI 86 a função de literalmente bloquear o religamento do disjuntor uma vez que esse disjuntor somente pode ser religado após a eliminação total da falta.

Vamos supor que ocorreu um curto e uma proteção desligou o disjuntor, se a atuação do relé de bloqueio, o religamento irá religar o disjuntor ainda enquanto estivesse ocorrendo o curto, sendo assim, a proteção atuaria novamente entrando em um loop. O relé de bloqueio evita esse loop impedindo o religamento.

Segue-se então a seguinte ordem:

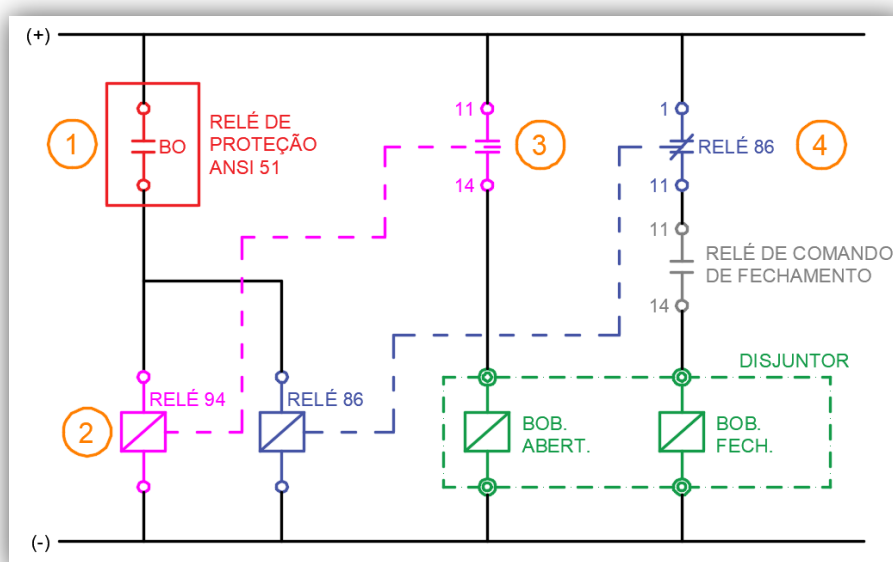


Figura 70 - Relé de desligamento - Circuito de atuação

- 1 - O relé 51 atua. Seu contato atua nos relés 94 e 86;
- 2 - Os relés 94 e 86 foram energizados pela ação do contato do relé 51;
- 3 - Um contato do relé 94 atua no disjuntor, abrindo-o (ou seja, 94 deu trip no disjuntor);
- 4 - O relé de bloqueio atua e bloqueando o comando de fechamento.

Os relés auxiliares de bloqueio são projetados pelos fabricantes de acordo com as seguintes normas:

- IEC 61810: Relés Eletromecânicos tudo ou nada.
- IEC 60255: Relés elétricos. Relés de medida e equipamentos de proteção.
- IEC 61812: Relés de tempo específico para uso industrial.
- IEC 60947: Equipamentos de Baixa Tensão.
- IEC 61000: Compatibilidade eletromagnética.

RELÉ DE GÁS - BUCHHOLZ (63)

O relé de gás (ANSI 63), que também é conhecido como relé BUCHHOLZ, é um equipamento instalado em transformadores de força que possuem tanque auxiliar e tem a finalidade de proteger o transformador contra defeitos internos que produzem gases ou movimento brusco do óleo.

Alguns desses defeitos são:

- Descargas internas;
- Avarias no isolamento causando arcos;
- Alta resistência nas ligações.

O relé de gás atua quando ocorre baixo nível de óleo e por sobrecargas elevadas. Basicamente isso ocorre por que em sobrecarga elevada, a alta temperatura causa volatilização do óleo, ou seja, transforma o óleo em gás.

Na Figura 71 é possível ver que ele é instalado entre o tanque do transformador e o conservador. Em alguns transformadores o relé é instalado na parte superior do tanque.

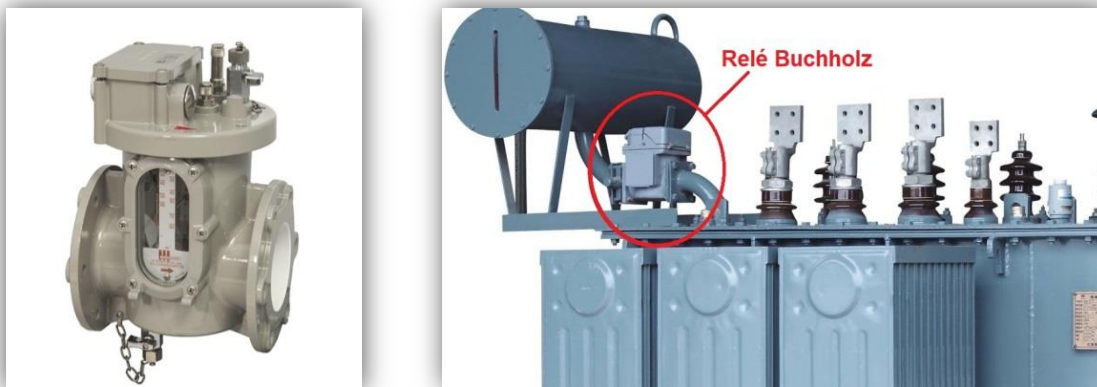


Figura 71 - Proteção de gás (Buchholz)



Algo importante a se destacar é que do ponto de vista da proteção, geralmente quando a proteção 63 atua, o sistema de proteção desliga os disjuntores de alta e baixa do transformador isolando o mesmo.

Vamos a um exemplo:

Na Figura 72 podemos observar um arranjo de barra simples em que há uma fonte/linha, um transformador e três alimentadores.

Em caso de atuação da proteção 63 o transformador é isolado. Contudo, se perde a SE completamente até que o problema seja resolvido.

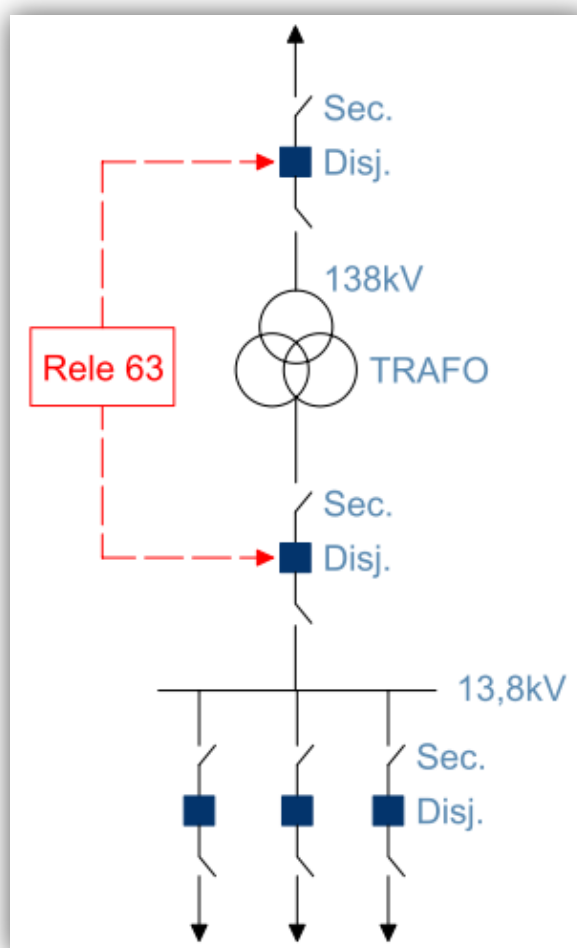


Figura 72 - Proteção de gás (Buchholz) - Esquema de atuação da proteção

Nos dois capítulos anteriores falamos do relé de deslitemento (94) e relé de bloqueio (86). É uma prática operativa comum em diversas concessionárias que a função 63 esteja associada às funções 94 e 86.

Na prática o relé 63 atua sobre o relé 94, que por sua vez desliga os disjuntores de alta e baixa do transformador, isolando-o.

Simultaneamente o relé de bloqueio 86 também atua e bloqueia o fechamento/religamento dos disjuntores.

Isso ocorre de maneira similar ao esquema da Figura 70 - Relé de desligamento - Circuito de atuação.

Basta considerarmos que ao invés da função 51, é a 63 que origina o desligamento do disjuntor.

Como o transformador costuma ser o equipamento de maior custo em uma subestação,

INDICADOR DE TEMPERATURA DO ÓLEO (26)

O indicador de temperatura do óleo (ANSI 26) atua quando a temperatura do transformador ultrapassa um valor estabelecido.

Os indicadores são compostos basicamente por:

- Bulbo;
- Tubo capilar;
- Caixa mostradora.

O bulbo e o tubo capilar contêm mercúrio, quando a temperatura do óleo aumenta o mercúrio se expande, movendo o ponteiro do mostrador indicando a temperatura. Se a temperatura continuar subindo, o ponteiro fecha seus contatos, ou seja, atua.

Nos transformadores com ventilação forçada automática, ao se chegar ao primeiro ponteiro (70°C), os contatos fecham e acionam os ventiladores.

Quando a temperatura chega aos 85°C, os contatos fecharão acionando assim um alarme de supervisão local ou remoto da subestação.

Algumas concessionárias permitem que a atuação do 26 tire o transformador de serviço, assim como a função 63.

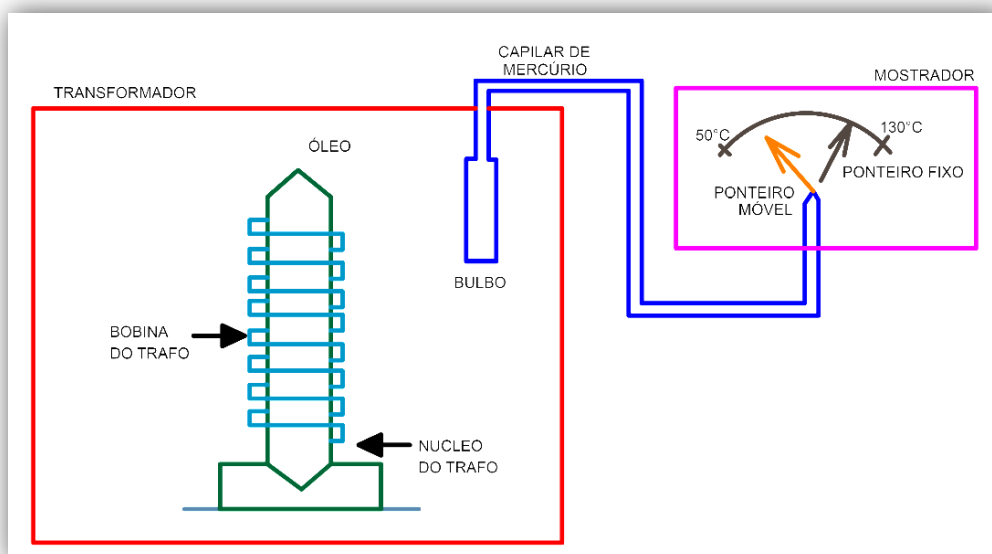


Figura 73 - Esquema de funcionamento da proteção de temperatura do óleo

INDICADOR DE TEMPERATURA DO ENROLAMENTO (49)

O indicador de temperatura do enrolamento (ANSI 49), assim como o indicador de temperatura do óleo é composto de basicamente por:

- Bulbo;
- Tubo capilar;
- Caixa mostradora.

Porém, neste caso o bulbo é instalado em um compartimento fechado e isolado com óleo entre resistências de aquecimento, que recebe corrente de um TC situado na bucha do transformador.

A corrente do transformador é refletida através do TC para as resistências onde está o bulbo. O indicador fornece o estado de aquecimento do ponto mais quente do enrolamento. Por ser fiel, esse tipo de indicador recebe o nome de imagem térmica.

A fonte de calor é a resistência percorrida pela corrente que vem do TC de bucha. Na caixa mostradora existe um ponteiro fixo e um móvel. Quando a temperatura do enrolamento passe de 95°C, os contatos fecharão acionando assim um alarme de supervisão local ou remoto da subestação.

Caso a temperatura no enrolamento passe de 105°C em transformadores cujo sistema de refrigeração é efetuado através de circulação forçada de óleo, poderá operar a proteção 49 retirando o transformador de serviço, de forma parecida com as proteções 26 e 63.

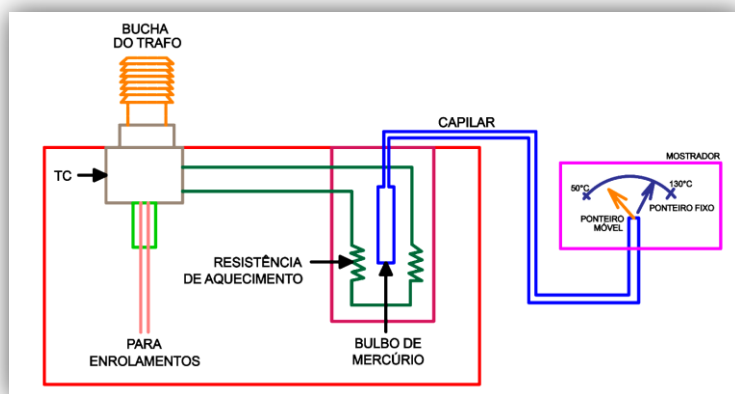


Figura 74 - Esquema de funcionamento da proteção de temperatura do enrolamento

PROTEÇÃO CONTRA FALTA DE ÓLEO EM TRANSFORMADORES (71)

O óleo em transformadores tem duas finalidades:

1. Permite diminuir as distâncias entre as partes energizadas se interior devido as suas propriedades isolantes. Com isso é possível construir transformadores mais compactos.
2. Facilita o transporte de calor existente no núcleo do transformador para as paredes do tanque e dos radiadores. Isso faz com que o transformador seja resfriado.

Os transformadores utilizam indicadores que monitoram visualmente o nível do óleo. Entre os indicadores, o mais usado é o "indicador magnético de nível".

Este indicador magnético é colocado no conservador (balão) e consta basicamente de uma boia presa em uma haste que fina no interior do conservador e um mostrador (indicando mínima e máxima) na parte externa.

Ele é chamado de magnético por que não existe conexão mecânica entre o eixo que prende a haste da boia e o ponteiro que faz a indicação de nível.

O que faz o ponteiro acompanhar o movimento da boa são imãs permanentes (um no interior do conservador e outro preçõ ao ponteiro).

O nível de óleo abaixa por causa de vazamento das juntas do transformador ou em suas válvulas. Esses vazamentos causam diminuição lenta do nível do óleo. Em situações extremas um vazamento mais sério.

Neste caso o indicador de nível (ANSI 71) aciona um alarme de supervisão local ou remoto da subestação.

Normalmente 71 não tira o transformador de serviço ao contrário das funções 26, 49 e 63.

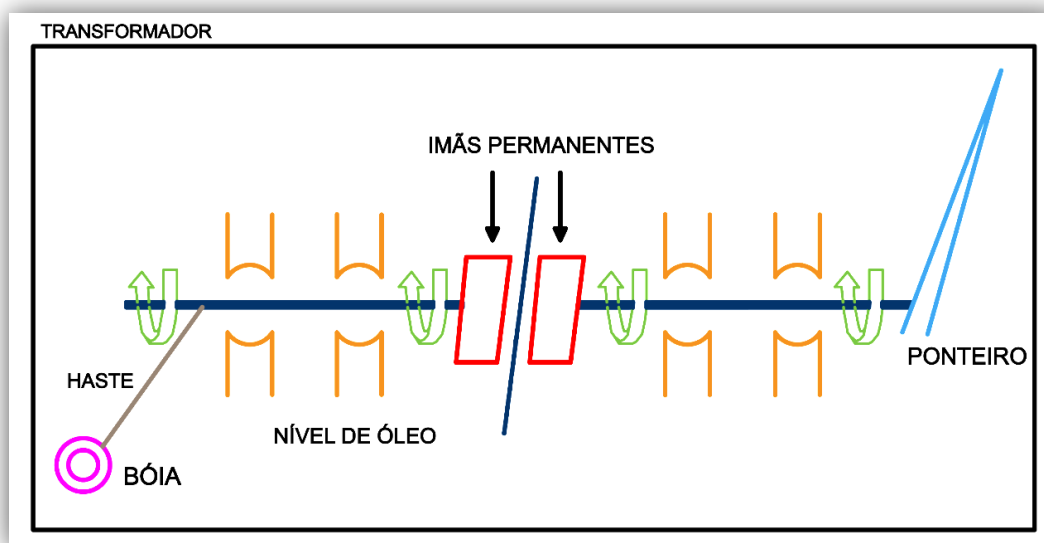


Figura 75 - Esquema de funcionamento da proteção de nível do óleo

RELÉS DE PROTEÇÃO

Falamos nos capítulos anteriores sobre diversas funções de proteção, que podem ter como origem:

1. Dispositivos próprios dos equipamentos (como 26, 49, 63, 71 dos transformadores);
2. De relés monofunção (como 86 e 94);
3. Dos relés multifunção (21, 27, 50, 51, 59, 87, etc.)

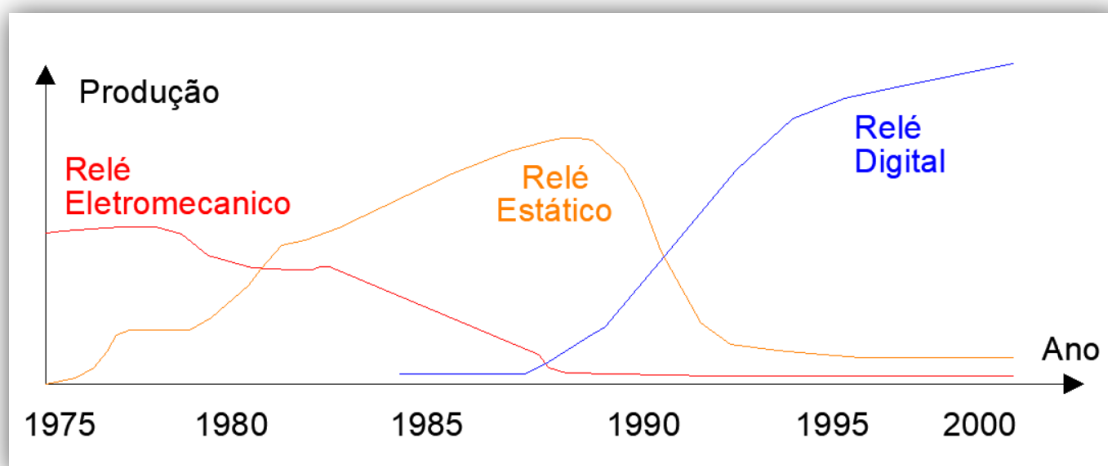
Os relés de proteção são dispositivos que monitoram e gerenciam grandezas elétricas em determinados circuitos, essas grandezas são provenientes dos Transformadores de potencial (tensão) e Transformadores de corrente.

De posse dessas grandezas elétricas os relés percebem perturbações no sistema elétrico e assim executam ações como abertura de um disjuntor ou envio de um alarme para o operador com a finalidade de proteger pessoas e equipamentos.

Nos próximos capítulos faremos um breve histórico da evolução dos três principais tipos relés de proteção existentes até então:

- Relé Eletromecânico;
- Relé Estático;
- Relé Digital.

Na Figura 76 podemos observar "produção x ano" como o uso dos relés digitais tem crescido a partir dos anos 90 em detrimento dos tipos estático e eletromecânico.



Referência da imagem: PAULINO, M.E.C. Aspectos da Implementação e Validação de sistemas Baseados na IEC 61850, Anais do SBSE 2008 - Simpósio Brasileiro de Sistemas Elétricos 2008 – Belo Horizonte MG, Abril 2008.

Figura 76 - Gráfico de produção de relés de proteção entre 1975 e 2000



RELÉS ELETROMECAÑICOS



Figura 77 - Relés eletromecânicos

Os relés eletromecânicos foram os primeiros a serem utilizados em sistemas de proteção a partir do início do século XX. Como o próprio nome já diz, seu princípio básico de funcionamento utiliza movimentos mecânicos, provenientes da atração eletromagnética ou indução eletromagnética.

O relé de atração eletromagnética utiliza o mesmo princípio de um eletroímã. Uma corrente elétrica passa em sua bobina produzindo um campo magnético que atrai um êmbolo (relé de êmbolo) ou uma alavanca (relé de alavanca).

Tanto os relés de êmbolo como o de alavanca operam instantaneamente, isto é, quando a corrente do TC atinge um valor maior que o ajuste do relé, o campo magnético gerado vence a força da mola que mantém o êmbolo ou a alavanca em sua posição inicial. Nesse momento, um contato NA ligado diretamente ao êmbolo ou a alavanca ativa instantaneamente o circuito de disparo do disjuntor.



Embora sejam de tecnologia muito antiga, os relés eletromecânicos são muito precisos e em muitas subestações ainda estão em operação, especialmente para funções como 21, 50 e 51.

Uma curiosidade destes relés é que em um circuito trifásico, eram necessários três relés: um para cada fase.

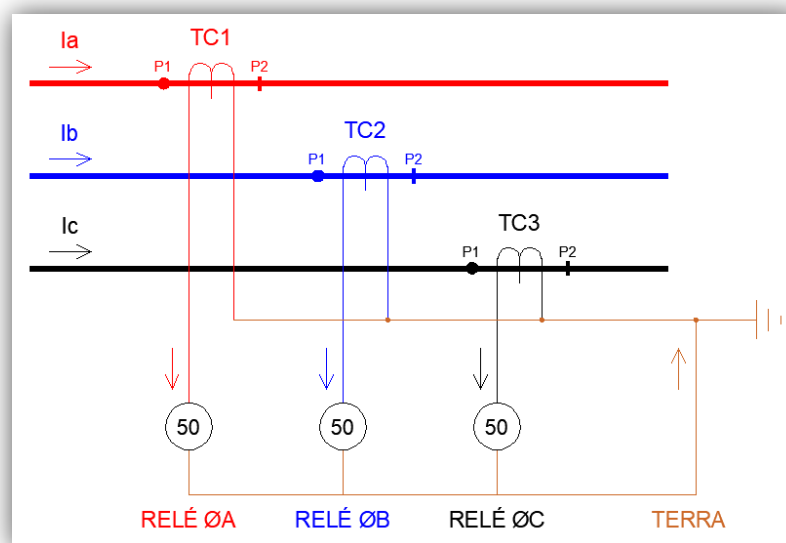


Figura 78 - Relé eletromecânico - Circuito de proteção



RELÉS ESTÁTICOS



Figura 79 - Relé estático

Os relés estáticos são construídos com dispositivos eletrônicos que desempenham funções lógicas e de temporização específicas para proteção.

Nesses relés não existem partes móveis e todos os comandos são feitos eletronicamente, por isso apresentando algumas vantagens sobre os relés eletromecânicos como:

- Alta velocidade de operação,
- Baixa carga para os transformadores de corrente,
- Baixa manutenção devido a ausência de partes móveis.

Embora os relés estáticos tenham grandes vantagens, ainda sim tem uma desvantagem.

Muitos destes relés produziam muitas atuações indevidas, pois, como eram eletrônicos, ficaram com sensibilidade muito apurada, de forma que um pequeno harmônico ou transitório, comuns na operação do sistema, era suficiente para provocar sua operação.

Por esse fato, os relés estáticos foram substituídos pelos eletromecânicos, ou seja, em um primeiro momento os estáticos vieram para substituir os eletromecânicos, mas por fim os eletromecânicos substituíram os estáticos.

Ainda sim o desenvolvimento dos relés estáticos foi à base tecnológica para a criação dos relés digitais (IEDs).



RELÉS DIGITAIS



Figura 80 - Relé de proteção digital

A partir da década de 70, o desenvolvimento da tecnologia digital e avanços na área da computação fizeram com que o tamanho e o consumo de energia dos computadores e microprocessadores diminuíssem. Além disso, a velocidade de processamento aumentou exponencialmente.

Esses fatores foram decisivos para a criação dos relés de proteção digitais.

Se comparados com os estáticos, os relés de proteção digitais apresentam algumas vantagens:

- Diversos grupos de ajustes;
- Maior faixa de ajuste de parâmetros;
- Comunicação remota interna;
- Diagnóstico interno de falha;
- Medições de grandezas elétricas;
- Localizador de distância de falta;
- Registrador de distúrbio;
- Funções de proteção auxiliares (continuidade da fiação, etc.);
- Monitoramento de disjuntor (estado, condição);
- Lógica definida pelo usuário.

COMO SÃO COMPOSTOS OS RELÉS DIGITAIS

Os relés digitais são compostos de diversos sistemas, conforme Figura 81:

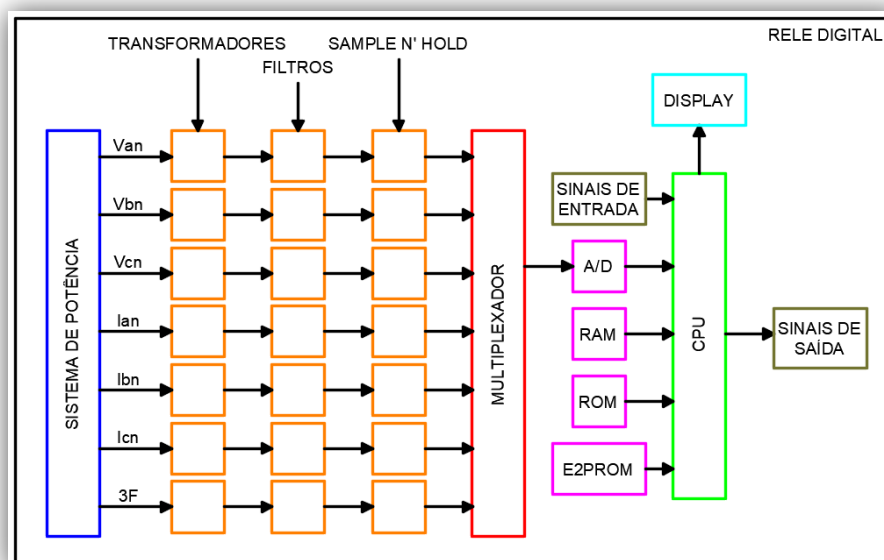


Figura 81 - Composição dos relés de proteção digital

- Transformadores de entrada: atenuam as tensões de entrada além de permitir a isolamento galvânica entre os relés de proteção e os sinais dos TCs e TPs.
- Filtros analógicos passivos passa baixa: são usados no módulo de interface com o objetivo de filtrar ruídos no processamento digital dos sinais.
- Dispositivos Sample and Hold: amostram e retêm os sinais das entradas analógicas em um mesmo instante e disponibilizam os sinais ao multiplexador.
- O multiplexador: permite que seja usado apenas um conversor A/D, para varias entradas analógicas.
- O conversor A/D: converte os sinais analógicos em digitais em intervalos definidos pela taxa de amostragem.
- Módulo de entrada lógica (sinais de entrada): informa ao processador sobre o estado atual do sistema, ou seja, posição de chaves, estados de disjuntores, atuação de outras proteções, alarmes.
- O processador: controla o funcionamento do relé, filtrando digitalmente os sinais para extração da componente fundamental. Executa também toda lógica e

cálculos de proteção através de um software armazenado na memória ROM. As operações intermediárias do algoritmo do relé são armazenadas na memória RAM. Os ajustes dos parâmetros são armazenados no E2PROM (memória de leitura programável apagável eletronicamente).

- O módulo de saída lógica (sinais de saída): é responsável por atuações de disjuntores e alarmes.
- Display: mostra informações como alarmes ou saídas ativas.

ENTRADAS DIGITAIS

As entradas digitais dos relés são responsáveis por receber sinais externos da subestação. Estes sinais podem ser:

- Estados dos equipamentos de manobra. Por exemplo, os estados "aberto" e "fechado" dos disjuntores, seccionadores, religadores, etc.
- Alarmes dos equipamentos. Por exemplo, se um disjuntor apresentou "baixa pressão de gás SF₆"; se um transformador apresentou alta temperatura no óleo (26); se um IED apresentou falha interna, etc. Basicamente os alarmes sempre indicam alguma anormalidade dos equipamentos.

Na Figura 82 observamos que quando o "contato de campo" está fechado, a tensão da fonte é transferida aos dois terminais da entrada A-A'.

O circuito eletrônico da entrada digital, que mede a tensão nos terminais A-A', compara se há ou não existência de tensão em seus terminais. Se o contato de campo fechar acusará tensão nos terminais; ao contrário, se o contato estiver aberto obviamente não detectará nada, pois não haverá tensão.

A entrada digital corresponderá a esses estímulos a informação "1" ou "0".

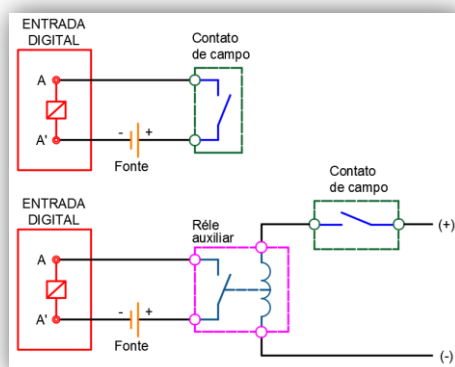


Figura 82 - Entradas digitais dos relés de proteção digital

Por exemplo: Se a entrada não detectar tensão = 0 Se a entrada detectar tensão = 1

Na prática essas informações servem como dados de parâmetros para elaborar lógicas internas nos relés.

SAÍDAS DIGITAIS

O conceito de saídas digitais é bem simples de se entender. Basicamente uma saída digital é o meio no qual se "externa" algum comando ou proteção do relé.

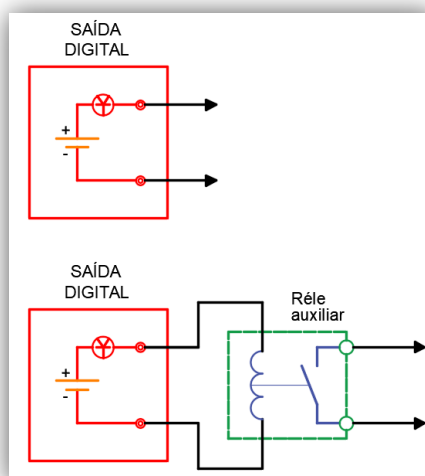


Figura 83 - Saídas digitais dos relés de proteção digital

Quando foi abordado sobre proteção 94 foi citado um exemplo da função 51 atuando sobre o relé de desligamento 94.

A forma que na qual a função 51 atuou foi mediante a saída de digital (que na Figura 69 chamamos de BO, ou Binary Output).

As saídas digitais também são utilizadas para situações de comando, seja abrir/fechar, desbloquear/desbloquear proteções, etc.

ENTRADAS ANALÓGICAS

As entradas analógicas são os canais nos quais os relés de proteção recebem as grandezas elétricas Tensão e Corrente. É por meio dessas grandezas que os relés de proteção terão parâmetros para cumprir suas funções.

Quando abordamos as funções de proteção (em especial 21, 27, 59, 67 e 87) foram evidenciados os esquemas de ligação de Tensão e Corrente aos relés. O leitor um pouco mais experiente deve ter percebido isso.

Na Figura 84 vemos um esquema típico de entradas analógicas de um relé e um exemplo de entrada analógica em um relé Siemens.

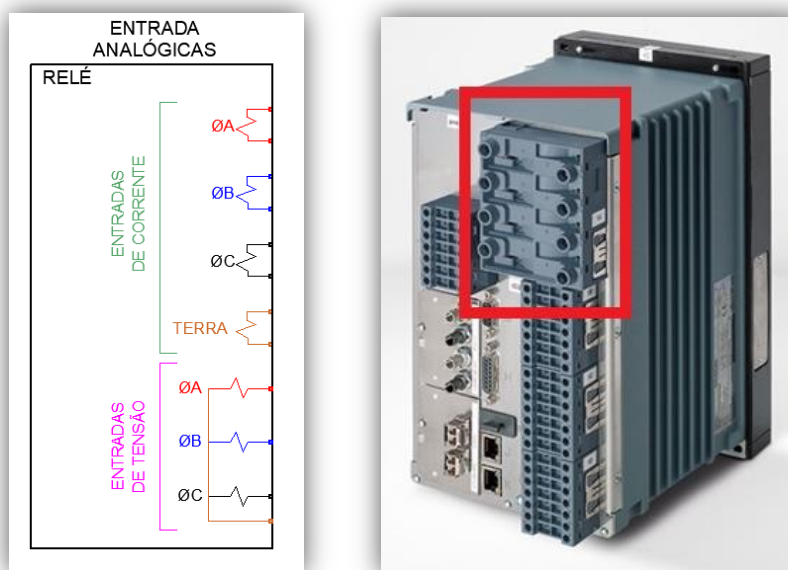


Figura 84 - Entradas analógicas dos relés de proteção digital

RELÉS DE PROTEÇÃO - UMA ANÁLISE PRÁTICA

O relé da Figura 85 é o relé SEL-751 do fabricante SEL (*Schweitzer Engineering Laboratorie*). Como a própria SEL define, esse é relé de Proteção de Alimentador.



Figura 85 - Relé digital SEL-751 para aplicação em alimentadores

As imagens que vocês veem foram retirados do catálogo do próprio relé, que está facilmente disponível no site da SEL.

Gostaríamos que vocês reparassem que na Figura 86 é mostrada as funções que o relé desempenha: 27, 49, 50, 59, 67. Todas essas funções já foram abordadas em capítulos anteriores.

Além disso, a Figura 86 também mostra o modo de ligação do relé nos TPs e TCs no esquema elétrico.

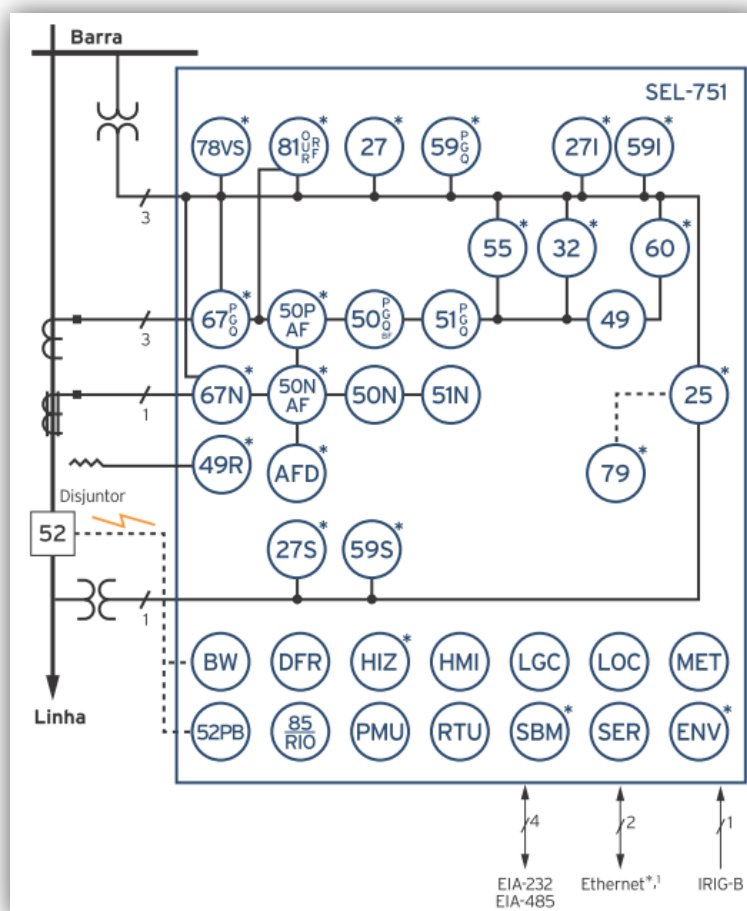


Figura 86 - Relé digital SEL-751 - Visão geral das ligações e funções de proteção

O que queremos demonstrar nessas figuras é que boa parte das informações que descritas nos capítulos anteriores está presente quase todos os manuais dos relés de proteção não importando o fabricante.

O conteúdo que explicamos nos capítulos sobre proteções e relés de proteção é uma boa base de conhecimento para que você possa ler o manual de um relé, entendê-lo e aplicar esse entendimento nos projetos elétricos que estiverem elaborando.



Capítulo 5 SERVIÇOS AUXILIARES

O objetivo dos capítulos a seguir é explicar o sistema de Serviços Auxiliares (SA) que são de grande importância para o funcionamento das subestações.

Devido à sua importância o SA deve ser confiável em todos os contextos. Dependendo da necessidade de maior confiabilidade na alimentação das cargas do sistema, é utilizado redundância do SA.

As SEs possuem dois sistemas de Serviços Auxiliares, sendo eles:

1. Serviços Auxiliares em Corrente Alternada (CA) - Responsável por suprir energia aos motores, iluminação, tomadas, conversores CA/CC. De modo geral são empregados sistemas com tensão de 127/220 Vca, 220/380 Vca e/ou 380/440 Vca.
2. Serviços Auxiliares em Corrente Contínua (CC) - Responsável por fornecer energia aos circuitos de proteção, controle e comando, e também aos sistemas de segurança da subestação, ou seja, sistemas que devem ser alimentados permanentemente e com alto grau de confiabilidade. As tensões contínuas são fornecidas por bancos de baterias com os respectivos retificadores e carregadores. As tensões mais utilizadas são 48Vcc ou 125Vcc.

Na Figura 87 vemos no fluxograma de forma simplificada como é um sistema de serviços auxiliares completo:

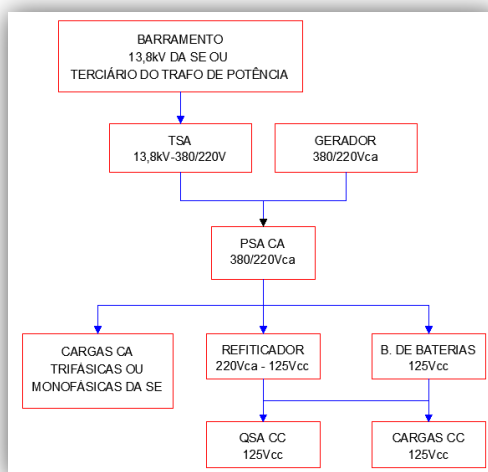


Figura 87 - Fluxograma do sistema de Serviços Auxiliares

Na Figura 88 abaixo temos as principais cargas dos serviços auxiliares CA e CC de uma subestação.

PRINCIPAIS CARGAS DOS SERVIÇOS AUXILIARES	
Serviços Auxiliares CA	Serviços Auxiliares CC
Ventilação forçada dos transformadores	Sistema digital de automação da subestação
Retificador.	Sistema de telecomunicações
Casa de comando.	Dispositivos de controle e proteção (relés, controle de banco de capacitores, etc)
Tomadas e iluminação do pátio da SE	Equipamentos de disjunção (motores e bobinas de abertura e fechamento dos equipamentos de disjunção)
Iluminação e aquecimento dos equipamentos e painéis de comando e proteção	Iluminação de emergência da casa de comando e do pátio
Comutador de Derivação sob Carga (CDC) dos transformadores.	

Figura 88 - Principais cargas dos Serviços Auxiliares

A elaboração do projeto de um serviço auxiliar é definido conforme cada empreendimento, sendo assim é necessário fazer levantamentos das cargas para então dimensionar a quantidades de circuitos, transformador de Serviços Auxiliares, banco de baterias e retificador.

BANCO DE BATERIAS

As baterias são as principais fontes de CC em uma subestação e têm por finalidade manter a confiabilidade da operação de dispositivos de proteção, comando de equipamentos, sinalização, alarmes e iluminação de emergência durante o período em que o retificador carregador estiver fora de serviço.

Esta confiabilidade se dá devido a ser um equipamento independente do sistema elétrico ao qual está associada, ou seja, em um momento de ausência do retificador, o banco mantém a alimentação das cargas CC de forma independente. O uso mais comum é de células de baterias com 2V de tensão nominal.

Os tipos de baterias mais utilizados são as chumbo-ácidas seladas ou ventiladas, as de níquel-cádmio e as de íon-lítio.

A verificação do dimensionamento das baterias é normalmente efetuada de acordo com o recomendado pelo IEEE Std. 485-1997 "IEEE Recommended Practice for Sizing Large Lead Storage Batteries for Generating Stations and Substations" bem como a norma NBR 15254:2005 – Acumulador chumbo-ácido estacionário – Diretrizes para Dimensionamento para as baterias chumbo-ácidas.

Na Figura 89 temos um banco de baterias instalado e na Figura 90 o esquema de ligação de um banco de baterias.



Figura 89 - Banco de baterias instalado

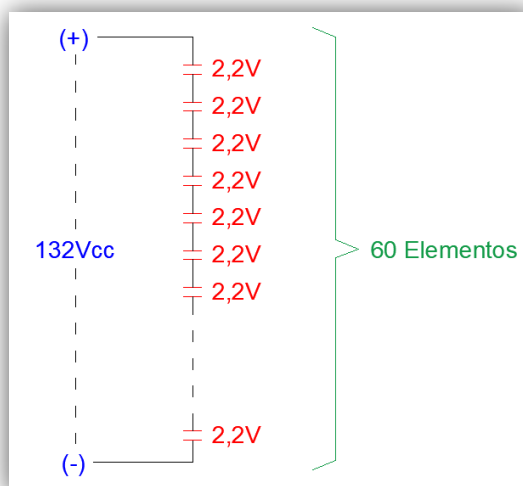


Figura 90 - Banco de Baterias - Esquema de ligação

RETIFICADORES

Os retificadores são responsáveis pelo carregamento das baterias e são dimensionados para manter as baterias em regime de flutuação e para fornecer a corrente necessária para a alimentação do quadro de serviços auxiliares em corrente contínua.



Figura 91 – Retificador

A tensão (ou regime) de flutuação se refere à tensão que os retificadores devem manter sobre as baterias de maneira que estas se mantenham sempre carregadas.

Na Figura 92 temos a disposição em paralelo (retificador-bateria), representando a operação em flutuação. Ao mesmo tempo em que o retificador carrega as baterias, ele também alimenta o painel de serviços auxiliares, ou seja, as cargas.



No capítulo "Serviços Auxiliares - Aplicação prática" detalhamos melhor como ocorre esse processo.

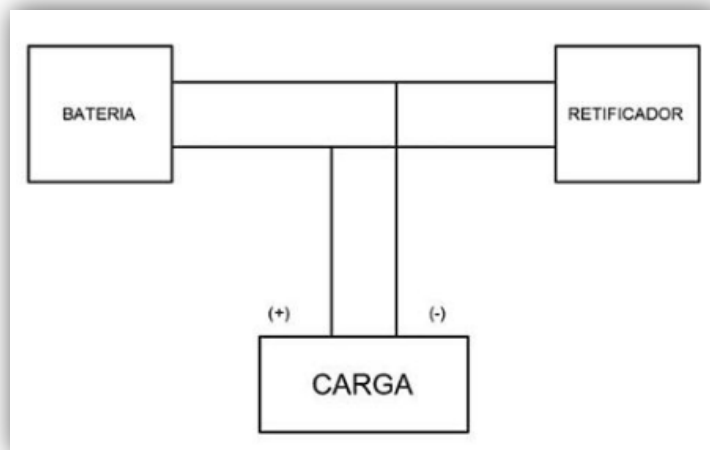


Figura 92 - Esquema de ligação entre Retificador, carga e banco de baterias

O sistema retificador/bateria não é aterrado, portando qualquer contato de um de seus polos a terra deve ser imediatamente detectado e isolado.

SISTEMA DE DETECÇÃO DE FUGA A TERRA EM CIRCUITOS CC

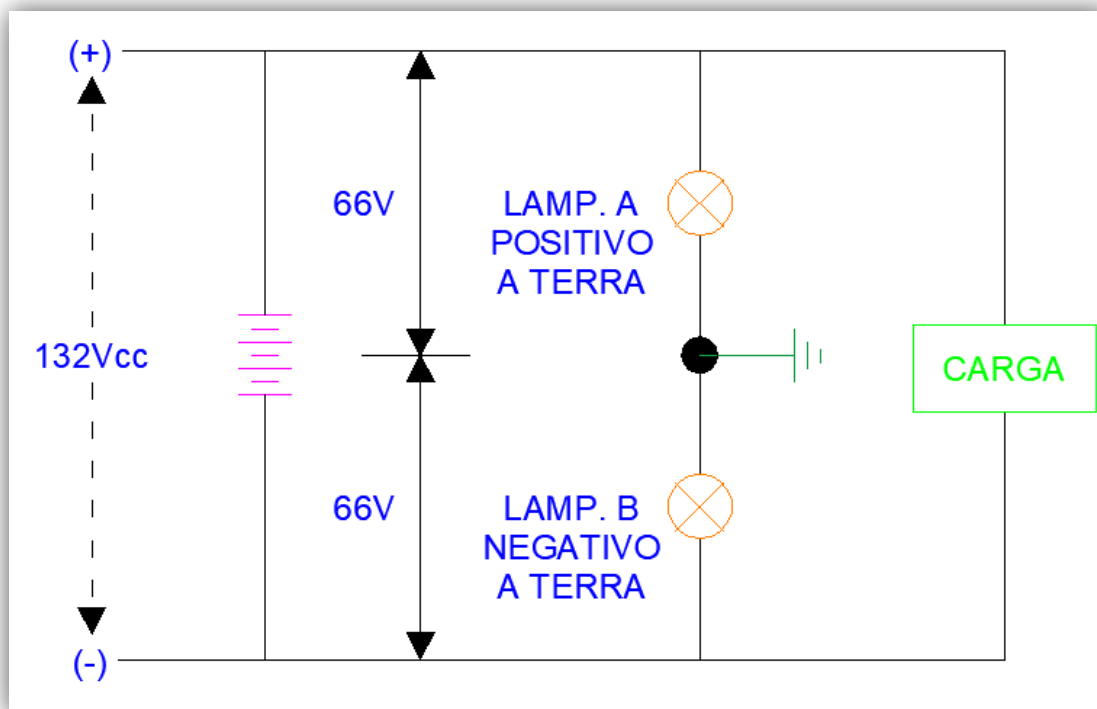


Figura 93 - Circuito de detecção de fuga a terra - Funcionamento normal

Na figura acima vemos como o circuito de detecção de fuga a terra funciona.

As lâmpadas A e B ficam permanentemente acesas, com a finalidade de supervisionar a ocorrência de aterramento nos circuitos de corrente contínua da subestação.

Em condições normais, as lâmpadas apresentam a mesma intensidade luminosa.

Caso ocorra uma fuga à terra em um dos polos do circuito CC, uma das lâmpadas apaga ou diminui sua intensidade luminosa.

Caso haja aterramento no polo positivo a lâmpada "A" irá apagar ou diminuir de intensidade luminosa, e a lâmpada "B" ficará com intensidade maior que o normal.

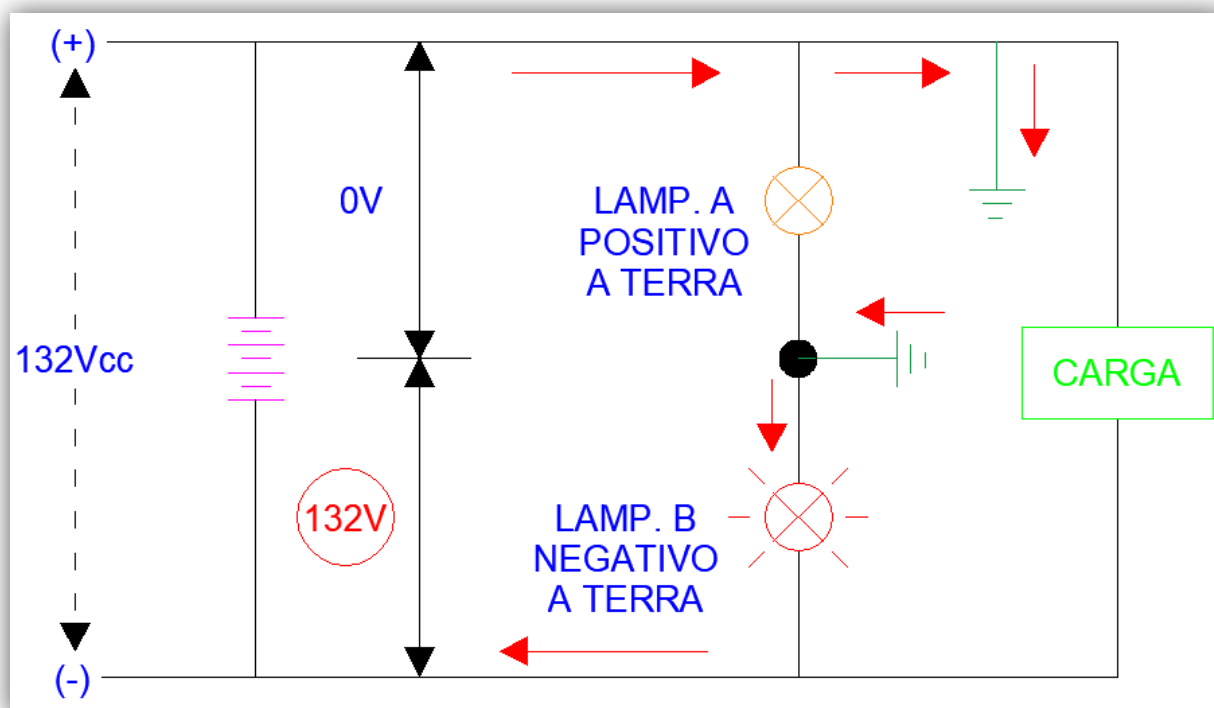


Figura 94 - Circuito de detecção de fuga a terra - Funcionamento anormal

Portanto, a fuga a terra ocorrerá no polo cuja lâmpada apresentar-se com luminosidade mais fraca.

TRANSFORMADORES DE SERVIÇOS AUXILIARES (TSA)

Os transformadores de serviços auxiliares (TSA) são os transformadores responsáveis pela alimentação do sistema de Serviços Auxiliares em Corrente Alternada.

Transformadores de distribuição e força devem, necessariamente, atender às especificações da norma ABNT NBR 5356 em suas partes 1, 2, 3, 4 e 5.

Existem diversos métodos construtivos, tipos de núcleo e aplicações em geral que diferem para diferentes níveis de tensão e potências.

Porém, tomando como base somente as características elétricas descritas nas normas NBR 5440 e NBR 5456 definirão como transformador de distribuição todo equipamento imerso em óleo isolante construído para redes aéreas ou subterrâneas (este último cuja norma

específica foi cancelada em 30/10/2014) que variam de 5 kVA (monofásicos) até 300 kVA (trifásicos).

Segundo a norma NBR 5440, que trata dos transformadores de média tensão (1,2 à 36,2 kV) para redes aéreas de distribuição, as potências nominais são padronizadas e seguem conforme abaixo:

- Monofásicos: 5 kVA; 10 kVA; 15 kVA; 25 kVA; 37,5 kVA; 50 kVA; 75 kVA e 100 kVA.
- Trifásicos: 15 kVA; 30 kVA; 45 kVA; 75 kVA; 112,5 kVA; 150 kVA; 225 kVA e 300 kVA.

As tensões dos transformadores com derivações (mais comuns) e sem derivações também são definidas em duas tabelas, a saber:

TRANSFORMADOR SEM DERIVAÇÃO				
Tensão máxima do equipamento kVeficaz	TENSÃO			
	Primário		Secundário	
	Trifásico e Monofásico (FF)	Monofásico (FN)	Trifásico	Monofásico
15	13.800 ou 13.200	7.967 ou 7.621	380/220 ou 220/127	Dois terminais: 220 ou 127
24,2	23.100 ou 22.000	13.337 ou 12.702		Três terminais: 440/220, 254/127, 240/120 ou 230/115
36,2	34.500 ou 33.000	19.919 ou 19.053		
Nota: FF = Tensão entre fases; FN = Tensão entre fase e neutro;				

Tabela 21 - Tensões de transformadores sem derivações. Fonte: NBR 5440, tabela 2

TRANSFORMADOR COM DERIVAÇÃO							
Tensão máxima do equipamento kVeficaz	Derivação nº	TENSÃO					
		Primário		Secundário			
		Trifásico e Monofásico (FF)	Monofásico (FN)	Trifásico	Monofásico		
15	1	13.800	7.967	380/220 ou 220/127	Dois terminais: 220 ou 127		
	2	13.200	7.621				
	3	12.600	7.275				
24,2	1	23.100	13.337		380/220 ou 220/127	Três terminais: 440/220, 254/127, 240/120 ou 230/115.	
	2	22.000	12.702				
	3	20.900	12.067				
36,2	1	34.500	19.919				
	2	33.000	19.053				
	3	31.500	18.187				
Nota: FF = Tensão entre fases; FN = Tensão entre fase e neutro;							

Tabela 22 - Tensões de transformadores com derivações. Fonte: NBR 5440, tabela 3.

Podem ser instalados ao tempo ou abrigados e seu enrolamento primário pode estar ligado tanto ao enrolamento terciário do transformador de potência quanto ao barramento de média tensão da subestação, normalmente 13,8kV.

Os TSA's mais usuais são os isolados a óleo ou a seco, a diferença entre estes transformadores está principalmente no custo e volume destes, sendo o primeiro o mais compacto e barato.

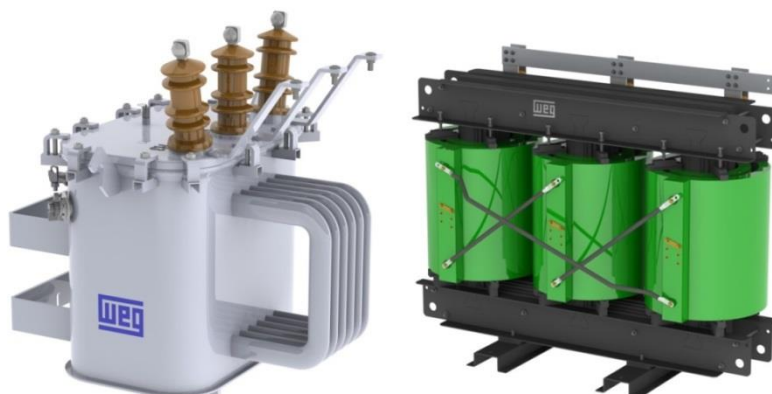


Figura 95 - Transformadores de Serviços Auxiliares isolados a Óleo e a Seco

SERVIÇOS AUXILIARES – APLICAÇÃO PRÁTICA

Nos capítulos anteriores sobre serviços auxiliares de subestações você aprendeu sobre cargas CA, cargas CC, baterias, retificadores e TSA's. Este capítulo tem como objetivo mostrar como tudo isso se integra no sistema de serviços auxiliares da SE. Vamos ver como é esse sistema:

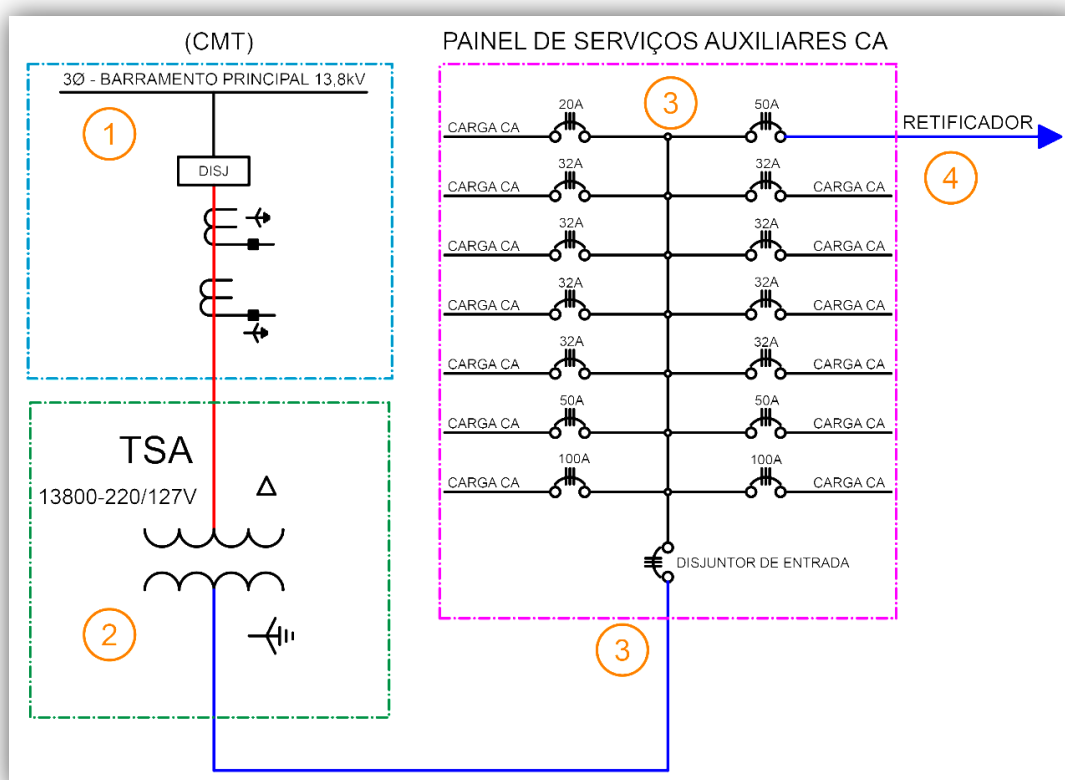


Figura 96 - Esquema elétrico do sistema de Serviços Auxiliares CA

1º = Tudo começa pelo CA. A corrente alternada provém do barramento com tensão de 13,8kV.

2º = Em seguida o TSA transforma 13,8kV em 220/127V.

3º = O painel de serviços auxiliares CA recebe 220V através do disjuntor de entrada. Assim, o PSA CA alimenta diversas cargas CA da SE.

4º = O retificador recebe CA do PSA e obviamente retifica CA em CC.

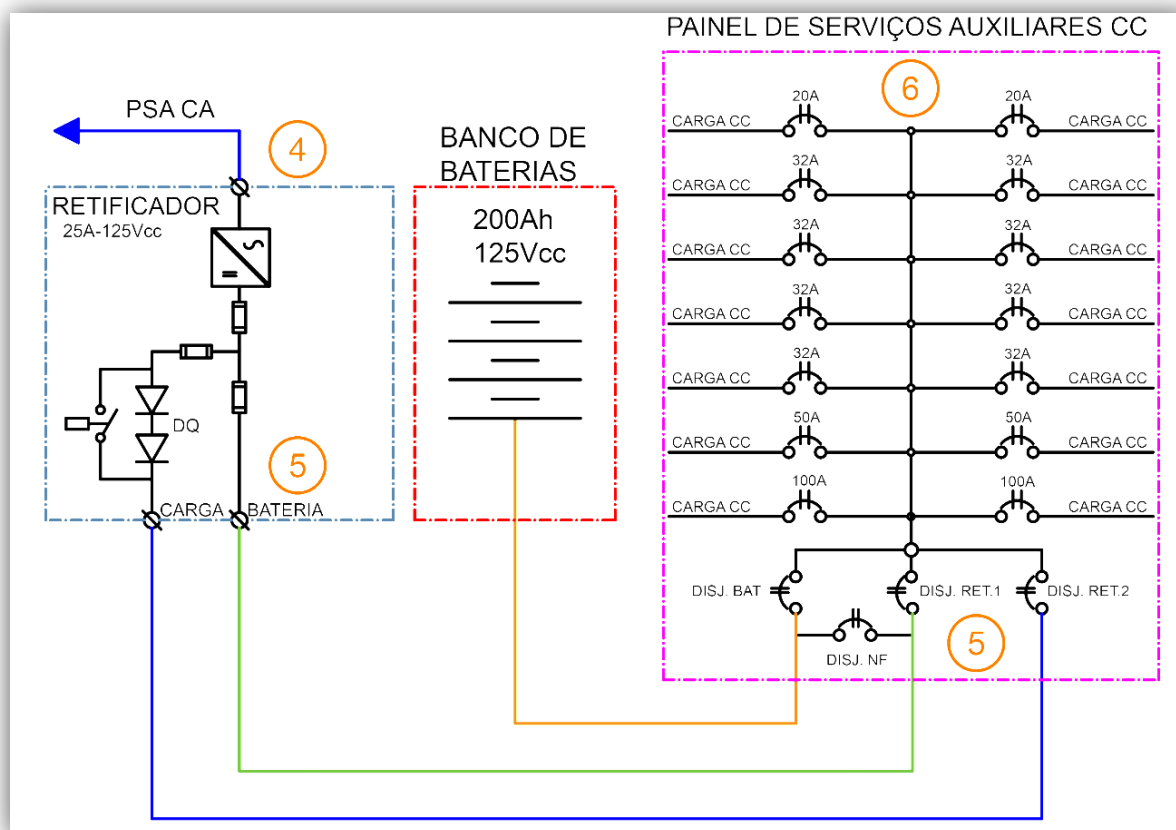


Figura 97 - Esquema elétrico do sistema de Serviços Auxiliares CC

5º = O retificador então cumpre outras duas funções: a primeira é carregar as baterias, mantendo-as em flutuação. A segunda função é alimentar o painel de serviços auxiliares CC através da saída composta de diodos de queda.

6º = O PSA CC alimenta diversas cargas CC da SE.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] CAMINHA, Amadeu C. Introdução à Proteção dos Sistemas Elétricos. Edgard Blücher Ltda., 1977.
- [2] LIGHT. Proteção de sistemas elétricos.
- [3] ENERGPOWER. Subestações: Conceitos, equipamentos, operação e manutenção.
- [4] BARBOSA Janaína A. Proteção de sistemas elétricos de potência.
- [5] SCHNEIDER. Proteção de redes elétricas. Guia de proteção. 2008.
- [6] O SETOR ELÉTRICO. Dispositivos de proteção – Parte 1. Março de 2010
- [7] RIBEIRO Alan Gomes G. Modernização da proteção de sistemas elétricos de potência.
- [8] ANTÔNIO José J. Sistemas elétricos de potência: automação.
- [9] Sérgio Louredo Maia LACERDA; Greyce Hayana Ribeiro CARNEIRO. Dispositivos eletrônicos inteligentes (IED's) e a norma IEC 61850: união que está dando certo.
- [10] FRONTIN Sergio O. Equipamentos de alta tensão prospecção e Hierarquização de inovações tecnológicas.
- [11] ENERGPOWER. Principais equipamentos de uma subestação.
- [12] CARLOS João de Oliveira C. Equipamentos elétricos em subestações.